

Fisica

Guida all'esame — scritto e orale

Meccanica, termodinamica, onde e meccanica quantistica,
spiegate da zero, con i problemi del docente e tutti gli scritti svolti

Corso di Laurea Triennale in Informatica — Università di Catania

Prof. Marco Ruggieri, a.a. 2025–2026

Questa guida prepara l'esame di **Fisica**: la **prova scritta** (due o tre problemi sugli argomenti del corso) e la **prova orale**, dove il docente chiede le dimostrazioni. È scritta per chi parte quasi da zero: ogni argomento comincia dall'idea fisica, spiegata a parole, e solo dopo arriva alle formule.

Da dove vengono i contenuti. Leggi, definizioni e dimostrazioni vengono dalle slide del docente (termodinamica, onde, meccanica quantistica), dalla sua batteria di problemi risolti e dagli appunti delle lezioni; ogni cosa dichiara la sua fonte. Quello che serve a capire ma non sta nelle fonti del corso è segnato come tale. Gli esercizi sono tutti del docente: i problemi della batteria e le prove scritte degli anni passati.

Come sono controllati i conti. Ogni risultato numerico è ricalcolato da un programma (cartella **verifiche**/), con le unità di misura del Sistema Internazionale.

Indice

Come usare questa guida	1
1 Gli strumenti: grandezze, unità, vettori	3
1.1 Grandezze fisiche e unità di misura	3
1.2 Multipli, sottomultipli e conversioni	4
1.2.1 Convertire in unità SI	4
1.3 Potenze di dieci e ordini di grandezza	4
1.4 Il controllo delle unità di misura	5
1.4.1 Controllare le unità di una formula	5
1.5 I vettori	5
1.6 Il minimo di analisi: derivata e integrale	7
1.7 Come si imposta un problema	8
1.7.1 I passi del docente	8
2 Cinematica del punto materiale	9
2.1 Posizione, velocità, accelerazione	9
2.2 Moto rettilineo uniforme	9
2.3 Moto rettilineo uniformemente accelerato	10
2.4 Caduta libera e lancio verticale	11
2.5 Moto circolare uniforme	11
2.6 Moto parabolico	12
2.7 Moti relativi	13
2.8 Metodi per i problemi	13
2.8.1 Lancio verticale e moto rettilineo accelerato	13
2.8.2 Moto circolare uniforme	14
2.8.3 Moto parabolico	14
2.8.4 Moti relativi	15
2.9 Problemi della batteria	15
3 Dinamica del punto materiale	18
3.1 I principi della dinamica	18
3.1.1 Principio zero, principio d'inerzia, sistemi inerziali	18
3.1.2 Secondo principio	19
3.1.3 Terzo principio	20
3.2 Le forze dei problemi	20
3.3 Il piano inclinato	21
3.4 Moto circolare e forza centripeta	22
3.5 Oscillazioni: la molla e il pendolo	22
3.5.1 Il corpo attaccato a una molla	22
3.5.2 Il pendolo semplice	23
3.6 La gravitazione universale	24
3.7 Quantità di moto, impulso, urto con una parete	25

3.7.1	Urto elastico con una parete e forza media	26
3.8	Momento angolare e momento della forza	26
3.9	Metodi per i problemi	27
3.9.1	Piano inclinato senza attrito: velocità alla base e tempo	27
3.9.2	Piano inclinato con attrito	28
3.9.3	Molla verticale: equilibrio e periodo	28
3.9.4	Legge oraria di un corpo attaccato a una molla	28
3.9.5	Pendolo: periodo, dipendenze, velocità massima	28
3.9.6	Urto elastico con una parete: velocità, impulso, forza media	29
3.9.7	Orbite circolari	29
3.10	Problemi della batteria	29
3.11	Errori tipici e orale	31
4	Lavoro ed energia	33
4.1	Il lavoro di una forza	33
4.2	Energia cinetica e teorema dell'energia cinetica	34
4.3	Forze conservative ed energia potenziale	34
4.4	Le energie potenziali del corso	36
4.5	Forze non conservative: l'attrito	36
4.6	Il moto armonico della molla	37
4.7	La velocità di fuga	37
4.8	Gli urti	38
4.9	Metodi per i problemi	39
4.9.1	Energia con la forza peso: lancio verticale, piano liscio	39
4.9.2	Il pendolo (e la guida circolare) con l'energia	40
4.9.3	La molla orizzontale	40
4.9.4	Il lavoro di una forza	40
4.9.5	Il lavoro dell'attrito	41
4.9.6	Energia gravitazionale e velocità di fuga	41
4.9.7	Dall'energia potenziale alla forza	41
4.9.8	Gli urti in una dimensione	41
4.10	Problemi della batteria	42
4.11	Errori tipici e orale	45
5	Termodinamica	46
5.1	Temperatura, calore e principio zero	46
5.2	Sistemi e trasformazioni termodinamiche	47
5.3	Il gas perfetto	47
5.4	Calore scambiato e calori specifici	49
5.5	Il lavoro di un sistema termodinamico	49
5.6	Il primo principio della termodinamica	50
5.7	L'energia interna	52
5.8	Le trasformazioni del gas perfetto	53
5.9	Metodi per i problemi	54
5.9.1	Trovare P, V o T con l'equazione di stato	54
5.9.2	Riscaldamento a volume costante (isocora)	54
5.9.3	Espansione isoterma	55
5.9.4	Espansione isobara e trasformazione adiabatica	55
5.9.5	Calorimetria: temperatura di equilibrio e calore ceduto	55
5.10	Problemi della batteria	56
5.11	Errori tipici e domande d'orale	59
5.12	Il secondo principio della termodinamica	59

5.13	Macchine termiche e ciclo di Carnot	61
5.14	Disuguaglianza di Clausius ed entropia	62
5.15	Entropia e secondo principio	63
5.16	Calcolo dell'entropia in casi notevoli	65
5.17	Entropia e probabilità	66
5.18	Il terzo principio	67
5.19	Metodi per il secondo principio e l'entropia	67
5.19.1	Rendimento di una macchina termica	67
5.19.2	Entropia di un gas perfetto: il metodo generale	68
5.19.3	Gas perfetto in un'isoterma irreversibile	68
5.19.4	Gas perfetto in un'isocora (recipiente rigido)	69
5.19.5	Entropia in uno scambio termico fra due corpi	69
5.20	Problemi della batteria: secondo principio	69
5.21	Errori tipici e orale	71
6	Onde	73
6.1	Che cos'è un'onda	73
6.2	Onde sinusoidali	73
6.3	Onde acustiche: l'equazione delle onde	74
6.4	Interferenza, onde stazionarie, diffrazione	76
7	Elementi di meccanica quantistica	78
7.1	Corpo nero e costante di Planck	78
7.2	L'atomo: Rutherford, Bohr, de Broglie	79
7.3	Funzione d'onda ed equazione di Schrödinger	80
7.4	Indeterminazione, sovrapposizione, qubit	81
8	Le prove scritte svolte	83
8.1	Prova del 1 luglio 2025	83
8.2	Prova del 16 giugno 2025	85
8.3	Prova del 13 maggio 2025	86
8.4	Prova del 17 aprile 2025	88
8.5	Prova del 17 febbraio 2025	89
8.6	Prova del 27 gennaio 2025, traccia 1	90
8.7	Prova del 27 gennaio 2025, traccia 2	91
8.8	Prova del 27 gennaio 2025, traccia 3	92
8.9	Prova del 3 dicembre 2024	93
8.10	Prova del 31 ottobre 2024	94
8.11	Prova del 19 settembre 2024	95
8.12	Prova del 5 settembre 2024	96
8.13	Prova del 4 luglio 2024	97
8.14	Prova del 20 giugno 2024	98
8.15	Prova del 25 marzo 2024	98
8.16	Prova del 28 febbraio 2024	100
8.17	Prova del 12 febbraio 2024	101
9	L'orale	102
9.1	Come si risponde a una domanda di teoria	102
9.2	Le domande indicate dal docente	102
9.3	Tutte le dimostrazioni della guida	103
9.4	Collegamenti fra gli argomenti	104

Come usare questa guida

Com'è fatto l'esame

Il docente lo descrive così [slide Lec1 p. 36]: «La valutazione avverrà tramite una *prova scritta*, contenente due/tre esercizi semplici sugli argomenti discussi nel corso, ed una *prova orale*». Per il voto contano la correttezza delle risposte e «la capacità da parte dello studente di esprimersi con un adeguato linguaggio tecnico e di fare collegamenti con altri argomenti del programma».

- **Lo scritto:** due o tre problemi numerici. Per prepararlo il docente indica la sua **batteria di problemi risolti**, «utile per preparare la prova scritta» [slide Lec1 p. 34]: nella guida ci sono tutti e 61. Le prove scritte degli anni passati (2024 e 2025) sono svolte nel capitolo 8.
- **L'orale:** «All'orale chiedo le dimostrazioni». Il docente elenca anche esempi di domande frequenti: secondo principio della dinamica, sistemi di riferimento inerziali, primo principio della termodinamica, secondo principio della termodinamica, energia interna, entropia.

Come è organizzata la guida

- **Capitolo 1:** gli strumenti che servono ovunque (unità di misura e conversioni, ordini di grandezza, vettori). Se parti da zero, parti da qui.
- **Capitoli 2–5:** cinematica, dinamica, lavoro ed energia (con gli urti), termodinamica. Sono gli argomenti della batteria. Ogni capitolo usa i precedenti: vanno letti in ordine.
- **Capitoli 6 e 7:** onde e meccanica quantistica, solo l'essenziale. Nel programma hanno poche ore [slide Lec1 p. 35] e la batteria non ha problemi su questi argomenti; all'orale però possono chiederli.
- **Capitolo 8:** le prove scritte degli anni passati, svolte per intero. Sono problemi del docente: arrivaci dopo i capitoli 2–5, come prova generale.
- **Capitolo 9:** l'orale. Le dimostrazioni da saper fare, argomento per argomento, e come esporle.

Dentro ogni capitolo, ogni argomento segue lo stesso ordine: prima **l'idea fisica** a parole, poi le definizioni e le leggi, poi le dimostrazioni, poi un esempio. Alla fine del capitolo vengono i **metodi** per ogni tipo di problema e i **problemi della batteria**: uno svolto per intero per ogni tipo, gli altri con la traccia e il risultato.

Come si studia, se si parte da zero

1. **Prima l'idea, poi la formula.** Leggi il riquadro «L'idea fisica» e prova a ripeterlo a voce, senza guardare. Se non ci riesci, la formula che segue sarà solo un simbolo da ricordare.
2. **Guarda sempre le unità di misura.** Ogni grandezza ne ha una, e un risultato con l'unità sbagliata è sbagliato. Nel capitolo 1 c'è come si controlla.
3. **Rifai le dimostrazioni su carta**, a libro chiuso. All'orale il docente chiede proprio quelle.
4. **Prova i problemi da solo** prima di leggere lo svolgimento. Se ti blocchi, rileggi solo il metodo (il riquadro verde acqua) e riprova.
5. **Chiediti se il risultato ha senso:** l'ordine di grandezza, il segno, che cosa succede se un dato cresce. Fra i passi con cui si affronta un problema il docente mette anche l'«analisi della soluzione» [slide Lec1 p. 11].

Da dove viene ogni cosa

- Le fonti sono il materiale del corso: le slide del docente (Lec1 e Lec2, Termodinamica, Onde, Quantistica), la sua dispensa sull'equazione delle onde, la batteria di problemi risolti, le prove scritte e gli appunti delle lezioni scritti a mano. Per la meccanica non ci sono slide: la teoria viene dagli appunti e dalle soluzioni della batteria. Gli appunti sono citati con il nome del quaderno: Dinamica1, Dinamica2, Pendolo (MotoDelPendolo), Pione (TermodinamicaCon-Pione), EserciziProf, MRU e MRUA (esercizi sul moto rettilineo uniforme e uniformemente accelerato), Esercizi cinematica.
- Ogni definizione, legge o dimostrazione riporta la sua fonte fra parentesi quadre, per esempio [slide Termodinamica p. 55] o [Batteria, problema 2.9]. Ciò che serve a capire ma non sta nelle fonti è segnato [non nelle fonti del corso]. Gli appunti a mano possono contenere errori di trascrizione: dove una formula non torna, la guida riporta quella corretta.
- Le prove scritte sono pubblicate senza soluzioni: quelle del capitolo 8 sono della guida, con i metodi e le formule del docente.
- **Ogni numero è ricalcolato da un programma** (cartella verifiche/), in unità del Sistema Internazionale: gli esempi, i problemi svolti, i risultati della batteria, le prove scritte.

Convenzioni del docente, usate in tutta la guida

- In termodinamica L è il lavoro *fatto dal sistema*, positivo quando il gas si espande: $\delta L = P dV$ e il primo principio si scrive $\Delta U = Q - L$ [slide Termodinamica pp. 47, 55].
- $\log$ è il logaritmo naturale, in base e [slide Termodinamica p. 105].
- $g = 9.81 \text{ m/s}^2$ e $R = 8.314 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)}$, salvo valori diversi nel testo; il separatore decimale è il punto, come nei testi del docente.

I riquadri

Indaco	l'idea fisica, a parole, prima delle formule
Blu	definizioni e leggi; <i>da saper dimostrare</i> indica quelle con la dimostrazione nelle fonti
Verde acqua	il metodo passo per passo per un tipo di problema
Verde	che cosa chiedono gli esami
Rosso	errori tipici
Arancio	formule e regole da ricordare
Viola	come esporre un argomento all'orale
Grigio	note

Capitolo 1

Gli strumenti: grandezze, unità, vettori

La fisica descrive il mondo con il linguaggio della matematica [slide Lec2 p. 1]. Questo capitolo raccoglie gli attrezzi che servono in tutti gli altri: grandezze e unità di misura, conversioni, potenze di dieci, vettori, il minimo di derivate e integrali. Nel programma sono la prima parte del corso: «Introduzione alla fisica, metodo scientifico, dimensioni, algebra vettoriale» [slide Lec1 p. 35].

Perché servono a un informatico? Per il docente la fisica è «la palestra adatta per imparare ad impostare e risolvere problemi concreti», e serve a chi programma videogiochi realistici: nel codice di una trappola di Tomb Raider le fiamme hanno una velocità iniziale $\vec{v}_0$ e un'accelerazione di gravità $\vec{g}$ (lì messa a zero) [slide Lec1 pp. 11–14]. I passi con cui il docente imposta un problema chiudono il capitolo (sezione 1.7.1).

1.1 Grandezze fisiche e unità di misura

L'idea fisica

Una **grandezza fisica** è una proprietà che si può misurare: la lunghezza di un tavolo, la durata di una corsa, la massa di un sasso. Misurare vuol dire confrontare con un campione fissato una volta per tutte, l'**unità di misura**: «il tavolo è lungo 2» non dice niente, «2 metri» sì. Un risultato è sempre *un numero più un'unità*. Per alcune grandezze, le **fondamentali**, si fissa un campione; le altre sono **derivate**, cioè combinazioni delle fondamentali: una velocità è una lunghezza divisa per un tempo, e si misura in metri al secondo.

Le grandezze fondamentali del Sistema Internazionale (SI)

[slide Lec2 pp. 2–8]

Le tre della meccanica (sistema MKS)			Le altre		
lunghezza	metro	m	corrente elettrica	ampere	A
tempo	secondo	s	temperatura	kelvin	K
massa	kilogrammo	kg	intensità luminosa	candela	cd
			quantità di materia	mole	mol

I campioni sono fenomeni naturali, riproducibili ovunque. Il **secondo** è la durata di 9 192 631 770 periodi della radiazione emessa dall'atomo di cesio-133 in una sua transizione; il **metro** è la distanza percorsa dalla luce nel vuoto in $1/299\,792\,458$ di secondo. Quindi la velocità della luce vale *esattamente* $c = 299\,792\,458$ m/s: è definita, non misurata [slide Lec2 pp. 5–6].

Le **grandezze derivate** hanno per unità le combinazioni di quelle fondamentali; fra parentesi quadre, come scrive il docente, l'unità [slide Lec2 p. 7]:

$$S \text{ [m}^2\text{]}, \quad V \text{ [m}^3\text{]}, \quad v = \frac{s}{t} \left[\frac{\text{m}}{\text{s}} \right], \quad a = \frac{v}{t} \left[\frac{\text{m}}{\text{s}^2} \right].$$

L'accelerazione di gravità vicino al suolo è $g \simeq 9.8 \text{ m/s}^2$; nei problemi il docente usa $g = 9.81 \text{ m/s}^2$.

1.2 Multipli, sottomultipli e conversioni

L'idea fisica

Il SI è un sistema *decimale*: un prefisso è solo un modo breve di scrivere una potenza di dieci davanti all'unità. «k» vuol dire « $\times 10^3$ » (un kilometro è mille metri), «m» vuol dire « $\times 10^{-3}$ » (un millimetro è un millesimo di metro).

deca da	10	hetto h	10^2	kilo k	10^3	Mega M	10^6
Giga G	10^9	Tera T	10^{12}	Peta P	10^{15}	Esa E	10^{18}
deci d	10^{-1}	centi c	10^{-2}	milli m	10^{-3}	micro μ	10^{-6}
nano n	10^{-9}	pico p	10^{-12}	femto f	10^{-15}	atto a	10^{-18}

Multipli (sopra) e sottomultipli (sotto) [slide Lec2 p. 10].

Si scrive «numero, multiplo o sottomultiplo, unità» [slide Lec2 p. 11]. Per esempio $57\,800\text{ g} = 5.78 \times (10^1 \times 10^3)\text{ g} = 57.8\text{ kg}$ e $0.000\,47\text{ g} = 4.7 \times (10^2 \times 10^{-6})\text{ g} = 470\text{ }\mu\text{g}$.

1.2.1 Convertire in unità SI

Convertire un dato in SI

Nella batteria i valori numerici dei passaggi intermedi «saranno sempre intesi misurati nelle unità del Sistema Internazionale» [Batteria, Premessa]. Quindi **prima converti tutti i dati in SI, poi sostituisci i numeri**: il risultato esce anche lui in SI. Per convertire, scrivi il dato con la sua unità, sostituisci a ogni unità il suo valore in SI e fai il conto. Per esempio, con $\text{km} = 1000\text{ m}$ e $\text{h} = 3600\text{ s}$: $108\text{ km/h} = 108 \cdot \frac{1000\text{ m}}{3600\text{ s}} = 30\text{ m/s}$ [appunti MRU p. 1]. Le conversioni che servono in questa guida:

Da	Regola	Esempio
km/h $\rightarrow$ m/s	dividi per 3.6	$140\text{ km/h} = 38.9\text{ m/s}$
min, ore, giorni $\rightarrow$ s	$1\text{ min} = 60\text{ s}$, $1\text{ h} = 3600\text{ s}$	$27\text{ giorni} = 27 \cdot 24 \cdot 3600\text{ s} = 2.33 \times 10^6\text{ s}$
g $\rightarrow$ kg, cm $\rightarrow$ m	dividi per 1000, per 100	$500\text{ g} = 0.5\text{ kg}$, $1\text{ cm} = 0.01\text{ m}$
gradi $\rightarrow$ radianti	moltiplica per $\pi/180$	$30^\circ = \pi/6\text{ rad} = 0.524\text{ rad}$
$^\circ\text{C} \rightarrow \text{K}$	$T(\text{K}) = T(^{\circ}\text{C}) + 273.15$	$25^\circ\text{C} = 298.15\text{ K}$
atm $\rightarrow$ Pa	$1\text{ atm} = 1.013 \times 10^5\text{ Pa}$	$0.3\text{ atm} = 3.04 \times 10^4\text{ Pa}$
litri, $\text{dm}^3 \rightarrow \text{m}^3$	$1\text{ L} = 1\text{ dm}^3 = 10^{-3}\text{ m}^3$	$15\text{ L} = 0.015\text{ m}^3$

Esempi e regole da: Batteria, problemi 1.4, 1.8, 2.14, 3.1, 4.6; scritto del 12/02/2024; slide Termodinamica p. 26.

Un **angolo in radianti** è l'arco diviso per il raggio, $\varphi = s/R$ [appunti EserciziProf p. 4]: un giro è $2\pi\text{ rad} = 360^\circ$. Un kelvin è *uguale* a un grado Celsius (la scala è solo spostata di 273.15), quindi una differenza di temperatura vale lo stesso nelle due scale [slide Termodinamica p. 26].

1.3 Potenze di dieci e ordini di grandezza

L'idea fisica

Il numero di Avogadro è 6022 seguito da venti zeri, la massa dell'elettrone ha trenta zeri dopo la virgola [slide Lec2 p. 9]: per esteso sono illeggibili. Con le **potenze di dieci** si scrive un numero fra 1 e 10 per 10^n , come $N_A = 6.022 \times 10^{23}$ e $m_e = 9.1 \times 10^{-31}\text{ kg}$; l'esponente n , l'**ordine di grandezza**, dice subito quanto è grande la grandezza.

Le regole sono quelle delle potenze, $10^a \cdot 10^b = 10^{a+b}$ e $10^a/10^b = 10^{a-b}$, e servono a confrontare e a stimare:

- **Confrontare.** Il raggio di un atomo è circa 10^{-10} m, quello di un nucleo circa 10^{-15} m: $10^{-10}/10^{-15} = 10^5$, l'atomo è centomila volte più grande del suo nucleo [slide Lec2 p. 11].
- **Stimare.** $2897 \cdot 71544 = 207262968 \simeq 2.07 \times 10^8$. Arrotondando i fattori, $(3 \times 10^3)(7 \times 10^4) = 21 \times 10^7 = 2.1 \times 10^8$: un conto a mente, con un errore dell'1.3%. «In Fisica utilizziamo spesso queste approssimazioni, quando stimiamo gli ordini di grandezza delle quantità» [slide Lec2 p. 12].
- **Il simbolo $O(\cdot)$** si legge «dell'ordine di». Sulla superficie di una stella di neutroni l'accelerazione di gravità è $1.48 \times 10^{12} \text{ m/s}^2$, sulla Terra 9.8 m/s^2 : il docente scrive $g_{NS}/g_{\text{Terra}} = O(10^{11})$ [Batteria, problema 2.15].
- **Prefissi grandi.** Al centro di Giove la pressione è circa $4000 \text{ GPa} = 4 \times 10^{12} \text{ Pa}$, cioè, con $1 \text{ atm} = 1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$, circa 4×10^7 atmosfere [slide Lec1 p. 10].

1.4 Il controllo delle unità di misura

L'idea fisica

Una formula fisica è un'uguaglianza fra grandezze, quindi i due membri devono avere *la stessa unità di misura*, e si sommano solo grandezze con la stessa unità (metri con metri, mai metri con secondi). È il controllo più rapido che esista: se un tempo ti esce in metri, c'è un errore.

1.4.1 Controllare le unità di una formula

Controllare le unità, passo per passo [non nelle fonti del corso]

1. Scrivi l'unità SI di ogni grandezza che compare nella formula.
2. Sostituisci alle grandezze le loro unità (i numeri puri come 2 o $\frac{1}{2}$ non contano) e semplifica.
3. Confronta con l'unità attesa: se non coincide, la formula o il conto è sbagliato.

Gli argomenti di sin, cos, log devono essere numeri puri. Il radiante è un numero puro: un arco diviso per un raggio, metri su metri. Tre formule della batteria [Batteria, problemi 1.2, 1.3, 1.4]:

$$z_{\max} = \frac{V_0^2}{2g} : \frac{(\text{m/s})^2}{\text{m/s}^2} = \text{m}, \quad t_0 = \sqrt{\frac{2H}{g}} : \sqrt{\frac{\text{m}}{\text{m/s}^2}} = \text{s}, \quad a_c = \omega^2 R : \frac{\text{rad}^2}{\text{s}^2} \cdot \text{m} = \text{m/s}^2.$$

1.5 I vettori

L'idea fisica

Per dire quanto dura una lezione basta un numero; per dire dove va una palla no: «5 metri al secondo» non dice se sale o scende. Le grandezze che bastano con un numero (e la sua unità), come massa, tempo, temperatura, energia, si chiamano **scalari**. Quelle che hanno bisogno anche di una *direzione* e di un *verso*, come spostamento, velocità, accelerazione, forza, si chiamano **vettori**. Un vettore è una freccia: la lunghezza è il suo **modulo**, la retta su cui sta è la direzione, la punta è il verso. Si scrive $\vec{v}$.

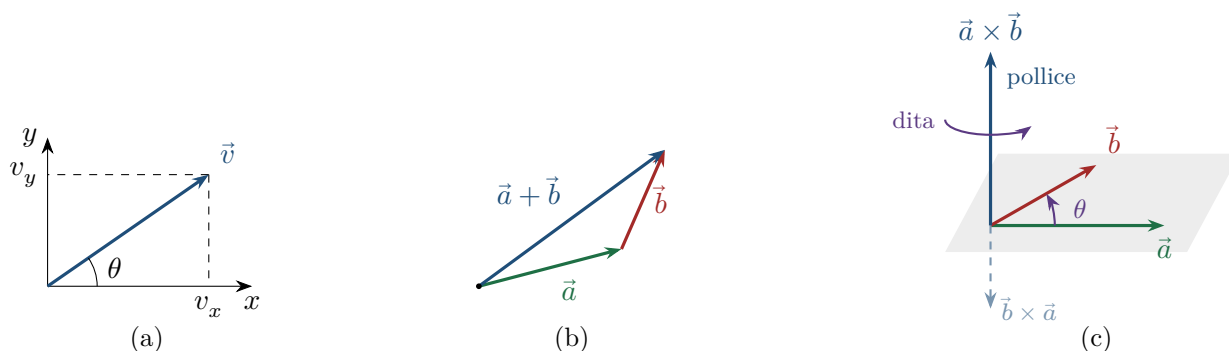


Figura 1.1: (a) Le componenti di un vettore. (b) La somma: la coda di $\vec{b}$ sulla punta di $\vec{a}$. (c) Regola della mano destra: le dita della mano destra girano da $\vec{a}$ verso $\vec{b}$, il pollice indica $\vec{a} \times \vec{b}$, perpendicolare al piano dei due vettori; $\vec{b} \times \vec{a}$ è opposto.

Componenti, modulo, versore

[appunti Pione pp. 1–2; Batteria (1.13)] Fissati tre assi perpendicolari x, y, z , un vettore è individuato dalle sue **componenti**, cioè dalle sue proiezioni sugli assi: $\vec{v} = (v_x, v_y, v_z)$. Per esempio l'accelerazione di gravità, con l'asse z verticale verso l'alto, è $\vec{a} = (0, 0, -g)$: nulla in orizzontale, g verso il basso. Il **modulo** è la lunghezza della freccia, per il teorema di Pitagora:

$$|\vec{v}| = v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2} \quad (\text{nel piano: } v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}).$$

Un **versore** è un vettore di modulo 1, che indica solo direzione e verso: il docente scrive $\hat{z}$ per l'asse z e $\hat{v}$ per il versore della velocità [appunti Dinamica1 p. 12; Batteria, problema 2.25]. Con i versori degli assi, $\vec{v} = v_x \hat{x} + v_y \hat{y} + v_z \hat{z}$ [non nelle fonti del corso].

Scomposizione di un vettore nel piano

[Batteria (1.14), (1.29)–(1.30); appunti Esercizi cinematica p. 2] Un vettore di modulo v che forma l'angolo θ con l'asse x ha componenti

$$v_x = v \cos \theta, \quad v_y = v \sin \theta.$$

Viceversa, dalle componenti: $v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$ e $\tan \theta = v_y/v_x$ [non nelle fonti del corso].

Il coseno va con x perché nel triangolo rettangolo della figura 1.1a l'ipotenusa è v e il cateto adiacente all'angolo θ è quello orizzontale. **Esempio** [Batteria, problema 1.5]: $v_0 = 5 \text{ m/s}$ a 45° ha componenti $v_x = v_y = 5 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 3.54 \text{ m/s}$; controllo: $\sqrt{3.54^2 + 3.54^2} = 5.00 \text{ m/s}$.

Somma di vettori e prodotto per un numero

[Batteria (1.42), (1.45); appunti Dinamica2 p. 1] Due vettori si sommano **componente per componente**, $\vec{a} + \vec{b} = (a_x + b_x, a_y + b_y, a_z + b_z)$ [non nelle fonti del corso]. Sul disegno si mette la coda di $\vec{b}$ sulla punta di $\vec{a}$: la somma va dalla coda di $\vec{a}$ alla punta di $\vec{b}$ (figura 1.1b). Così il docente scrive la posizione di un punto vista da due riferimenti, $\vec{r} = \vec{OO'} + \vec{r'}$ (sezione 2.7). Moltiplicare per un numero k moltiplica ogni componente: il modulo diventa $|k|$ volte più grande e, se $k < 0$, il verso si inverte. La differenza è $\vec{a} - \vec{b} = \vec{a} + (-1)\vec{b}$: per esempio lo spostamento fra due istanti vicini è $d\vec{s} = \vec{r}(t + \Delta t) - \vec{r}(t)$.

Prodotto scalare

[appunti Pione pp. 3–4; appunti Dinamica2 p. 1] Il prodotto scalare di due vettori è un *numero*:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta,$$

con θ l'angolo fra i due vettori. È massimo se i vettori sono paralleli e concordi ($\theta = 0$), è **zero se sono perpendicolari** ($\theta = \pi/2$), è negativo se formano un angolo ottuso. In particolare $\vec{a} \cdot \vec{a} = |\vec{a}|^2$.

Il prodotto scalare misura quanto $\vec{a}$ «va nella direzione» di $\vec{b}$. Servirà per il lavoro di una forza, $dL = \vec{F} \cdot d\vec{s}$ (capitolo 4). Due esempi: il versore della velocità e lo spostamento sono paralleli, quindi $\hat{v} \cdot d\vec{s} = ds$ [Batteria, problema 2.25]; nel moto circolare uniforme accelerazione e velocità sono perpendicolari, $\vec{a} \cdot \vec{v} = 0$ [appunti Pione p. 4] (sezione 2.5).

Prodotto vettoriale [non nelle fonti del corso]

Il prodotto vettoriale $\vec{c} = \vec{a} \times \vec{b}$ è un *vettore*:

- **modulo** $|\vec{c}| = |\vec{a}| |\vec{b}| \sin \theta$, con θ l'angolo fra $\vec{a}$ e $\vec{b}$;
- **direzione** perpendicolare al piano che contiene $\vec{a}$ e $\vec{b}$ (figura 1.1c);
- **verso** dato dalla regola della mano destra: dita lungo $\vec{a}$, piegate verso $\vec{b}$; il pollice indica $\vec{c}$.

Per componenti: $\vec{a} \times \vec{b} = (a_y b_z - a_z b_y, a_z b_x - a_x b_z, a_x b_y - a_y b_x)$.

Tre proprietà. **L'ordine conta:** $\vec{b} \times \vec{a} = -\vec{a} \times \vec{b}$. **Due vettori paralleli danno zero**, perché $\sin 0 = 0$: gli appunti di dinamica usano $\vec{v}_P \times m\vec{v}_P = 0$ [appunti Dinamica1 p. 11]. **Per i versori** $\hat{x} \times \hat{y} = \hat{z}$, $\hat{y} \times \hat{z} = \hat{x}$, $\hat{z} \times \hat{x} = \hat{y}$. Serve per il momento angolare $\vec{P} = \vec{\Omega} \times \vec{q}$ (capitolo 3). Esempio [appunti Dinamica1 p. 12]: un punto che gira in senso antiorario nel piano xy ha $\vec{r} \perp \vec{v}$, quindi $|\vec{r} \times m\vec{v}| = mrv$, e il vettore è diretto lungo $+\hat{z}$; in senso orario, lungo $-\hat{z}$.

1.6 Il minimo di analisi: derivata e integrale

Il docente dà per noti derivate e integrali e li riprende quando servono [slide Lec1 p. 18]. Qui c'è solo ciò che usa la guida [non nelle fonti del corso].

L'idea fisica

La **derivata** misura quanto rapidamente cambia una grandezza. Se $x(t)$ è la posizione di un'auto, in un intervallo di tempo Δt piccolissimo l'auto si sposta di Δx , e il rapporto $\Delta x / \Delta t$ è la velocità *in quell'istante*, quella del tachimetro. Sul grafico di $x(t)$ è la *pendenza* della curva. L'**integrale** fa il cammino inverso: somma tanti pezzettini $f(t) dt$; sul grafico di f è l'*area* sotto la curva.

Derivata e integrale

$$\frac{dx}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{x(t + \Delta t) - x(t)}{\Delta t}, \quad \int_a^b f(t) dt = \text{area fra il grafico di } f \text{ e l'asse } t, \text{ da } a \text{ a } b.$$

Le regole che servono: la derivata di una costante è 0, quella di t^n è $n t^{n-1}$ (quindi $t \rightarrow 1$, $t^2 \rightarrow 2t$); la derivata di una somma è la somma delle derivate, e le costanti moltiplicative restano; $\sin(\omega t) \rightarrow \omega \cos(\omega t)$, $\cos(\omega t) \rightarrow -\omega \sin(\omega t)$. Dove una funzione ha un massimo o un

minimo, la derivata vale zero. L'integrale è l'operazione inversa: $\int t^n dt = t^{n+1}/(n+1)$; le aree sotto l'asse contano con il segno meno.

Esempi: $x(t) = 10t - 5$ dà $v = dx/dt = 10$ m/s [appunti MRU p. 5]; $y(t) = h_0 + v_0 t - \frac{1}{2}gt^2$ dà $v_y = v_0 - gt$, che si annulla nel punto più alto: il docente trova così la quota massima, «cercare il massimo della funzione» [Batteria, problema 1.2]. A velocità costante l'area sotto $v(t)$ fra 0 e t è un rettangolo, vt : lo spazio percorso (figura 2.1b). In termodinamica il lavoro è l'«area sottesa alla curva» nel piano PV [slide Termodinamica p. 48].

1.7 Come si imposta un problema

1.7.1 I passi del docente

Impostare e risolvere un problema

[slide Lec1 p. 11]

1. **Approccio sistematico.** Leggi tutto il testo e fai un disegno: assi, dati, incognite.
2. **Grandezze in gioco e relazioni fra loro:** quali leggi legano i dati alle incognite.
3. **Semplificazioni:** quelle che il testo concede («trattare il corpo come un punto materiale», «trascurare l'attrito con l'aria»).
4. **Soluzione:** prima con le lettere, poi i numeri in SI.
5. **Analisi della soluzione:** unità (sezione 1.4), ordine di grandezza, segno.
6. **Possibili miglioramenti:** che cosa cambia togliendo una semplificazione; con l'aria, un pallone calcciato con effetto non segue più la parabola (effetto Magnus, [slide Lec1 p. 23]).

Errore tipico da evitare

- **Dati non convertiti:** km/h, grammi, °C sostituiti così come sono. Converti *prima*.
- **Calcolatrice in gradi o in radianti:** $\sin 30 = 0.5$ solo in gradi; le formule con ωt vogliono i radianti.
- **Arrotondare troppo presto:** tieni quattro cifre nei passaggi. Un camion che fa 60 km in 1 ora e 40 minuti va a $60/(100/60) = 36$ km/h; con 1.6 ore al posto di 1.67 si trova 37.5 km/h.
- **Sommare i moduli:** $|\vec{a} + \vec{b}| = |\vec{a}| + |\vec{b}|$ solo per vettori paralleli e concordi; in generale si sommano le componenti.
- **Scambiare i fattori** di un prodotto vettoriale: cambia il segno.

Come lo dici all'orale

«Uno scalare è un numero con la sua unità; un vettore ha modulo, direzione e verso, e si descrive con le componenti. Il prodotto scalare $|\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta$ è un numero, nullo per vettori perpendicolari; il prodotto vettoriale è un vettore perpendicolare a entrambi, di modulo $|\vec{a}||\vec{b}|\sin\theta$, con il verso della mano destra.»

Capitolo 2

Cinematica del punto materiale

La cinematica descrive *come* si muove un corpo: dove si trova istante per istante, quanto va veloce, come cambia la sua velocità. Non si chiede *perché* si muove così: le cause del moto, le forze, sono la dinamica (capitolo 3). Nel programma: «legge oraria di un punto materiale, velocità media e istantanea, accelerazione, moti piani, moto balistico» [slide Lec1 p. 20]. Gli strumenti (vettori, derivate) sono nel capitolo 1; i problemi del docente sono i nove del capitolo 1 della batteria, alla fine.

2.1 Posizione, velocità, accelerazione

L'idea fisica

Per descrivere un moto servono tre cose. Un **punto materiale**: un corpo di cui si trascurano le dimensioni, perché nel problema non contano (un pallone su un campo da calcio). Un **sistema di riferimento**: un'origine, degli assi con il loro verso positivo, un orologio. La **legge oraria**: la posizione in funzione del tempo, come una tabella che a ogni istante associa un punto. La **traiettoria** è invece la linea percorsa, senza gli istanti. Poi ci si chiede quanto rapidamente cambia la posizione, la **velocità**, e quanto rapidamente cambia la velocità, l'**accelerazione**.

Legge oraria, velocità, accelerazione

[Batteria (1.1)–(1.7), (1.10), (1.43), (1.46); appunti EserciziProf p. 1]

- **Legge oraria**: $\vec{r}(t) = (x(t), y(t), z(t))$; su una retta basta una coordinata, $s(t)$. Lo **spostamento** è $\Delta s = s(t) - s_0$.
- **Velocità media** nell'intervallo Δt : $v_{\text{media}} = \Delta s / \Delta t$.
- **Velocità istantanea**: $v = ds/dt$; nello spazio $\vec{v} = d\vec{r}/dt$, cioè $v_x = dx/dt$, $v_y = dy/dt$, $v_z = dz/dt$. Si misura in m/s.
- **Accelerazione**: $a = dv/dt$; nello spazio $\vec{a} = d\vec{v}/dt$. Si misura in m/s².

Su una retta il segno di v dà il verso: se $v < 0$ la coordinata diminuisce col tempo, il corpo va «verso sinistra» [appunti MRU p. 6].

Esempio [appunti MRU p. 8]. Un'auto percorre 50 km in 30 minuti, sosta 20 minuti, poi viaggia a 90 km/h per 2 ore. Le velocità medie dei tre tratti sono 100 km/h, 0 e 90 km/h. Sull'intero viaggio: 230 km in 170 minuti, cioè 2.83 h, quindi $v_{\text{media}} = 81.2$ km/h. La media delle tre velocità, 63.3 km/h, è un'altra cosa: non tiene conto di quanto dura ogni tratto.

2.2 Moto rettilineo uniforme

L'idea fisica

Velocità costante: in tempi uguali, spazi uguali. Il grafico di $x(t)$ è una retta, e la sua pendenza è la velocità; il grafico di $v(t)$ è una retta orizzontale, e l'area sotto di esso è lo spostamento (figura 2.1a, b).

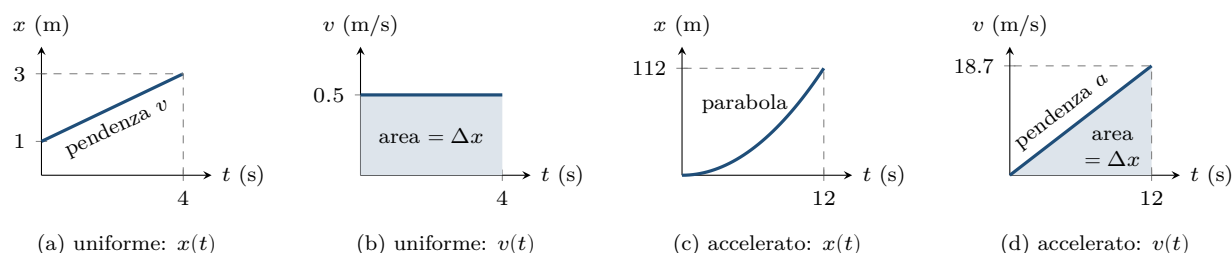


Figura 2.1: I grafici dei moti rettilinei. (a, b) Moto uniforme con $x(t) = 1 + t/2$ in SI [appunti MRU p. 4]: $x(t)$ è una retta di pendenza $v = 0.5$ m/s, $v(t)$ è costante, e l'area sotto $v(t)$ è lo spostamento, $0.5 \cdot 4 = 2$ m. (c, d) Moto uniformemente accelerato da fermo con $a = 1.56$ m/s² [Batteria, problema 1.1]: $x(t)$ è una parabola, $v(t)$ una retta di pendenza a , e l'area del triangolo, $\frac{1}{2} \cdot 12 \cdot 18.72 = 112$ m, è lo spostamento.

Legge oraria del moto rettilineo uniforme

[appunti MRU pp. 1–7]

$$x(t) = x_0 + v(t - t_0) \quad (\text{con } t_0 = 0 : x(t) = x_0 + vt), \quad a = 0.$$

Esempi [appunti MRU pp. 1, 5]. Un'auto a 108 km/h = 30 m/s in 10 minuti = 600 s percorre $30 \cdot 600 = 18000$ m. Un punto con legge oraria $x(t) = 10t - 5$ (in SI) ha $v = dx/dt = 10$ m/s, passa per l'origine quando $10t - 5 = 0$, cioè a $t = 0.5$ s, e a $t = 0.1$ s si trova in $x = -4$ m: la posizione può essere negativa anche se la velocità è positiva.

2.3 Moto rettilineo uniformemente accelerato

L'idea fisica

Accelerazione costante: ogni secondo la velocità cambia della stessa quantità. Il grafico di $v(t)$ è una retta; la posizione cresce con il quadrato del tempo, e il suo grafico è una parabola (figura 2.1c, d). Se a e v hanno segni opposti il corpo rallenta: è una frenata.

Leggi del moto rettilineo uniformemente accelerato

[Batteria (1.1)–(1.2); appunti MRUA pp. 1–7]

$$v(t) = v_0 + at, \quad x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2, \quad v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0).$$

La prima è la derivata della seconda [appunti EserciziProf p. 1]. La terza non contiene il tempo: si ottiene ricavando $t = (v - v_0)/a$ dalla prima e sostituendolo nella seconda [non nelle fonti del corso]. Serve quando il tempo non è dato né chiesto.

Esempio [appunti MRUA, esercizio 13]. Un'auto a 126 km/h = 35 m/s vede un ostacolo a 140 m. Il conducente reagisce in 0.2 s, poi frena con $a = -5$ m/s². Durante la reazione l'auto va ancora a velocità costante: $35 \cdot 0.2 = 7$ m. Poi frena fino a $v = 0$, e dalla terza legge $x - x_0 = (0 - 35^2)/(2 \cdot (-5)) = 122.5$ m. In tutto 129.5 m: l'auto si ferma 10.5 m prima dell'ostacolo.

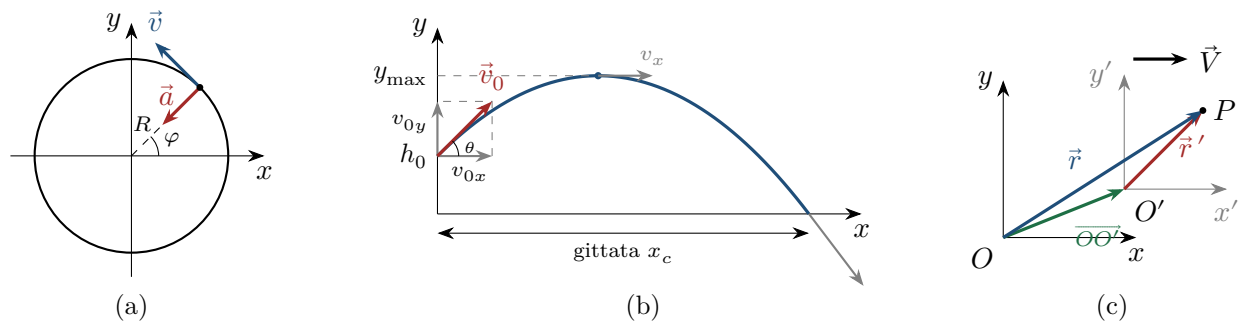


Figura 2.2: (a) Moto circolare uniforme: $\vec{v}$ è tangente, $\vec{a}$ punta verso il centro. (b) Moto parabolico: $\vec{v}_0$ si scompone in $v_{0x} = v_0 \cos \theta$ e $v_{0y} = v_0 \sin \theta$; la componente orizzontale non cambia, e nel punto più alto resta solo quella. (c) Due riferimenti: $\vec{r} = \vec{OO'} + \vec{r'}$ [Batteria, figura 1.1].

2.4 Caduta libera e lancio verticale

L'idea fisica

Vicino al suolo, se si trascura l'aria, tutti i corpi cadono con la stessa accelerazione, $g = 9.81 \text{ m/s}^2$ verso il basso, *qualunque sia la loro massa*. Con l'asse y verso l'alto l'accelerazione è $a_y = -g$, e il moto verticale è uniformemente accelerato. Un corpo lanciato verso l'alto rallenta, si ferma per un istante nel punto più alto e ricade. Lassù la velocità è zero, ma l'accelerazione no: è sempre $-g$.

Lancio verticale

[Batteria (1.9)–(1.12), (1.22); appunti MRUA p. 6] Dalla quota h_0 , con velocità iniziale v_0 (positiva verso l'alto):

$$y(t) = h_0 + v_0 t - \frac{1}{2} g t^2, \quad v_y(t) = v_0 - g t.$$

- **Quota massima:** $v_y = 0$ per $\bar{t} = v_0/g$, e $y_{\max} = h_0 + \frac{v_0^2}{2g}$.
- **Caduta da ferma** dalla quota H : arriva al suolo dopo $t_0 = \sqrt{2H/g}$.
- **Velocità al suolo** ($y = 0$): $|v| = \sqrt{v_0^2 + 2gh_0}$, dalla terza legge con $a = -g$ e $y - y_0 = -h_0$.

Nella velocità al suolo v_0 compare al quadrato: vale sia per un lancio verso l'alto sia verso il basso. **Esempio** [appunti MRUA, esercizio 7, con $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ come nel testo]: un sasso lasciato cadere da 2 m tocca terra dopo $\sqrt{2 \cdot 2/9.8} = 0.639 \text{ s}$, a $\sqrt{2 \cdot 9.8 \cdot 2} = 6.26 \text{ m/s}$. Le stesse risposte si ottengono con la conservazione dell'energia (capitolo 4).

2.5 Moto circolare uniforme

L'idea fisica

Un punto gira su una circonferenza percorrendo archi uguali in tempi uguali, come una macchina su una rotonda o un punto di un disco che gira. Il modulo della velocità non cambia, ma la sua direzione sì: la velocità è sempre tangente alla circonferenza e continua a girare. Una velocità che cambia, anche solo in direzione, vuol dire un'accelerazione. Questa punta verso il centro (**centripeta**): curva la traiettoria senza far accelerare né frenare il punto. Per questo l'accelerazione **tangenziale** è zero.

Le grandezze del moto circolare uniforme

[Batteria (1.24)–(1.28), (2.103); appunti EserciziProf pp. 4, 6] Su una circonferenza di raggio R , con l'angolo φ in radianti e l'arco $s = R\varphi$:

$$\omega = \frac{\Delta\varphi}{\Delta t} \left[\frac{\text{rad}}{\text{s}} \right], \quad T = \frac{2\pi}{\omega} [\text{s}], \quad v = \omega R, \quad a_c = \omega^2 R = \frac{v^2}{R}, \quad a_t = \frac{dv}{dt} = R \frac{d\omega}{dt} = 0.$$

ω è la **velocità angolare** (costante: archi uguali in tempi uguali), T il **periodo**, cioè il tempo di un giro completo.

L'accelerazione del moto circolare uniforme

da saper dimostrare

[appunti Pione pp. 1–6; i passaggi intermedi sono completati [non nelle fonti del corso]] Nel moto circolare uniforme l'accelerazione è diretta verso il centro, è perpendicolare alla velocità e ha modulo $\omega^2 R$.

Dimostrazione. Con l'origine nel centro e il punto sull'asse x a $t = 0$, l'angolo è $\varphi = \omega t$ e la legge oraria è $x = R \cos \omega t$, $y = R \sin \omega t$. Derivando,

$$v_x = -\omega R \sin \omega t, \quad v_y = \omega R \cos \omega t \Rightarrow |\vec{v}| = \omega R \sqrt{\sin^2 \omega t + \cos^2 \omega t} = \omega R.$$

Derivando ancora, $a_x = -\omega^2 R \cos \omega t = -\omega^2 x$ e $a_y = -\omega^2 R \sin \omega t = -\omega^2 y$, cioè $\vec{a} = -\omega^2 \vec{r}$: l'accelerazione è opposta al vettore posizione, quindi punta verso il centro. Poi $\vec{a} \cdot \vec{v} = \omega^3 R^2 (\sin \omega t \cos \omega t - \cos \omega t \sin \omega t) = 0$: $\vec{a}$ è perpendicolare a $\vec{v}$, e non ha componente tangente.

Infine $|\vec{a}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2} = \omega^2 R$. □

Esempio [Batteria, problema 2.14]. La Luna compie un giro intorno alla Terra in circa 27 giorni $= 2.33 \times 10^6$ s: la sua velocità angolare è $\omega = 2\pi/T = 2.69 \times 10^{-6}$ rad/s. Approssimando l'orbita con un moto circolare uniforme, la sua accelerazione è «puramente centripeta» (capitolo 3).

2.6 Moto parabolico

L'idea fisica

Un pallone calciato con velocità $\vec{v}_0$, inclinata di θ sul terreno. In orizzontale nessuno lo spinge né lo frena (l'aria si trascura): la componente orizzontale della velocità resta $v_0 \cos \theta$, moto rettilineo uniforme. In verticale c'è la gravità: moto uniformemente accelerato con $a_y = -g$, esattamente come nel lancio verticale. I due moti vanno avanti *insieme e indipendenti*, e la loro combinazione è una parabola: i goal di Calhanoglu e di Lautaro nelle slide del docente [slide Lec1 pp. 21–23]. Nel codice di un videogioco basta mettere $g = 0$ perché le particelle vadano in linea retta [slide Lec1 p. 14]; e un tiro a effetto curva per l'aria (effetto Magnus), che questo modello trascura.

Legge oraria del moto parabolico

[Batteria (1.29)–(1.30), (1.37)] Lanciato dal punto $(0, h_0)$ con velocità v_0 inclinata di θ sull'asse x (figura 2.2b):

$$x(t) = (v_0 \cos \theta) t, \quad y(t) = h_0 + (v_0 \sin \theta) t - \frac{1}{2} g t^2; \quad v_x = v_0 \cos \theta, \quad v_y = v_0 \sin \theta - g t.$$

Ricavando t dalla prima e sostituendo nella seconda, $y = h_0 + x \tan \theta - \frac{g x^2}{2 v_0^2 \cos^2 \theta}$: una parabola [non nelle fonti del corso].

Quota massima, tempo di volo, gittata

[Batteria (1.34), (1.36), (1.38), (1.39), (1.41)]

$$t_{\max} = \frac{v_0 \sin \theta}{g}, \quad y_{\max} = h_0 + \frac{v_0^2 \sin^2 \theta}{2g}, \quad x_c = (v_0 \cos \theta) \bar{t},$$

$$\bar{t} = \frac{v_0 \sin \theta}{g} + \sqrt{\frac{v_0^2 \sin^2 \theta}{g^2} + \frac{2h_0}{g}} = t_{\max} + \sqrt{\frac{2y_{\max}}{g}}.$$

Nel punto più alto $v_y = 0$ (e v_x no: il pallone continua ad avanzare). Il tempo di volo $\bar{t}$ è la radice positiva di $y(\bar{t}) = 0$: è il tempo di salita più quello di caduta libera dalla quota massima. Se il lancio parte dal suolo ($h_0 = 0$): $\bar{t} = 2v_0 \sin \theta / g$ e $x_c = 2v_0^2 \sin \theta \cos \theta / g$ [non nelle fonti del corso].

2.7 Moti relativi

L'idea fisica

La velocità dipende da chi la misura. Su un treno a 120 km/h, un passeggero che corre in avanti a 20 km/h rispetto al treno va a 140 km/h per chi lo guarda da terra. Se un riferimento si muove rispetto a un altro di moto rettilineo uniforme, le velocità si sommano come vettori, e le accelerazioni sono le stesse nei due riferimenti.

Composizione delle velocità e delle accelerazioni

da saper dimostrare

[Batteria, problema 1.7] Se il riferimento O' trasla (senza ruotare) con velocità $\vec{V}$ rispetto a O , le velocità di un punto P nei due riferimenti sono legate da $\vec{v} = \vec{V} + \vec{v}'$. Se $\vec{V}$ è costante, le accelerazioni sono uguali: $\vec{a} = \vec{a}'$.

Dimostrazione. Dalla figura 2.2c, $\vec{r} = \overrightarrow{OO'} + \vec{r}'$. Per definizione $\vec{v} = d\vec{r}/dt$ e $\vec{v}' = d\vec{r}'/dt$, e la velocità di O' misurata in O è $\vec{V} = d\overrightarrow{OO'}/dt$. Derivando la somma rispetto al tempo: $\vec{v} = \vec{V} + \vec{v}'$. Derivando ancora: $\vec{a} = \vec{A} + \vec{a}'$, con $\vec{A} = d\vec{V}/dt$. Se O' si muove di moto rettilineo uniforme, $\vec{A} = 0$ e $\vec{a} = \vec{a}'$. $\square$

La conseguenza, dice il docente, è fondamentale per la dinamica: con $\vec{F} = m\vec{a}$, accelerazioni uguali vogliono dire forze uguali, quindi le leggi del moto sono le stesse nei due riferimenti e non è possibile distinguerli (principio di relatività, capitolo 3). Se O' anche ruotasse, si avrebbe $\vec{v} = \vec{V} + \vec{v}' + \vec{\omega} \times \vec{r}$: caso che il corso non considera. Se O e O' coincidono a $t = 0$, $\overrightarrow{OO'} = \vec{V}t$ e $\vec{r} = \vec{r}' + \vec{V}t$, con lo stesso tempo nei due riferimenti: sono le trasformazioni di Galileo [non nelle fonti del corso].

2.8 Metodi per i problemi

2.8.1 Lancio verticale e moto rettilineo accelerato

Il metodo, passo per passo

Principio: l'unica accelerazione è g , costante, quindi il moto è rettilineo uniformemente accelerato (sezione 2.4).

1. Asse y verso l'alto, origine al suolo. Dati con il segno: $v_0 > 0$ se il lancio è verso l'alto, $v_0 < 0$ se è verso il basso; $a = -g$.
2. Legge oraria: $y(t) = h_0 + v_0 t - \frac{1}{2}gt^2$, $v_y(t) = v_0 - gt$.

3. Traduci la domanda in una condizione: «quota massima» $\rightarrow v_y = 0$; «arriva al suolo» $\rightarrow y = 0$ (tieni la radice positiva).
4. Se il tempo non serve, usa $v^2 = v_0^2 + 2a(y - y_0)$: al suolo $|v| = \sqrt{v_0^2 + 2gh_0}$.
5. La massa non serve: in cinematica non compare.

È il tipo del problema 1 del 03/12/2024 (lanciato verso il basso da 15 m a 3 m/s: al suolo 17.4 m/s; la massa di 78 kg non entra) e del problema 1 del 12/02/2024 (quota massima da 1.2 m con 1.8 m/s: 1.37 m; il testo chiede la conservazione dell'energia, capitolo 4, ma il risultato è lo stesso).

2.8.2 Moto circolare uniforme

Il metodo, passo per passo

Principio: nel moto uniforme ω è costante e l'accelerazione è solo centripeta (sezione 2.5).

1. Converti l'angolo in radianti ($\times \pi/180$) e il raggio in metri.
2. $\omega = \Delta\varphi/\Delta t$, poi $T = 2\pi/\omega$.
3. $v = \omega R$ e $a_c = \omega^2 R$ ($= v^2/R$).
4. $a_t = 0$: il modulo della velocità non cambia.

È il tipo del problema 1 del 05/09/2024 ($R = 12$ m, 90° in 2 s): $\omega = 0.785$ rad/s, $T = 8.00$ s, $a_c = 7.40$ m/s², $a_t = 0$.

2.8.3 Moto parabolico

Il metodo, passo per passo

Principio: in orizzontale moto uniforme, in verticale uniformemente accelerato; i due moti sono indipendenti (sezione 2.6).

1. Assi: x orizzontale nel verso del lancio, y verso l'alto, origine al suolo sotto il punto di lancio, così $y(0) = h_0$.
2. Scomponi: $v_{0x} = v_0 \cos \theta$, $v_{0y} = v_0 \sin \theta$.
3. Legge oraria: $x = v_{0x}t$, $y = h_0 + v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2$.
4. «Quota massima» $\rightarrow v_y = 0 \rightarrow t_{\max}$ e $y_{\max}$. «Arriva al suolo» $\rightarrow y = 0 \rightarrow \bar{t}$ (radice positiva) $\rightarrow$ gittata $x(\bar{t})$.
5. Problema inverso (dati quota massima e angolo): da $y_{\max} - h_0 = v_0^2 \sin^2 \theta / (2g)$ si ricava $v_0 = \sqrt{2g(y_{\max} - h_0)} / \sin \theta$.

È il tipo del problema 2 del 31/10/2024 (punizione, $v_0 = 30$ m/s a 45° : $x = 21.2t$, $y = 21.2t - 4.905t^2$ in SI, $y_{\max} = 22.9$ m) e del problema 2 del 25/03/2024 (cross con $H_{\max} = 15$ m e $\theta = \pi/4$, da terra: $v_0 = 24.3$ m/s, distanza $d = x_c = 60.0$ m).

2.8.4 Moti relativi

Il metodo, passo per passo

Principio: composizione delle velocità, $\vec{v} = \vec{V} + \vec{v}'$ (sezione 2.7).

1. Individua il riferimento fermo O (il suolo) e quello mobile O' (il treno), con la sua velocità $\vec{V}$ rispetto a O .
2. Individua la velocità $\vec{v}'$ del corpo rispetto a O' .
3. Somma come vettori. Se sono paralleli, proietta su un asse: $v = V + v'$ se concordi, $v = V - v'$ se opposti.

2.9 Problemi della batteria

I nove problemi del capitolo 1 della batteria. Per ogni tipo uno è svolto per intero, gli altri hanno traccia e risultato.

Moto uniformemente accelerato (Batteria, problema 1.1)

Un punto materiale si muove su una traiettoria rettilinea, con accelerazione costante $A = 1.56 \text{ m/s}^2$. Assumendo che parta da fermo, calcolare la velocità dopo $t = 12 \text{ s}$, lo spazio percorso nello stesso tempo e la velocità media nell'intervallo $(0, t)$.

Svolgimento. Accelerazione costante su una retta: è un moto rettilineo uniformemente accelerato, con $v(t) = v_0 + At$ e $s(t) = s_0 + v_0 t + \frac{1}{2} At^2$. Parte da fermo, quindi $v_0 = 0$; chiamando $\Delta s = s(t) - s_0$ lo spostamento (così non serve sapere dove parte) restano

$$v(t) = At = 1.56 \cdot 12 = 18.72 \text{ m/s}, \quad \Delta s = \frac{1}{2} At^2 = \frac{1}{2} \cdot 1.56 \cdot 12^2 = 112.32 \text{ m}.$$

La velocità media è lo spostamento diviso il tempo: $v_{\text{media}} = \Delta s/t = 112.32/12 = 9.36 \text{ m/s}$. Il docente nota che qui è la metà della velocità finale: capita perché si parte da fermi con accelerazione costante, ma in generale la velocità media va calcolata come $\Delta s/\Delta t$.

Risultato. $v = 18.72 \text{ m/s}$, $\Delta s = 112.32 \text{ m}$, $v_{\text{media}} = 9.36 \text{ m/s}$.

Lancio verticale (Batteria, problema 1.2)

Un corpo, assimilabile a un punto materiale, è lanciato verso l'alto lungo la verticale con velocità iniziale $V_0 = 1 \text{ m/s}$. Usando solo la cinematica, calcolare la quota massima, con quota iniziale $h = 0$, e la traiettoria del corpo.

Svolgimento. Asse z verticale verso l'alto. L'unica accelerazione è quella di gravità, $\vec{a} = (0, 0, -g)$: lungo z il moto è uniformemente accelerato; lungo x e y non ci sono né velocità iniziale né accelerazione, quindi x e y restano costanti. La legge oraria è $z(t) = V_0 t - \frac{1}{2} g t^2$ (con $z_0 = h = 0$). Nel punto più alto la velocità si annulla: è il massimo della funzione $z(t)$. Da $v_z = dz/dt = V_0 - gt = 0$:

$$\bar{t} = \frac{V_0}{g} = \frac{1}{9.81} = 0.102 \text{ s}, \quad z_{\text{max}} = V_0 \bar{t} - \frac{1}{2} g \bar{t}^2 = \frac{V_0^2}{g} - \frac{V_0^2}{2g} = \frac{V_0^2}{2g} = \frac{1}{2 \cdot 9.81} = 0.0510 \text{ m}.$$

La traiettoria è il segmento verticale da $z = 0$ a z_{max} , con x e y costanti: il corpo lo percorre in salita e poi in discesa.

Risultato. $z_{\text{max}} = V_0^2/(2g) = 0.0510 \text{ m}$, circa 5 cm; la traiettoria è un segmento verticale.

Moto circolare uniforme (Batteria, problema 1.4)

Un punto materiale si muove di moto circolare uniforme su una circonferenza di raggio $R = 1$ cm. Sapendo che percorre un angolo $\Delta\varphi = 30^\circ$ in un tempo $t = 0.2$ s, calcolare la velocità angolare, il periodo, l'accelerazione centripeta e quella tangenziale.

Svolgimento. Il moto è circolare uniforme, quindi la velocità angolare è costante (archi uguali in tempi uguali) e vale $\omega = \Delta\varphi/t$. Prima si porta l'angolo in radianti: $\Delta\varphi = 30 \cdot \pi/180 = \pi/6$ rad. Allora

$$\omega = \frac{\pi}{6t} = \frac{\pi}{6 \cdot 0.2} = 2.62 \text{ rad/s}, \quad T = \frac{2\pi}{\omega} = 2.40 \text{ s}.$$

Controllo: 30° è un dodicesimo di giro, e $12 \cdot 0.2 \text{ s} = 2.4 \text{ s}$. Per l'accelerazione centripeta il raggio va in metri, $R = 0.01$ m: $a_c = \omega^2 R = 2.618^2 \cdot 0.01 = 0.0685 \text{ m/s}^2$. L'accelerazione tangenziale è $a_t = dv/dt = R d\omega/dt = 0$, perché ω è costante.

Risultato. $\omega = 2.62 \text{ rad/s}$, $T = 2.40 \text{ s}$, $a_c = 0.0685 \text{ m/s}^2$, $a_t = 0$.

Moto parabolico: legge oraria e gittata (Batteria, problema 1.5)

Un punto materiale, inizialmente alla quota $y = h_0 = 1$ m, è lanciato verso l'alto con velocità di modulo $v_0 = 5$ m/s che forma un angolo $\theta = 45^\circ$ con l'asse x . Si muove per effetto della sola gravità e finisce il suo moto nel punto $(x_c, 0)$. Determinare la legge oraria, la gittata x_c e il tempo necessario per arrivare in x_c .

Svolgimento. Assi x orizzontale e y verticale verso l'alto, con $x(0) = 0$. Lungo x non c'è accelerazione (moto rettilineo uniforme), lungo y c'è $a_y = -g$ (uniformemente accelerato). La legge oraria è

$$x(t) = (v_0 \cos \theta) t = 3.54 t, \quad y(t) = h_0 + (v_0 \sin \theta) t - \frac{1}{2} g t^2 = 1 + 3.54 t - 4.905 t^2 \quad (\text{in SI}).$$

Il punto arriva al suolo quando $y = 0$: $h_0 + (v_0 \sin \theta) \bar{t} - \frac{1}{2} g \bar{t}^2 = 0$. Dividendo per $-g$ si ottiene l'equazione di secondo grado $\frac{1}{2} \bar{t}^2 - \frac{v_0 \sin \theta}{g} \bar{t} - \frac{h_0}{g} = 0$, con soluzioni

$$\bar{t} = \frac{v_0 \sin \theta}{g} \pm \sqrt{\frac{v_0^2 \sin^2 \theta}{g^2} + \frac{2h_0}{g}} = 0.360 \pm 0.578 \text{ s}.$$

La radice con il meno è negativa (circa -0.22 s, un istante prima del lancio) e non ha significato fisico: resta $\bar{t} = 0.938$ s. La gittata è $x_c = x(\bar{t}) = 3.54 \cdot 0.938 = 3.32$ m.

Risultato. $x(t) = 3.54 t$, $y(t) = 1 + 3.54 t - 4.905 t^2$ (SI); $\bar{t} = 0.938$ s; $x_c = 3.32$ m.

Il treno: moti relativi (Batteria, problema 1.8)

Un treno viaggia con velocità costante $V = 120$ km/h rispetto a un osservatore fermo al passaggio a livello. Sul tetto dei vagoni l'agente segreto Pino insegue il banchiere Gianfranco: entrambi corrono a $v' = 20$ km/h nel verso del treno. Calcolare la loro velocità misurata dall'osservatore fermo.

Svolgimento. Due riferimenti: O , l'osservatore fermo, e O' , il treno, che si muove di moto rettilineo uniforme con velocità V rispetto a O . La velocità v' è misurata rispetto al treno. Vale la composizione delle velocità, $\vec{v} = \vec{V} + \vec{v}'$; i due vettori sono paralleli e concordi, quindi proiettando lungo la direzione del treno

$$v = V + v' = 140 \text{ km/h} = \frac{140}{3.6} \text{ m/s} = 38.9 \text{ m/s}.$$

Risultato. $v = 140 \text{ km/h} = 38.9 \text{ m/s}$, uguale per Pino e per Gianfranco.

1.3 Il tiratore e la mela. Un tiratore nell'origine punta il fucile verso una mela appesa a un albero, ad altezza H e distanza d ; nell'istante dello sparo la mela cade. Trascurando gli attriti, il proiettile la colpisce?

Traccia. Asse y orizzontale verso l'albero, z verticale. Mela: $y = d$, $z = H - \frac{1}{2}gt^2$. Proiettile: $y = (v_0 \cos \alpha)t$, $z = (v_0 \sin \alpha)t - \frac{1}{2}gt^2$, con $\tan \alpha = H/d$ perché il fucile punta la mela. Il proiettile arriva in $y = d$ al tempo $t_{\text{hit}} = d/(v_0 \cos \alpha)$; uguagliando le due z il termine $-\frac{1}{2}gt^2$ si cancella e resta $H = (v_0 \sin \alpha)t_{\text{hit}} = d \tan \alpha$, sempre vero: mela e proiettile «cadono» della stessa quantità.

Risultato. Sì, qualunque siano v_0 , d e H ; nella realtà serve anche che la mela non tocchi prima il suolo, $t_{\text{hit}} \leq t_0 = \sqrt{2H/g}$, cioè $v_0 \geq v_{\text{lim}} = \frac{d}{\cos \alpha} \sqrt{\frac{g}{2H}}$.

1.6 Quota massima del lancio del problema 1.5.

Traccia. $v_y = v_0 \sin \theta - gt = 0$ dà $t_{\text{max}} = v_0 \sin \theta / g$; sostituendo in $y(t)$, $y_{\text{max}} = h_0 + v_0^2 \sin^2 \theta / (2g)$. Il tempo di volo del problema 1.5 è $\bar{t} = t_{\text{max}} + \sqrt{2y_{\text{max}}/g} = 0.360 + 0.578$ s: salita, poi caduta libera dalla quota massima.

Risultato. $t_{\text{max}} = 0.360$ s, $y_{\text{max}} = 1.64$ m.

1.7 Velocità e accelerazioni in due riferimenti in moto traslatorio uniforme uno rispetto all'altro.

Traccia. È il teorema della sezione 2.7: si deriva $\vec{r} = \overrightarrow{OO'} + \vec{r}'$ due volte.

Risultato. $\vec{v} = \vec{V} + \vec{v}'$; $\vec{a} = \vec{a}'$.

1.9 Il treno, al contrario: come il problema 1.8, ma Pino e Gianfranco corrono in verso opposto al treno.

Traccia. $\vec{v}'$ è opposto a $\vec{V}$: $v = V - v'$.

Risultato. $v = 100$ km/h = 27.8 m/s.

Errore tipico da evitare

- «Nel punto più alto l'accelerazione è zero». No: è zero la velocità verticale; l'accelerazione è sempre $-g$.
- Dimenticare h_0 nella legge oraria o nel tempo di volo, o tenere la radice negativa di $y(\bar{t}) = 0$.
- Segno di v_0 : con l'asse verso l'alto, un lancio verso il basso ha $v_0 < 0$.
- «Moto uniforme, quindi niente accelerazione»: nel moto circolare uniforme la velocità cambia direzione, e $a_c = \omega^2 R$.
- Velocità media come media delle velocità: è $\Delta s / \Delta t$ sull'intero intervallo.

Come lo dici all'orale

Accelerazione centripeta. «Scrivo la legge oraria $x = R \cos \omega t$, $y = R \sin \omega t$ e derivo due volte: trovo $|\vec{v}| = \omega R$ e $\vec{a} = -\omega^2 \vec{r}$, che punta verso il centro. Poiché $\vec{a} \cdot \vec{v} = 0$, l'accelerazione è perpendicolare alla velocità, e quella tangenziale è nulla; il modulo è $\omega^2 R$.»

Moti relativi. «Da $\vec{r} = \overrightarrow{OO'} + \vec{r}'$, derivando, $\vec{v} = \vec{V} + \vec{v}'$; derivando ancora, se O' si muove di moto rettilineo uniforme, $\vec{a} = \vec{a}'$. Quindi le forze, e le leggi del moto, sono le stesse nei due riferimenti.»

Capitolo 3

Dinamica del punto materiale

Cosa chiedono all'esame

Scritto: il capitolo dà il metodo per questi tipi di problema: piano inclinato (con e senza attrito), molla (equilibrio, periodo, legge oraria), pendolo (periodo e velocità massima), biglia che urta una parete (impulso e forza media), orbite circolari; per ciascuno c'è un esempio delle prove scritte o della batteria (sezione 3.9). **Orale:** fra gli “esempi di domande e/o esercizi frequenti” il docente elenca il *secondo principio della dinamica* e i *sistemi di riferimento inerziali*, e avverte: “All'orale chiedo le dimostrazioni” [slide Lec1 p. 36]. Quelle di questo capitolo sono segnate con *da saper dimostrare*.

L'idea fisica

La cinematica (capitolo 2) descrive *come* si muove un corpo: posizione, velocità, accelerazione. La dinamica spiega *perché* si muove così. Il moto di un corpo cambia solo se qualcosa agisce su di esso, e questo qualcosa si chiama **forza**. Tutto il capitolo gira intorno a una legge, il secondo principio $\vec{F} = m\vec{a}$: note le forze, dà l'accelerazione; nota l'accelerazione, la cinematica dà il moto.

3.1 I principi della dinamica

3.1.1 Principio zero, principio d'inerzia, sistemi inerziali

L'idea fisica

Per descrivere un moto serve un **sistema di riferimento**: un osservatore con i suoi assi e il suo orologio. Il moto dipende dall'osservatore: chi è seduto in treno è fermo per il vicino di posto e si muove per chi aspetta sul binario. Le *leggi* della fisica, invece, non devono dipendere dall'osservatore, almeno se gli osservatori si muovono l'uno rispetto all'altro di moto rettilineo uniforme: chiuso in un vagone che viaggia a velocità costante senza scosse, nessun esperimento ti dice se il treno è fermo o in moto. Un punto materiale si dice **libero** se nessuna forza agisce su di esso. Un sistema *non* inerziale è, per esempio, un autobus che frena: una pallina ferma sul pavimento, senza che nessuno la tocchi, rotola in avanti. Nei problemi del corso la Terra si tratta come un sistema inerziale.

Principio zero della dinamica (principio di relatività)

Le leggi di una teoria fisica devono risultare invarianti rispetto al cambiamento del sistema di riferimento. Se due laboratori si muovono l'uno rispetto all'altro di moto rettilineo uniforme, non esiste esperimento che dia risultati diversi nei due laboratori. [appunti Dinamica1 p. 1]

Primo principio della dinamica (principio d'inerzia)

Un sistema di riferimento è **inerziale** se in esso un punto materiale libero posto in stato di quiete rimane in quiete. In un sistema inerziale un punto materiale libero, che a un certo istante ha velocità $\vec{v}$, mantiene il suo stato di moto rettilineo uniforme: $\vec{v} = \text{costante}$. Per il principio di relatività, ogni sistema che si muove di moto rettilineo uniforme rispetto a uno inerziale è anch'esso inerziale. [appunti Dinamica1 pp. 1–2]

Il primo principio è conseguenza del principio zero

da saper dimostrare

Sia S_A inerziale e sia S_B un sistema che si muove rispetto a S_A di moto rettilineo uniforme, con velocità $\vec{V}$. Un punto materiale libero B è in quiete in S_B . [appunti Dinamica1 p. 2]

Dimostrazione. La velocità di B in S_A è $\vec{v}_A = \vec{V} + \vec{v}_B$ (composizione delle velocità [Batteria, problema 1.7]), cioè $\vec{v}_A = \vec{V}$ perché $\vec{v}_B = \vec{0}$. Per il principio zero anche S_B è inerziale, quindi B , libero e in quiete in S_B , resta in quiete in S_B : la sua velocità vista da S_A resta $\vec{V}$, costante. Dunque in S_A un punto libero che ha velocità $\vec{V}$ la mantiene, che è il primo principio. Se non valesse il principio d'inerzia, l'osservatore in S_A vedrebbe la velocità di B cambiare nel tempo; allora B non resterebbe in quiete in S_B , e lo stesso esperimento (un corpo libero lasciato fermo) darebbe risultati diversi nei due laboratori, in disaccordo con il principio di relatività. $\square$

Nei sistemi inerziali accelerazioni e forze sono le stesse

da saper dimostrare

Se il sistema O' si muove di moto rettilineo uniforme (traslatorio) rispetto a O , un punto materiale ha la stessa accelerazione nei due sistemi, $\vec{a} = \vec{a}'$; quindi la legge del moto $\vec{F} = m\vec{a}$ è la stessa nei due sistemi. [Batteria, problema 1.7]

Dimostrazione. Siano $\vec{r}$ e $\vec{r}'$ le posizioni del punto in O e in O' : $\vec{r} = \overrightarrow{OO'} + \vec{r}'$. Derivando rispetto al tempo, con $\vec{V} = d\overrightarrow{OO'}/dt$ velocità di O' rispetto a O , si ha $\vec{v} = \vec{V} + \vec{v}'$; derivando ancora, $\vec{a} = \vec{A} + \vec{a}'$ con $\vec{A} = d\vec{V}/dt$. Il moto di O' è rettilineo uniforme, quindi $\vec{A} = \vec{0}$ e $\vec{a} = \vec{a}'$. Il docente conclude: poiché le accelerazioni sono le stesse, anche le forze misurate nei due riferimenti sono le stesse; le leggi del moto sono le stesse, quindi non è possibile distinguere i due sistemi. $\square$

3.1.2 Secondo principio

L'idea fisica

Il primo principio dice che cosa succede se nessuno spinge: la velocità non cambia. Il secondo dice che cosa succede se qualcosa spinge: la velocità cambia, tanto più quanto più forte è la spinta e quanto più leggero è il corpo. Con la stessa spinta un carrello vuoto parte di scatto, uno pieno appena. La massa misura proprio questa resistenza a cambiare velocità.

Secondo principio della dinamica (principio di proporzionalità)

La forza che agisce su un corpo è direttamente proporzionale alla massa del corpo e all'accelerazione, ed ha la stessa direzione e verso [appunti Dinamica1 p. 3]:

$$\vec{F} = m\vec{a}.$$

Qui $\vec{F}$ è il **risultante**, cioè la somma vettoriale, di tutte le forze che agiscono sul punto materiale [Batteria, problema 1.7]. È un'equazione fra vettori, cioè tre equazioni fra componenti: $F_x = ma_x$, $F_y = ma_y$, $F_z = ma_z$. Vale nei sistemi inerziali, e ha la stessa forma in tutti (p. 19).

- $\vec{a} = \vec{F}/m$: l'accelerazione è proporzionale alla forza e inversamente proporzionale alla massa.
- m_i , la **massa inerziale**, è quella di $\vec{F} = m\vec{a}$: rappresenta la resistenza che il punto esercita a cambiare la propria velocità. La **massa gravitazionale** m_g si misura con la bilancia. Sperimentalmente $m_i = m_g$. Unità di misura: kg.
- Unità della forza: il **newton**, $1\text{ N} = 1\text{ kg} \cdot \text{m/s}^2$. [appunti Dinamica1 pp. 3–4]

Una forma equivalente, $\vec{F} = d\vec{q}/dt$, è nella sezione 3.7.

Esempio [Batteria, problema 2.1]. Un punto di massa $m = 1$ kg si muove in linea retta con velocità $V = V_0 + At$, $A = 9.81$ m/s². La velocità cresce di A ogni secondo, quindi l'accelerazione è A e $F = mA = 9.81$ N. Il valore di V_0 (3 km/h o 120 km/h) non conta: la forza dipende da come *cambia* la velocità, non da quanto vale.

3.1.3 Terzo principio

Terzo principio della dinamica (azione e reazione)

Se un corpo A esercita una forza $\vec{F}_{AB}$ su un corpo B , allora B esercita su A la forza $\vec{F}_{BA} = -\vec{F}_{AB}$: stesso modulo, stessa direzione, verso opposto. [non nelle fonti del corso] Il docente lo usa nel problema 2.3: la biglia esercita sulla parete una forza media uguale in modulo a quella che la parete esercita sulla biglia, ma opposta in verso [Batteria, problema 2.3].

Le due forze agiscono su corpi *diversi*: non si annullano fra loro.

3.2 Le forze dei problemi

L'idea fisica

Un problema di dinamica si risolve sempre allo stesso modo: si disegna il corpo, si disegnano *tutte* le forze che agiscono su di esso (il **diagramma delle forze**), si scelgono gli assi e si scrive $\vec{F} = m\vec{a}$ componente per componente. Le forze che servono sono poche, e sono queste.

Forza peso. Su ogni corpo di massa m agisce la forza peso $\vec{F}_P = m\vec{g}$, verticale e verso il basso; sulla Terra $g \simeq 9.81$ m/s² [appunti Dinamica1 p. 4]. È l'attrazione gravitazionale della Terra (sezione 3.6).

Reazione vincolare. Un *vincolo* (un piano, una guida, un tavolo) impedisce al corpo di attraversarlo spingendolo con una forza, la reazione vincolare. Se non c'è attrito la reazione è perpendicolare alla superficie e si indica con $\vec{N}$ (reazione normale) [Batteria, problema 2.24]. Il suo modulo non è noto in anticipo: vale quanto serve perché il corpo non sprofondi, e si ricava dalla componente di $\vec{F} = m\vec{a}$ perpendicolare al vincolo (sul piano inclinato $N = mg \cos \theta$) [appunti Pendolo p. 2; Batteria, problema 2.20].

Tensione del filo. Un filo teso tira il corpo lungo il filo, verso il punto a cui è attaccato; il modulo della tensione si indica con τ [Batteria, problema 2.32; appunti Pendolo p. 1]. Come N , si ricava dall'equazione del moto lungo il filo (sezione 3.5.2).

Forza elastica. Una molla allungata o compressa tira o spinge il corpo verso la posizione di equilibrio x_0 con la forza

$$f = -k(x - x_0),$$

dove x è la posizione del corpo e k la **costante elastica**, in N/m [appunti Dinamica2 p. 12]. Il segno meno dice che la forza punta sempre verso l'equilibrio: è una *forza di richiamo* [Batteria, problema 2.17], e cresce con l'allungamento. Nei testi del docente (batteria e scritti) la costante elastica si chiama K ; la guida la scrive k , come le formule degli appunti, per non confonderla con l'energia cinetica K del capitolo 4.

Attrito. Un corpo appoggiato su una superficie ruvida subisce una forza parallela alla superficie, che si oppone allo strisciamento. Ci sono due casi [Batteria, problemi 2.20, 2.25, 2.26]:

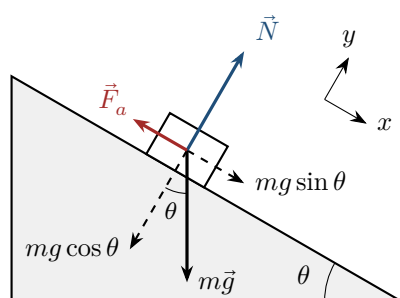
- **attrito statico** (corpo fermo): il corpo si mette in moto solo se la componente della forza applicata parallela al piano supera $\mu_s N$; finché non la supera, l'attrito vale quanto serve a tenerlo fermo [non nelle fonti del corso];
- **attrito cinematico** (o dinamico; corpo che striscia): $F_a = \mu_c N$, diretto in verso opposto alla velocità.

μ_s e μ_c sono numeri puri; nei dati del docente $\mu_c < \mu_s$ ($\mu_s = 1.0$ e $\mu_c = 0.75$ nel problema 2.20, 0.2 e 0.1 nel 2.26).

3.3 Il piano inclinato

L'idea fisica

Sul piano inclinato il peso tira in verticale, ma il corpo può muoversi solo lungo il piano. Conviene allora scomporre il peso in due pezzi: uno *lungo* il piano, che fa scivolare il corpo, e uno *perpendicolare* al piano, che lo schiaccia contro il piano ed è bilanciato dalla reazione $\vec{N}$. Per questo gli assi si prendono inclinati come il piano: x lungo il piano verso il basso, y perpendicolare. L'angolo fra il peso e l'asse y è uguale all'inclinazione θ , perché i due angoli hanno i lati perpendicolari.



Forze sul blocco: peso $m\vec{g}$, reazione $\vec{N}$ e, solo sul piano con attrito, $\vec{F}_a$ (in rosso) lungo il piano, opposta al moto. Componenti del peso [appunti Pendolo p. 2]:

$$F_{Px} = mg \sin \theta, \quad F_{Py} = mg \cos \theta.$$

Lungo y il blocco non si stacca dal piano né ci sprofonda ($a_y = 0$):

$$N - mg \cos \theta = 0 \implies N = mg \cos \theta.$$

Lungo x si scrive $F_x = ma_x$ con le forze parallele al piano.

Accelerazione sul piano inclinato

Senza attrito [appunti Pendolo p. 2]: lungo x agisce solo $mg \sin \theta$, quindi $mg \sin \theta = ma$ e

$$a = g \sin \theta,$$

che non dipende dalla massa.

Con attrito [appunti Pendolo p. 2; Batteria, problema 2.20]. Il blocco fermo si mette a strisciare se $mg \sin \theta > \mu_s mg \cos \theta$, cioè se $\tan \theta > \mu_s$ (angolo minimo $\theta = \arctan \mu_s$). Mentre striscia, l'attrito è cinematico:

$$mg \sin \theta - \mu_c mg \cos \theta = ma \implies a = g (\sin \theta - \mu_c \cos \theta).$$

In entrambi i casi a è costante, perché lo sono g , θ e μ_c : il moto lungo il piano è **rettilineo uniformemente accelerato**, $x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$, $v(t) = v_0 + a t$ (capitolo 2). Se il corpo parte da fermo alla quota h , lungo il piano percorre $S = h / \sin \theta$ e arriva alla base dopo il tempo $t = \sqrt{2S/a}$ con la velocità $v = at = \sqrt{2aS}$ [Batteria, problema 2.20]. Senza attrito $v = \sqrt{2gh}$: la velocità alla base dipende solo dall'altezza.

3.4 Moto circolare e forza centripeta

L'idea fisica

Un corpo che gira in cerchio con velocità costante in modulo *accelera*: la direzione della velocità cambia di continuo, e l'accelerazione punta verso il centro (centripeta). Per il secondo principio serve allora una forza verso il centro. Non è una forza nuova: è il ruolo che fanno le forze vere, la tensione di un filo, la gravità della Terra. Se il filo di una fionda si spezza, il sasso parte dritto lungo la tangente: è il primo principio.

Forza centripeta

Nel moto circolare uniforme di raggio R l'accelerazione è centripeta, di modulo $a_c = v^2/R = \omega^2 R$ [Batteria, problema 1.4; appunti EserciziProf p. 20]. Quindi il risultante delle forze punta verso il centro e vale

$$F = m \frac{v^2}{R} = m \omega^2 R.$$

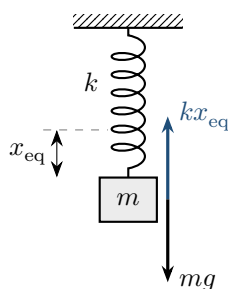
Per la Luna il docente scrive: “l'accelerazione della Luna è puramente centripeta, per cui possiamo scrivere l'equazione del moto come $m\omega^2 R = GM_T m/R^2$ ” [Batteria, problema 2.14]. Se il moto circolare non è uniforme (pendolo), questa relazione vale per la componente radiale delle forze, e la componente tangente dà l'accelerazione tangenziale [appunti Pendolo p. 1].

3.5 Oscillazioni: la molla e il pendolo

L'idea fisica

Molla e pendolo hanno una cosa in comune: se li sposti dall'equilibrio, una forza li riporta indietro, tanto più forte quanto più li hai spostati. Il corpo torna, supera l'equilibrio per inerzia, viene richiamato di nuovo: *oscilla*, avanti e indietro come un coseno (**moto armonico**). Il tempo di un'oscillazione completa, andata e ritorno, è il **periodo** T [appunti EserciziProf p. 13].

3.5.1 Il corpo attaccato a una molla



Equilibrio. Un corpo di massa m appeso a una molla verticale è in equilibrio quando il risultante di peso e forza elastica, che hanno la stessa direzione e verso opposto, è nullo [Batteria, problema 2.17]:

$$mg = kx_{\text{eq}} \Rightarrow x_{\text{eq}} = \frac{mg}{k},$$

con x_{eq} allungamento rispetto alla lunghezza a riposo (la linea tratteggiata in figura).

Equazione del moto armonico

da saper dimostrare

Un corpo su un piano orizzontale senza attrito, attaccato a una molla, con x misurato dalla posizione di equilibrio, soddisfa [appunti Dinamica2 p. 13]

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{k}{m}x = 0.$$

Se all'istante iniziale è fermo in $x = X_0$, la legge oraria è [Batteria, problema 2.18]

$$x(t) = X_0 \cos \omega t, \quad \omega = \sqrt{\frac{k}{m}}, \quad T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}.$$

ω si chiama *pulsazione* e si misura in s^{-1} (radianti al secondo): non c'è niente che ruota, ωt è l'angolo del coseno.

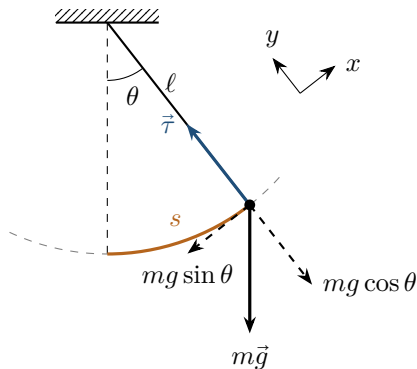
Dimostrazione. Le forze verticali (peso e reazione del piano) si bilanciano; lungo x agisce solo $f = -kx$. Il secondo principio $f = ma$ con $a = d^2x/dt^2$ dà $-kx = m d^2x/dt^2$, cioè l'equazione. Che $X_0 \cos \omega t$ la risolva si verifica derivando due volte: $d^2x/dt^2 = -\omega^2 X_0 \cos \omega t = -(k/m)x$ [non nelle fonti del corso]; in $t = 0$ vale X_0 con velocità $-\omega X_0 \sin 0 = 0$. $\square$

La velocità è $v(t) = -\omega X_0 \sin \omega t$; nel passaggio per l'equilibrio $|v|$ è massima e vale ωX_0 [Batteria, problema 2.18]. Per una molla *verticale* il peso sposta soltanto il centro dell'oscillazione: da $m d^2x/dt^2 = mg - kx = -k(x - x_{\text{eq}})$ il corpo oscilla intorno a x_{eq} con la stessa $\omega = \sqrt{k/m}$ e lo stesso periodo [non nelle fonti del corso].

3.5.2 Il pendolo semplice

L'idea fisica

Il pendolo semplice è una massa puntiforme appesa a un filo inestensibile di lunghezza ℓ . Il filo costringe la massa su un arco di circonferenza. Lungo il filo, tensione e componente del peso fanno insieme la forza centripeta; lungo l'arco, la componente tangente del peso riporta la massa verso il basso, come la molla.



Assi: x tangente all'arco nel verso in cui θ cresce, y lungo il filo verso il punto di sospensione. Forze: la tensione $\vec{\tau}$ lungo il filo e il peso $m\vec{g}$, con componente tangente $-mg \sin \theta$ (verso l'equilibrio) e componente lungo il filo $-mg \cos \theta$ [appunti Pendolo p. 1]. L'arco percorso a partire dalla verticale è $s = \ell\theta$, con θ in radianti.

Equazione del moto del pendolo

da saper dimostrare

Detto θ l'angolo fra il filo e la verticale [appunti Pendolo p. 1]:

$$\ell \frac{d^2\theta}{dt^2} + g \sin \theta = 0.$$

Per piccole oscillazioni ($\sin \theta \simeq \theta$) diventa $\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{g}{\ell} \theta = 0$, con soluzione [appunti Pendolo p. 1; Batteria, problema 2.9]

$$\theta(t) = \theta_M \cos \omega t, \quad \omega = \sqrt{\frac{g}{\ell}}, \quad T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{\ell}{g}}.$$

Dimostrazione. Il secondo principio per componenti dà

$$f_x = -mg \sin \theta = ma_t, \quad f_y = \tau - mg \cos \theta = ma_c,$$

quindi l'accelerazione tangenziale è $a_t = -g \sin \theta$ e quella centripeta è $a_c = (\tau - mg \cos \theta)/m$. D'altra parte $s = \ell \theta$ con ℓ costante, dunque $a_t = d^2 s / dt^2 = \ell d^2 \theta / dt^2$. Uguagliando le due espressioni di a_t : $\ell d^2 \theta / dt^2 = -g \sin \theta$, che è l'equazione del moto del pendolo. Se $\theta \rightarrow 0$, $\sin \theta \simeq \theta$ e si ottiene $d^2 \theta / dt^2 + (g/\ell) \theta = 0$: è l'equazione della molla con g/ℓ al posto di k/m , quindi ha la stessa soluzione con $\omega = \sqrt{g/\ell}$. $\square$

- Per piccole oscillazioni il periodo non dipende dall'angolo massimo θ_M ma solo da ℓ e g [Batteria, problema 2.9]; nemmeno dalla massa, che nella formula non c'è. Il docente usa l'approssimazione fino a $\theta \approx 10^\circ$ [Batteria, problema 2.22].
- La velocità angolare della massa è $\Omega = d\theta/dt = -\omega \theta_M \sin \omega t$ e la velocità $v = \Omega \ell$; al passaggio per la verticale ($t = T/4$) $|v|$ è massima: $|v| = \omega \theta_M \ell = 2\pi \theta_M \ell / T$ [Batteria, problema 2.9].
- Lungo il filo $a_c = (\tau - mg \cos \theta)/m$ [appunti Pendolo p. 1]; con $a_c = v^2/\ell$, $\tau = mg \cos \theta + mv^2/\ell$ [non nelle fonti del corso]: nei punti di inversione ($v = 0$) $\tau = mg \cos \theta_M$.

3.6 La gravitazione universale

L'idea fisica

Il peso è un caso particolare di una forza più generale: due corpi qualsiasi si attraggono, con una forza che cresce con le loro masse e cala con il quadrato della distanza. È la stessa forza che tiene la Luna in orbita intorno alla Terra.

Legge di gravitazione universale

Due corpi di massa m e M a distanza r (fra i centri, se sono sferici) si attraggono lungo la retta che li congiunge con una forza di modulo [appunti Pendolo p. 3]

$$F = G \frac{mM}{r^2}.$$

Negli appunti $F_{12} = -GmM/r^2$: il segno meno indica che la forza è attrattiva. Nei testi del docente $G = 6.66 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{kg}^2$ (nelle prove del 25/03/2024 e del 20/06/2024 $6.67 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{kg}^2$) [Batteria, problemi 2.13–2.16].

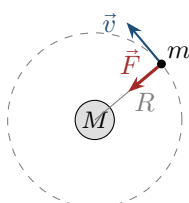
L'accelerazione di gravità

da saper dimostrare

Vicino alla superficie di un pianeta di massa M e raggio R ogni corpo cade con accelerazione $g = GM/R^2$, indipendente dalla sua massa. [appunti Pendolo p. 3; Batteria, problema 2.15]

Dimostrazione. Su un corpo di massa m alla quota h agisce $F = GmM/(R+h)^2 = GmM/[R(1+h/R)]^2$. Se $R \gg h$, $F \simeq GmM/R^2$. Il secondo principio $F = ma$ dà $ma = GmM/R^2$: la massa m si semplifica e $a = GM/R^2 \simeq 9.81 \text{ m/s}^2$ sulla Terra. $\square$

Con i dati del docente per la Terra, $M = 5.97 \times 10^{24} \text{ kg}$ e $R = 6371 \text{ km}$, si trova $g = 9.80 \text{ m/s}^2$ [Batteria, problema 2.15]. Che m si semplifichi dipende da $m_i = m_g$: tutti i corpi cadono con la stessa accelerazione [non nelle fonti del corso].



Orbite circolari. Un satellite di massa m in orbita circolare di raggio R intorno a un corpo di massa M ha accelerazione solo centripeta, e la forza è la gravità, diretta verso il centro [Batteria, problema 2.14]:

$$m\omega^2 R = G \frac{Mm}{R^2}, \quad \omega = \frac{2\pi}{T} \implies R^3 = \frac{GM}{4\pi^2} T^2.$$

Il cubo del raggio è proporzionale al quadrato del periodo (terza legge di Keplero). Per un'orbita *radente* (R uguale al raggio del corpo centrale) il rapporto M/R^3 dà la densità media: $\rho = M/(\frac{4}{3}\pi R^3) = 3\pi/(GT^2)$ [Batteria, problema 2.16; appunti EserciziProf p. 21]. La velocità di fuga, che si ricava con l'energia, è nel capitolo 4.

3.7 Quantità di moto, impulso, urto con una parete

L'idea fisica

Fermare un camion è più difficile che fermare una bicicletta alla stessa velocità: conta il prodotto massa per velocità, la **quantità di moto**. Per cambiarla serve una forza che agisca per un certo tempo, cioè un **impulso**: una forza piccola per tanto tempo o una forza grande per poco tempo possono dare lo stesso cambiamento.

Quantità di moto e impulso

Quantità di moto di un punto di massa m e velocità $\vec{v}$: $\vec{q} = m\vec{v}$ ($\text{kg} \cdot \text{m/s}$). Impulso della forza $\vec{F}$ fra gli istanti t_1 e t_2 : $\vec{I}_{12} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F} dt$ ($\text{N} \cdot \text{s}$). [appunti Dinamica1 p. 5]

Teorema dell'impulso e della quantità di moto

da saper dimostrare

L'impulso della forza fra t_1 e t_2 è uguale alla variazione della quantità di moto [appunti Dinamica1 pp. 5–6]:

$$\vec{I}_{12} = \vec{q}_2 - \vec{q}_1 = \Delta\vec{q}.$$

Dimostrazione. Da $\vec{a} = d\vec{v}/dt$ e $\vec{F} = m\vec{a}$ si ha $\vec{F} = m d\vec{v}/dt$, cioè $\vec{F} dt = m d\vec{v}$. Integrando fra t_1 (velocità $\vec{v}_1$) e t_2 (velocità $\vec{v}_2$):

$$\int_{t_1}^{t_2} \vec{F} dt = \int_{\vec{v}_1}^{\vec{v}_2} m d\vec{v} = m(\vec{v}_2 - \vec{v}_1) = m\vec{v}_2 - m\vec{v}_1 = \vec{q}_2 - \vec{q}_1,$$

e il primo membro è $\vec{I}_{12}$. □

Il secondo principio in termini di quantità di moto

da saper dimostrare

Il secondo principio si può riscrivere [appunti Dinamica1 p. 6]

$$\vec{F} = \frac{d\vec{q}}{dt}.$$

Dimostrazione. Il teorema dell'impulso dice $\int_{t_1}^{t_2} \vec{F} dt = \vec{q}_2 - \vec{q}_1$. Si tiene fisso t_1 e si fa variare l'istante finale t_2 : derivando i due membri rispetto a t_2 (teorema fondamentale del calcolo integrale; $\vec{q}_1$ è costante) si ottiene $\vec{F} = d\vec{q}/dt$. Viceversa, integrando $\vec{F} = d\vec{q}/dt$ si ritrova il teorema: le due forme sono equivalenti. Con m costante $d\vec{q}/dt = m d\vec{v}/dt = m\vec{a}$. □

3.7.1 Urto elastico con una parete e forza media

L'idea fisica

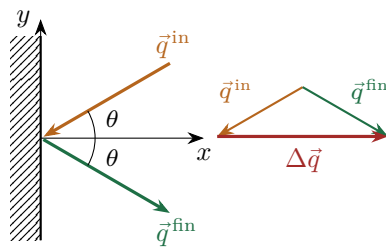
Una biglia rimbalza su una parete rigida come la luce su uno specchio: riparte con lo stesso angolo e, se l'urto è elastico, con la stessa velocità in modulo. Nel brevissimo contatto la parete può solo spingerla via da sé, perpendicolarmente: cambia solo la componente della velocità perpendicolare alla parete, che si inverte. La forza della parete non è nota istante per istante, ma il teorema dell'impulso ne dà la media.

Valor medio della forza

Nell'intervallo $\Delta t = t_2 - t_1$, per esempio la durata di un urto [appunti Dinamica1 p. 8; Batteria, problema 2.3]:

$$\langle \vec{f} \rangle = \frac{1}{\Delta t} \int_{t_1}^{t_2} \vec{f} dt = \frac{\vec{I}}{\Delta t} = \frac{\Delta \vec{q}}{\Delta t}.$$

$\langle \vec{f} \rangle \propto 1/\Delta t$: a parità di $\Delta \vec{q}$, più l'urto è breve, più la forza media è grande. Se $\vec{a}$ e m sono costanti, $\vec{f}$ è costante e coincide con la sua media [appunti Dinamica1 p. 8].



La biglia (massa m , velocità di modulo v) arriva a un angolo θ rispetto alla normale alla parete e rimbalza specularmente conservando il modulo della velocità (urto elastico); le frecce $\vec{q} = m\vec{v}$ hanno la direzione delle velocità prima e dopo l'urto [appunti Dinamica1 p. 7; Batteria, problema 2.3]:

$$\begin{aligned} q_x^{\text{in}} &= -mv \cos \theta, & q_y^{\text{in}} &= -mv \sin \theta, \\ q_x^{\text{fin}} &= mv \cos \theta, & q_y^{\text{fin}} &= -mv \sin \theta, \\ \Delta q_x &= 2mv \cos \theta, & \Delta q_y &= 0. \end{aligned}$$

Il vettore $\Delta \vec{q}$ (a destra in figura) è perpendicolare alla parete.

Cambia solo la componente perpendicolare al muro: l'impulso e la forza della parete sono **ortogonali alla parete** e diretti verso l'esterno,

$$\langle f_x \rangle = \frac{2mv \cos \theta}{\Delta t}, \quad \langle f_y \rangle = 0.$$

Nell'urto perpendicolare ($\theta = 0$) $|\Delta \vec{q}| = 2mv$. Per il terzo principio la biglia spinge la parete con $-\langle \vec{f} \rangle$. Il docente osserva che è l'urto delle molecole di un gas con le pareti del recipiente: la forza media per unità di superficie è la pressione [Batteria, problema 2.3]. Gli urti fra due biglie, dove si conserva la quantità di moto totale, sono nel capitolo 4.

3.8 Momento angolare e momento della forza

L'idea fisica

La quantità di moto misura il moto "in avanti"; il **momento angolare** misura quanto il corpo gira intorno a un punto scelto, il **polo**. Come la forza cambia la quantità di moto, il **momento della forza** cambia il momento angolare: conta non solo la forza ma anche il braccio, come quando apri una porta spingendo lontano dai cardini.

Serve il prodotto vettoriale (capitolo 1): $\vec{a} \times \vec{b}$ è perpendicolare ad $\vec{a}$ e $\vec{b}$, ha modulo $ab \sin \varphi$ e verso dato dalla regola della mano destra; $\vec{b} \times \vec{a} = -\vec{a} \times \vec{b}$, $\vec{a} \times \vec{a} = \vec{0}$, e $\frac{d}{dt}(\vec{a} \times \vec{b}) = \frac{d\vec{a}}{dt} \times \vec{b} + \vec{a} \times \frac{d\vec{b}}{dt}$, senza scambiare l'ordine dei fattori [non nelle fonti del corso].

Momento angolare e momento della forza

Dati un polo Ω e un punto materiale P con quantità di moto $\vec{q} = m\vec{v}_P$, sul quale agisce la forza $\vec{f}$ [appunti Dinamica1 p. 9]:

$$\vec{P} = \overrightarrow{\Omega P} \times \vec{q} \quad (\text{momento angolare}), \quad \vec{M} = \overrightarrow{\Omega P} \times \vec{f} \quad (\text{momento della forza}).$$

Teorema del momento angolare*da saper dimostrare*

Detta $\vec{v}_\Omega$ la velocità del polo [appunti Dinamica1 pp. 10–11],

$$\vec{M} = \frac{d\vec{P}}{dt} + \vec{v}_\Omega \times \vec{q}.$$

Se il polo è fermo, $\vec{M} = d\vec{P}/dt$ [non nelle fonti del corso].

Dimostrazione. Si deriva il momento angolare con la regola del prodotto:

$$\frac{d\vec{P}}{dt} = \frac{d}{dt}(\overrightarrow{\Omega P} \times \vec{q}) = \frac{d\overrightarrow{\Omega P}}{dt} \times \vec{q} + \overrightarrow{\Omega P} \times \frac{d\vec{q}}{dt}.$$

Poiché $\vec{f} = d\vec{q}/dt$, l'ultimo termine è $\overrightarrow{\Omega P} \times \vec{f} = \vec{M}$; quindi $\vec{M} = d\vec{P}/dt - (d\overrightarrow{\Omega P}/dt) \times \vec{q}$. Inoltre $\overrightarrow{\Omega P} = \vec{r}_P - \vec{r}_\Omega$, per cui $d\overrightarrow{\Omega P}/dt = \vec{v}_P - \vec{v}_\Omega$ e

$$\vec{M} = \frac{d\vec{P}}{dt} - \vec{v}_P \times \vec{q} + \vec{v}_\Omega \times \vec{q}.$$

Ma $\vec{q} = m\vec{v}_P$, quindi $\vec{v}_P \times \vec{q} = m\vec{v}_P \times \vec{v}_P = \vec{0}$, e resta $\vec{M} = d\vec{P}/dt + \vec{v}_\Omega \times \vec{q}$. $\square$

Esempio: moto circolare [appunti Dinamica1 p. 12]. Un punto percorre una circonferenza di raggio r e centro O , nel piano xy ; si prende il polo in O . Allora $\vec{P} = \vec{r} \times \vec{q} = m\vec{r} \times \vec{v}$. Poiché $\vec{r} \perp \vec{v}$, $|\vec{P}| = mrv = m\omega r^2$ (con $v = \omega r$), e $\vec{P}$ è lungo l'asse z : $\vec{P} = mrv\hat{z}$ se il moto, visto dall'alto, è antiorario, $\vec{P} = -mrv\hat{z}$ se è orario. Se $\omega = 0$ la particella non ruota e $\vec{P} = \vec{0}$. Vale per ogni moto circolare, anche non uniforme.

3.9 Metodi per i problemi**3.9.1 Piano inclinato senza attrito: velocità alla base e tempo****Il metodo, passo per passo**

1. Disegna il diagramma delle forze (peso, $\vec{N}$) con x lungo il piano verso il basso: le forze si scompongono lungo il piano perché il moto avviene lungo il piano.
2. Secondo principio lungo x : $a = g \sin \theta$. La massa non serve.
3. Lunghezza del percorso: $S = h/\sin \theta$ (è il suggerimento del testo del 27/01/2025, $\sin \theta = h/S$).
4. a è costante: moto uniformemente accelerato. Da fermo: $t = \sqrt{2S/a}$ e $v = at = \sqrt{2aS} = \sqrt{2gh}$. Con velocità iniziale V_0 lungo il piano, eliminando t fra $S = V_0 t + \frac{1}{2}at^2$ e $v = V_0 + at$: $v^2 = V_0^2 + 2aS$ [non nelle fonti del corso].

Esempi. 27/01/2025, traccia 1, problema 1 ($h = 1$ m, $\theta = 45^\circ$): $a = 6.94$ m/s², $S = 1.41$ m, $t = \sqrt{2S/a} = \sqrt{4h/g} = 0.639$ s, $v = 4.43$ m/s. 17/04/2025, problema 1 ($H = 0.5$ m, $\Theta = 30^\circ$, $V_0 = 1$ m/s): $a = 4.905$ m/s², $S = 1.00$ m, $v = 3.29$ m/s alla base; il lavoro del peso e l'energia meccanica richiesti sono nel capitolo 4.

3.9.2 Piano inclinato con attrito

Il metodo, passo per passo

1. Forze: peso, $\vec{N}$ e attrito lungo il piano, opposto al moto; $N = mg \cos \theta$.
2. Il blocco parte? Con μ_s dato, striscia se $\tan \theta > \mu_s$ (confronta $mg \sin \theta$ con $\mu_s mg \cos \theta$).
3. Mentre striscia: $F_a = \mu_c mg \cos \theta$ e $a = g(\sin \theta - \mu_c \cos \theta)$. Coefficiente cinematico, non statico.
4. Spostamento $S = h / \sin \theta$; tempo e velocità come nel metodo precedente, con la nuova a . Il lavoro dell'attrito, $-F_a S$, si tratta nel capitolo 4.
5. Piano orizzontale con forza F parallela: il corpo parte se $F > \mu_s mg$ e va a velocità costante se $F = \mu_c mg$ (problema 2.26).

Esempio. 03/12/2024, problema 2 ($\theta = 45^\circ$, $\mu_c = 0.65$, $H = 15$ cm, $M = 0.2$ kg, $\sin \theta = \cos \theta = 0.71$): spostamento $S = H / \sin \theta = 0.211$ m; $N = 1.393$ N, $F_a = 0.905$ N, $a = 2.44$ m/s².

3.9.3 Molla verticale: equilibrio e periodo

Il metodo, passo per passo

1. All'equilibrio il risultante è nullo: $mg = kx_{\text{eq}}$, $x_{\text{eq}} = mg/k$ (allungamento rispetto alla lunghezza a riposo). Massa in kg.
2. Periodo delle oscillazioni: $T = 2\pi\sqrt{m/k}$, lo stesso della molla orizzontale (il peso sposta solo il centro dell'oscillazione).

Esempio. 01/07/2025, problema 1 ($m = 300$ g, $k = 50$ N/m): $x_{\text{eq}} = 0.0589$ m, $T = 0.487$ s; l'energia potenziale elastica è nel capitolo 4.

3.9.4 Legge oraria di un corpo attaccato a una molla

Il metodo, passo per passo

1. Asse x lungo la molla, origine nella posizione di equilibrio (molla a riposo).
2. Condizioni iniziali: fermo con la molla allungata di X , quindi $x(0) = X$, $v(0) = 0$.
3. Legge oraria: $x(t) = X \cos \omega t$ con $\omega = \sqrt{k/m}$; periodo $2\pi/\omega$; velocità $v(t) = -\omega X \sin \omega t$, massima (ωX) nel passaggio per l'origine.
4. Per tenerlo fermo in $x = X$ serve una forza che bilanci quella elastica: $F = kX$, diretta lontano dall'equilibrio.

Esempio. 13/05/2025, problema 1 ($m = 1000$ kg, $X = 0.1$ m, $k = 28\,400$ N/m): $\omega = 5.33$ s⁻¹, quindi $x(t) = (0.1 \text{ m}) \cos(5.33 t)$ con t in secondi, periodo 1.18 s; $F = 2840$ N. Le energie sono nel capitolo 4.

3.9.5 Pendolo: periodo, dipendenze, velocità massima

Il metodo, passo per passo

1. Lunghezza in metri, angolo in radianti: $\theta [\text{rad}] = \theta [\text{gradi}] \cdot \pi/180$.
2. Piccole oscillazioni (angolo fino a circa 10°): $T = 2\pi\sqrt{\ell/g}$.
3. "Come cambia cambiando θ_M e m ": non cambia. T dipende solo da ℓ e g , finché l'angolo resta piccolo.
4. Velocità massima (alla verticale): $v_{\text{max}} = \omega \theta_M \ell = 2\pi \theta_M \ell / T$, dalla legge oraria come nel problema 2.9; con l'energia (capitolo 4) si ottiene lo stesso valore.

Esempi. 28/02/2024, problema 1 ($L = 10$ cm, $\theta_M = 5^\circ$): $T = 0.634$ s, lo stesso per ogni m e ogni angolo piccolo. 27/01/2025, traccia 3, problema 1 ($L = 15$ cm, $\theta_0 = 2^\circ$): $T = 0.777$ s, $v_{\max} = 0.0423$ m/s.

3.9.6 Urto elastico con una parete: velocità, impulso, forza media

Il metodo, passo per passo

1. Assi: x perpendicolare alla parete (verso l'esterno), y lungo la parete.
2. Urto elastico e speculare: il modulo della velocità resta v ; la componente y non cambia, la componente x cambia segno. Urto perpendicolare: la velocità dopo l'urto ha lo stesso modulo e verso opposto.
3. Impulso = $\Delta \vec{q}$: $I_x = 2mv \cos \theta$, $I_y = 0$ (θ angolo con la normale; perpendicolare: $I = 2mv$).
4. Forza media: $\langle f \rangle = I/\Delta t$, perpendicolare alla parete.

Esempi. 27/01/2025, traccia 2, problema 1 ($m = 10$ g, $V_1 = 15$ m/s, $\Delta t = 0.001$ s): dopo l'urto 15 m/s in verso opposto, $|\Delta \vec{q}| = 0.300$ kg · m/s, $\langle F \rangle = 300$ N. 04/07/2024, problema 2 ($m = 10$ g, $v_1 = 35$ m/s, $\theta = 45^\circ$, $\Delta t = 0.005$ s): $I = 0.495$ N · s, $\langle f \rangle = 99.0$ N.

3.9.7 Orbite circolari

Il metodo, passo per passo

1. La forza centripeta è la gravità: $m\omega^2 R = GMm/R^2$ (la massa del satellite si semplifica).
2. $\omega = 2\pi/T$, con T in secondi (giorni e minuti vanno convertiti).
3. Raggio: $R = (GMT^2/4\pi^2)^{1/3}$; orbita radente: $\rho = 3\pi/(GT^2)$.

3.10 Problemi della batteria

Forza media della lastra sulla biglia (Batteria, problema 2.3)

Una biglia metallica di massa $m = 12.5$ g è lanciata contro una lastra di acciaio con velocità $v_0 = 25$ m/s, a un angolo $\theta = 30^\circ$ rispetto alla normale alla lastra. La biglia rimbalza specularmente conservando il modulo della velocità. Calcolare la forza media che la lastra esercita sulla biglia, sapendo che l'urto dura $\Delta t = 0.005$ s.

Svolgimento. *Quale legge.* Il teorema dell'impulso, perché la forza non è nota ma $\Delta \vec{q}$ sì: $\vec{I} = \vec{q}^{\text{fin}} - \vec{q}^{\text{in}}$ e $\langle \vec{f} \rangle = \vec{I}/\Delta t$. Con gli assi della figura a p. 26 (x normale alla lastra, verso l'esterno): $q_x^{\text{in}} = -mv_0 \cos \theta$, $q_y^{\text{in}} = -mv_0 \sin \theta$; l'urto è elastico, quindi $q_x^{\text{fin}} = mv_0 \cos \theta$, $q_y^{\text{fin}} = -mv_0 \sin \theta$. Dunque $\Delta q_x = 2mv_0 \cos \theta$, $\Delta q_y = 0$ e

$$\langle f_x \rangle = \frac{2mv_0 \cos \theta}{\Delta t} = \frac{2 \cdot 0.0125 \cdot 25 \cdot \cos 30^\circ}{0.005} \text{ N} = \frac{0.541 \text{ kg} \cdot \text{m/s}}{0.005 \text{ s}}, \quad \langle f_y \rangle = 0.$$

La forza media è perpendicolare alla lastra; per il terzo principio la biglia spinge la lastra con una forza uguale e opposta.

Risultato. $\langle f_x \rangle = 108$ N, perpendicolare alla lastra e diretta verso l'esterno; $\langle f_y \rangle = 0$.

Periodo e velocità del pendolo (Batteria, problema 2.9)

Un pendolo semplice è costituito da una massa puntiforme $m = 15$ g appesa a un filo inestensibile di lunghezza $L = 15.2$ cm. Calcolare il periodo delle oscillazioni, supponendo piccolo l'angolo massimo. Con angolo iniziale $\theta_M = 10^\circ$ e velocità iniziale nulla, calcolare il modulo della velocità della massa quando il pendolo raggiunge la posizione verticale.

Svolgimento. *Quale legge.* Per piccole oscillazioni il periodo dipende solo da L e g :

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}} = 2\pi\sqrt{\frac{0.152}{9.81}} \text{ s} = 0.782 \text{ s}.$$

La massa non serve. Per la velocità il docente usa la legge oraria (niente energia): partendo fermo da θ_M , $\theta(t) = \theta_M \cos(2\pi t/T)$. La velocità angolare è $\Omega = d\theta/dt = -(2\pi\theta_M/T) \sin(2\pi t/T)$ e la velocità della massa, che si muove su un arco di raggio L , è $v = \Omega L$. Il pendolo arriva alla verticale dopo un quarto di periodo, $t = T/4$, dove $\sin(\pi/2) = 1$:

$$|v| = \frac{2\pi\theta_M L}{T} = \frac{2\pi \cdot 0.1745 \cdot 0.152}{0.782} \text{ m/s},$$

con $\theta_M = 10^\circ = \pi/18 \text{ rad} = 0.1745 \text{ rad}$ (in radianti, perché $s = L\theta$).

Risultato. $T = 0.782 \text{ s}$; $|v| = 0.213 \text{ m/s}$ alla verticale.

Raggio dell'orbita lunare (Batteria, problema 2.14)

Il periodo di rivoluzione della Luna intorno alla Terra è circa $T = 27$ giorni. Approssimando il moto lunare con un moto circolare uniforme, stimare il raggio dell'orbita. $G = 6.66 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{kg}^2$, $M_T = 6 \times 10^{24} \text{ kg}$.

Svolgimento. *Quale legge.* Nel moto circolare uniforme l'accelerazione è solo centripeta, $\omega^2 R$, e la forza che la produce è l'attrazione gravitazionale della Terra. Il secondo principio dà $m\omega^2 R = GM_T m/R^2$; con $\omega = 2\pi/T$ la massa m della Luna si semplifica:

$$\left(\frac{2\pi}{T}\right)^2 R = \frac{GM_T}{R^2} \Rightarrow R^3 = \frac{GM_T}{4\pi^2} T^2, \quad R = T^{2/3} \left(\frac{GM_T}{4\pi^2}\right)^{1/3}.$$

Il periodo in secondi è $T = 27 \cdot 24 \cdot 3600 \text{ s} = 2.33 \times 10^6 \text{ s}$ e $GM_T = 4.00 \times 10^{14} \text{ m}^3/\text{s}^2$. Il docente nota l'accordo con la distanza media Terra-Luna, circa $3.84 \times 10^5 \text{ km}$.

Risultato. $R = 3.80 \times 10^8 \text{ m} = 3.80 \times 10^5 \text{ km}$.

Elongazione della molla all'equilibrio (Batteria, problema 2.17)

Un corpo di massa $m = 100$ g è appeso a una molla di massa trascurabile e costante elastica $k = 14 \text{ N/m}$. Calcolare l'elongazione della molla all'equilibrio.

Svolgimento. *Quale legge.* Equilibrio, cioè risultante nullo. Sul corpo agiscono il peso (in basso) e la forza di richiamo elastica (in alto): $mg = kx$, quindi $x = mg/k = 0.1 \cdot 9.81/14 \text{ m}$.

Risultato. $x = 0.0701 \text{ m} \simeq 7 \text{ cm}$.

Blocco che striscia su un piano inclinato (Batteria, problema 2.20)

Un blocco di massa $m = 1$ kg striscia su un piano inclinato con attrito, di inclinazione $\theta = 60^\circ$; $\mu_s = 1.0$, $\mu_c = 0.75$. Verificare che la componente tangente del peso vince l'attrito statico. Se il blocco parte da fermo alla quota $h = 25$ cm, calcolare la velocità con cui arriva sul tavolo ($h = 0$).

Svolgimento. *Parte?* Componente tangente del peso $mg \sin \theta = 8.50$ N, attrito statico massimo $\mu_s mg \cos \theta = 4.905$ N: equivalentemente $\tan \theta = \sqrt{3} = 1.73 > \mu_s = 1$, il blocco striscia. *Accelerazione.* Lungo la normale il peso è bilanciato dalla reazione, $N = mg \cos \theta$; lungo il piano $mg \sin \theta - \mu_c N = ma_t$, quindi $a_t = g(\sin \theta - \mu_c \cos \theta) = 4.82$ m/s², costante: moto uniformemente accelerato. *Velocità.* Da fermo, $s(t) = \frac{1}{2}a_t t^2$ e $v(t) = a_t t$. Il percorso lungo il piano è $d = h / \sin \theta = 0.289$ m; il tempo per percorrerlo è $t_d = \sqrt{2d/a_t} = 0.346$ s e

$$v(t_d) = a_t t_d = \sqrt{2a_t d} = \sqrt{\frac{2a_t h}{\sin \theta}}.$$

Il docente ritrova lo stesso valore con il teorema dell'energia cinetica (capitolo 4).

Risultato. il blocco striscia ($\tan \theta = 1.73 > \mu_s$); $a_t = 4.82$ m/s², $v = 1.67$ m/s.

2.1 Forza su un punto con $V = V_0 + At$, $m = 1$ kg, $A = 9.81$ m/s²; e se $V_0 = 120$ km/h?

Traccia. è l'esempio del secondo principio: $F = mA$, e V_0 non conta.

Risultato. $F = 9.81$ N in entrambi i casi.

2.16 Densità media della Luna da un satellite in orbita radente con periodo $T = 110$ minuti.

Traccia. $m\omega^2 R = GMm/R^2$ con R raggio della Luna, quindi $(2\pi/T)^2 = GM/R^3$; $M/R^3 = \frac{4\pi}{3}\rho$ dà $\rho = \frac{3}{4\pi G}(\frac{2\pi}{T})^2 = \frac{3\pi}{GT^2}$, con $T = 6600$ s.

Risultato. $\rho = 3248.7$ kg/m³ (il valore noto è 3340 kg/m³).

2.21 Come il 2.20 con $m = 0.3$ kg, $\theta = 55^\circ$, $\mu_c = 0.75$, $h = 25$ cm: lavori del peso e dell'attrito fino a $h = 0$.

Traccia. componenti tangenti $mg \sin \theta$ e $-\mu_c mg \cos \theta$, costanti, lungo $d = h / \sin \theta = 0.305$ m; per forze costanti il lavoro è forza per spostamento (capitolo 4): $L_p = mgh$, $L_a = -\mu_c mgh / \tan \theta$.

Risultato. $L_p = 0.736$ J, $L_a = -0.386$ J.

2.26 Corpo di massa $M = 20$ kg su un piano orizzontale, $\mu_s = 0.2$, $\mu_c = 0.1$: forza minima per muoverlo e forza parallela al piano per mantenerlo a velocità costante.

Traccia. parte se la forza supera $\mu_s N = \mu_s Mg$; in moto $F - \mu_c N = Ma_t$ con $a_t = 0$.

Risultato. $F_{\min} = 39.24$ N; $F = 19.62$ N.

3.11 Errori tipici e orale**Errore tipico da evitare**

- Sul piano inclinato $N = mg \cos \theta$, non mg ; e la componente che fa scendere è $mg \sin \theta$.
- Per un corpo che *striscia* si usa μ_c ; μ_s serve solo a decidere se parte.
- Nell'urto con la parete la componente perpendicolare si inverte: $\Delta q_x = 2mv \cos \theta$, con il fattore 2. Dimenticarlo dimezza la forza media.
- Nel pendolo l'angolo va in radianti ($s = \ell\theta$, $v = \omega\theta_M \ell$); il periodo non dipende né dalla massa né dall'angolo, se piccolo.
- Unità: grammi in kg, centimetri in m, km/h in m/s, giorni e minuti in secondi, *prima* di

sostituire.

- Nel prodotto vettoriale l'ordine conta: $\vec{P} = \vec{r} \times \vec{q}$, non $\vec{q} \times \vec{r}$ (verso opposto).
- Azione e reazione non si annullano: agiscono su corpi diversi.

Come lo dici all'orale

Secondo principio. Enuncialo con le parole degli appunti e scrivi $\vec{F} = m\vec{a}$ come equazione vettoriale, con $\vec{F}$ risultante di tutte le forze. Spiega la massa inerziale (resistenza a cambiare velocità), $m_i = m_g$ e perché tutti i corpi cadono con la stessa g ; unità, $1 \text{ N} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m/s}^2$. Vale nei sistemi inerziali. Mostra la forma $\vec{F} = d\vec{q}/dt$ e come si ricava dal teorema dell'impulso (p. 25).

Sistemi di riferimento inerziali. Definizione (un punto libero in quiete resta in quiete), principio d'inerzia, principio di relatività; ogni sistema in moto rettilineo uniforme rispetto a uno inerziale è inerziale. Poi le due dimostrazioni: $\vec{a} = \vec{a}'$, quindi la stessa legge $\vec{F} = m\vec{a}$ (p. 19), e il primo principio come conseguenza del principio zero (p. 19). Un esempio di sistema non inerziale: l'autobus che frena.

Altre dimostrazioni: teorema dell'impulso e forza media sulla parete, moto armonico, equazione del pendolo, $g = GM/R^2$, teorema del momento angolare. Il docente valuta anche i collegamenti [slide Lec1 p. 36]: l'urto con la parete è il modello della pressione di un gas (capitolo 5); molla e pendolo hanno la stessa equazione.

Capitolo 4

Lavoro ed energia

Molti problemi chiedono solo una velocità o un'altezza in un punto: invece di seguire tutto il moto con $\vec{f} = m\vec{a}$ (capitolo 3) si confrontano due istanti con il *lavoro* e l'*energia*. In fondo al capitolo, gli urti.

4.1 Il lavoro di una forza

L'idea fisica

Il lavoro misura quanto una forza *aiuta* o *ostacola* lo spostamento di un corpo: conta solo la parte della forza lungo lo spostamento. Chi spinge una cassa in avanti compie lavoro positivo, l'attrito che la frena lavoro negativo, il peso (verticale) nessun lavoro se la cassa va in orizzontale. Se la forza cambia lungo il percorso si sommano i lavori dei tanti pezzetti: è l'integrale.

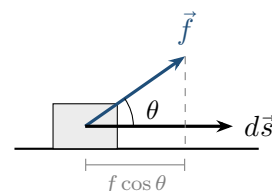
Lavoro elementare e lavoro lungo un percorso

Se in un tempo piccolissimo il corpo passa da $\vec{r}(t)$ a $\vec{r}(t + \Delta t)$, il **vettore spostamento** è $d\vec{s} = \vec{r}(t + \Delta t) - \vec{r}(t)$. Il **lavoro elementare** della forza $\vec{f}$ è il prodotto scalare

$$dL = \vec{f} \cdot d\vec{s} = f ds \cos \theta \quad (\vec{V} \cdot \vec{W} = |\vec{V}| |\vec{W}| \cos \theta),$$

con θ angolo fra $\vec{f}$ e $d\vec{s}$. Il **lavoro della forza fra i punti A e B** è la somma dei lavori elementari lungo il percorso, $L_{AB} = \int_A^B \vec{f} \cdot d\vec{s}$. Si misura in $\text{N} \cdot \text{m} = \text{J}$ (joule). [appunti Dinamica2 p. 1]

Il segno dipende dall'angolo [appunti Dinamica2 p. 1]: per $\theta = 0$ $dL = f ds$ è massimo; per $\theta = \pi/2$ (forza perpendicolare) $dL = 0$; per $\theta > \pi/2$ (forza contraria al moto, come l'attrito) $dL < 0$ [Batteria, problema 2.25]. Non compiono lavoro il peso di un corpo che scorre su un piano orizzontale [appunti Dinamica2 p. 2] e la reazione normale di un piano o di una guida senza attrito, sempre perpendicolare allo spostamento [Batteria, problema 2.24].



Con più forze $\vec{f}_1, \dots, \vec{f}_n$ il lavoro della risultante $\vec{f} = \sum_i \vec{f}_i$ è la somma dei lavori delle singole forze: $L_{AB} = \int_A^B \sum_i \vec{f}_i \cdot d\vec{s} = \sum_i \int_A^B \vec{f}_i \cdot d\vec{s}$ [appunti Dinamica2 p. 2]. Tre lavori da saper calcolare:

- *forza costante lungo un tratto rettilineo d*: la forza esce dall'integrale e $L = f d \cos \theta$ [Batteria, problemi 2.20, 2.21];
- *peso*: lungo un piano inclinato di altezza h e angolo θ la componente lungo il piano è $mg \sin \theta$ e il percorso è $d = h / \sin \theta$, quindi $L_p = mgh$ [Batteria, problema 2.21]; fra le quote h_A e h_B , $L_p = mg(h_A - h_B)$, positivo in discesa [Batteria, problema 2.10]: conta solo il dislivello;
- *forza elastica* $f = -kx$: $L_{AB} = \int_{x_A}^{x_B} (-kx) dx = -\frac{1}{2}k(x_B^2 - x_A^2)$ [appunti Dinamica2 p. 12].

4.2 Energia cinetica e teorema dell'energia cinetica

L'idea fisica

Un corpo in moto può spostare, deformare, rompere: ha energia cinetica, che cresce con la massa e con il quadrato della velocità. Il lavoro di *tutte* le forze che agiscono sul corpo diventa variazione di energia cinetica: lavoro positivo accelera, lavoro negativo rallenta.

Energia cinetica

Un punto materiale di massa m e velocità v ha energia cinetica $K = \frac{1}{2}mv^2$, in joule. [appunti Dinamica2 p. 3]

Teorema del lavoro e dell'energia cinetica

da saper dimostrare

Se L_{AB} è il lavoro della forza risultante $\vec{f}$ su un punto materiale che va da A a B , allora $L_{AB} = K_B - K_A$. Vale *in generale*, qualunque siano le forze, anche con l'attrito. [appunti Dinamica2 pp. 3-4, 8]

Dimostrazione. Per il secondo principio $\vec{f} = m d\vec{v}/dt$; inoltre $\vec{v} = d\vec{s}/dt$, cioè $d\vec{s} = \vec{v} dt$. Quindi

$$dL = \vec{f} \cdot d\vec{s} = m \frac{d\vec{v}}{dt} \cdot \vec{v} dt = m \vec{v} \cdot d\vec{v}.$$

D'altra parte $\frac{d(v^2)}{dt} = 2\vec{v} \cdot \frac{d\vec{v}}{dt}$, cioè $\frac{1}{2} d(v^2) = \vec{v} \cdot d\vec{v}$. Dunque

$$dL = \frac{1}{2} m d(v^2) = d\left(\frac{mv^2}{2}\right) \Rightarrow L_{AB} = \int_A^B d\left(\frac{mv^2}{2}\right) = \frac{mv_B^2}{2} - \frac{mv_A^2}{2} = K_B - K_A.$$

□

Esempio [Batteria, problema 2.12]. Un'auto di $M = 1500$ kg passa da ferma a $v_f = 100$ km/h = 27.8 m/s: la forza che la accelera compie il lavoro $L = K_f - K_i = \frac{1}{2}Mv_f^2 = 5.79 \times 10^5$ J. Non serve sapere come varia la forza né quanto dura l'accelerazione: bastano le due velocità.

4.3 Forze conservative ed energia potenziale

L'idea fisica

Sul sentiero ripido o sulla strada a tornanti che portano a un rifugio il peso compie lo stesso lavoro: conta solo il dislivello. Le forze così si dicono *conservative*, e per loro basta una funzione della posizione, l'energia potenziale, per conoscere il lavoro fra due punti. L'attrito non lo è: sulla strada più lunga toglie più energia.

Campo di forze; campo conservativo

In una regione di spazio agisce un **campo di forze** se in ogni punto $\vec{r}$ della regione il corpo sente una forza $\vec{f} = \vec{f}(\vec{r})$. Il campo è **conservativo** se il lavoro $L_{AB} = \int_A^B \vec{f} \cdot d\vec{s} = F(A, B)$ dipende *solo* dai punti A e B e non dalla traiettoria seguita. [appunti Dinamica2 p. 5]

Teorema: il lavoro in un campo conservativo*da saper dimostrare*

Se un campo di forze è conservativo esiste una funzione della posizione V , la **funzione potenziale**, tale che $L_{AB} = V(B) - V(A)$. [appunti Dinamica2 pp. 6–7]

Dimostrazione. Si fissa un punto O e si chiamano $L_{OA} = F(O, A)$ e $L_{OB} = F(O, B)$ i lavori da O ad A e da O a B . Il campo è conservativo, quindi il lavoro da O a B non dipende dalla strada: si può passare per A . Allora

$$L_{OB} = L_{OA} + L_{AB} = F(O, B) \Rightarrow L_{AB} = L_{OB} - L_{OA} = F(O, B) - F(O, A).$$

Chiamando $V(P) = F(O, P)$ il lavoro da O a un punto qualsiasi P , si ottiene $L_{AB} = V(B) - V(A)$. $\square$

Energia potenziale ed energia meccanica

L'**energia potenziale** del campo conservativo è $U(P) = -V(P)$; l'**energia meccanica** è $E = K + U$ [appunti Dinamica2 p. 9]. Quindi $L_{AB} = -(U_B - U_A) = U(A) - U(B)$: il lavoro di una forza conservativa è la *diminuzione* dell'energia potenziale [Batteria, problema 2.10].

Teorema di conservazione dell'energia meccanica*da saper dimostrare*

Se un punto materiale si muove in un campo di forze conservativo, la sua energia meccanica è costante: $E = K + U = \text{costante}$, cioè $K_A + U_A = K_B + U_B$. [appunti Dinamica2 pp. 8–9]

Dimostrazione. In generale $L_{AB} = K_B - K_A$ (teorema dell'energia cinetica); nel campo conservativo anche $L_{AB} = V(B) - V(A)$. Uguagliando,

$$K_B - K_A = V(B) - V(A) \Leftrightarrow K_B - V(B) = K_A - V(A),$$

quindi $K - V$ ha lo stesso valore in tutti i punti del moto. Poiché $U = -V$, $K - V = K + U = E$: l'energia meccanica è costante. $\square$

La forza è meno il gradiente dell'energia potenziale*da saper dimostrare*

In un campo conservativo

$$\vec{f} = -\vec{\nabla}U, \quad \text{cioè} \quad f_x = -\frac{\partial U}{\partial x}, \quad f_y = -\frac{\partial U}{\partial y}, \quad f_z = -\frac{\partial U}{\partial z};$$

in una dimensione $f_x = -dU/dx$. [appunti Dinamica2 pp. 10–11; Batteria, problema 2.27]

Dimostrazione. Nel campo conservativo $L_{AB} = \int_A^B \vec{f} \cdot d\vec{s} = V(B) - V(A)$: per uno spostamento piccolissimo il lavoro elementare è la variazione piccolissima del potenziale,

$$dL = \vec{f} \cdot d\vec{s} = dV, \quad \text{con} \quad dV = \vec{\nabla}V \cdot d\vec{s}.$$

Poiché $\vec{f} \cdot d\vec{s} = \vec{\nabla}V \cdot d\vec{s}$ per ogni spostamento, $\vec{f} = \vec{\nabla}V$; essendo $U = -V$, $\vec{f} = -\vec{\nabla}U$. $\square$

Il *gradiente* $\vec{\nabla}U$ è il vettore delle derivate parziali: $\partial U/\partial x$ è la derivata di U rispetto a x con y e z fisse. A parole: la forza spinge verso dove l'energia potenziale diminuisce, come una pallina su una collina. Un punto è di **equilibrio** dove la forza è nulla: in una dimensione dove $dU/dx = 0$. **Esempio** [Batteria, problema 2.27]: con $U = k(x^2 - \lambda x + a^2)$, $k = 12 \text{ N/m}$, $\lambda = 2 \text{ cm}$, $a = 3 \text{ cm}$, da $dU/dx = k(2x - \lambda) = 0$ viene $x = \lambda/2 = 0.01 \text{ m}$, indipendente da k e da a .

4.4 Le energie potenziali del corso

forza	energia potenziale	dove è $U = 0$	fonte
peso $m\vec{g}$	$U = mgh$	alla quota scelta come zero	Batteria, problema 2.10
elastica $f = -kx$	$U = \frac{1}{2}kx^2$	molla a riposo ($x = 0$)	appunti Dinamica2 p. 13
gravitazionale	$U = -GMm/r$	a distanza infinita	appunti Pendolo p. 4

La quota zero del peso è arbitraria: cambiarla aggiunge a U una costante, che non conta perché entrano solo differenze [Batteria, problema 2.10]. **La forza elastica** è $\vec{f} = -k\vec{r}$, con k **costante elastica** in N/m; è centrale, sempre diretta verso un punto. In una dimensione $f = -k(x - x_0)$, con x_0 posizione di equilibrio (molla a riposo) e x posizione del corpo; con $x_0 = 0$, $f = -kx$ [appunti Dinamica2 p. 12]. Il docente la chiama spesso K : non è l'energia cinetica.

Energia potenziale elastica

da saper dimostrare

La forza elastica è conservativa e, scelto $U = 0$ a molla a riposo, $U(x) = \frac{1}{2}kx^2$. [appunti Dinamica2 pp. 12–13]

Dimostrazione. Il lavoro di $f = -kx$ da x_A a x_B è $L_{AB} = \int_{x_A}^{x_B} (-kx) dx = -\frac{1}{2}k(x_B^2 - x_A^2)$: dipende solo dagli estremi. Da $L_{AB} = -(U_B - U_A)$ segue $U_B - U_A = \frac{1}{2}kx_B^2 - \frac{1}{2}kx_A^2$, cioè $U(x) = \frac{1}{2}kx^2 + \text{cost}$; scegliendo $U = 0$ per $x = 0$ la costante è zero. $\square$

La gravitazione. Due masse M e m a distanza r fra i centri si attraggono con una forza di modulo GMm/r^2 ; alla superficie della Terra, di raggio R , l'accelerazione è $GM/R^2 \approx 9.81 \text{ m/s}^2$ [appunti Pendolo p. 3]. L'energia potenziale $U = -GMm/r$ è negativa e tende a zero a distanza infinita [appunti Pendolo p. 4; Batteria, problemi 2.13, 2.15]; $f_r = -dU/dr = -GMm/r^2$ è negativa, cioè diretta verso il centro: la forza è attrattiva.

4.5 Forze non conservative: l'attrito

L'idea fisica

L'attrito si oppone sempre al moto: il suo lavoro è sempre negativo e cresce con la lunghezza del percorso. Non è conservativo e non ha energia potenziale: l'energia meccanica che toglie non torna indietro (diventa calore).

L'attrito cinematico è $\vec{F}_a = -\mu_c N \hat{v}$ (N reazione normale, $\hat{v}$ versore della velocità); $d\vec{s}$ è parallelo a $\hat{v}$, quindi $dL_a = -\mu_c N ds$ e, con N costante lungo un percorso d , $L_a = -\mu_c Nd$ [Batteria, problema 2.25]. L'energia meccanica *non* si conserva, ma il teorema dell'energia cinetica vale sempre: $L_p + L_a = K_B - K_A$ [Batteria, problemi 2.20, 2.25]; cioè $E_B - E_A = L_a$ [non nelle fonti del corso].

Esempio [Batteria, problema 2.21]. Un blocco di 0.3 kg scende da $h = 25 \text{ cm}$ lungo un piano inclinato di 55° , con $\mu_c = 0.75$. Percorso $d = h/\sin \theta = 0.305 \text{ m}$, $N = mg \cos \theta$ costante: $L_p = mgh = 0.736 \text{ J}$ e $L_a = -\mu_c mg \cos \theta d = -\mu_c mgh/\tan \theta = -0.386 \text{ J}$.

4.6 Il moto armonico della molla

L'idea fisica

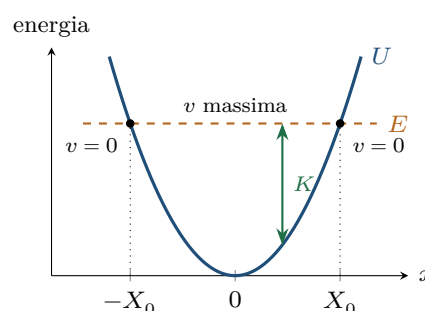
Un corpo attaccato a una molla, tirato e lasciato su un piano liscio, oscilla: la forza lo richiama sempre verso la posizione di riposo, tanto più forte quanto più è lontano. L'energia passa da elastica (agli estremi, dove si ferma) a cinetica (al centro, dove è più veloce) e viceversa.

Un punto di massa m soggetto alla sola forza elastica $f = -kx$ obbedisce all'**equazione del moto armonico** $\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{k}{m}x = 0$ [appunti Dinamica2 p. 13], dimostrata nel capitolo 3 (p. 22).

Spostato in X_0 e lasciato con velocità nulla, il corpo ha la **legge oraria** [Batteria, problema 2.18]

$$x(t) = X_0 \cos \omega t, \quad \omega = \sqrt{k/m}, \quad T = 2\pi/\omega = 2\pi\sqrt{m/k}.$$

Derivando due volte $x(t)$ si ottiene $-\omega^2 x$: l'equazione è soddisfatta proprio se $\omega^2 = k/m$. La velocità è $v = -\omega X_0 \sin \omega t$; nell'origine (istanti $T/4, 3T/4, \dots$) $|\sin \omega t| = 1$ e $|v|$ è massima, ωX_0 . L'**energia** $E = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}kX_0^2$ è costante [Batteria, problema 2.19]. Nel grafico l'energia cinetica $K = E - U$ è la distanza fra la retta E e la parabola $U = \frac{1}{2}kx^2$: in $\pm X_0$ è $K = 0$, il corpo si ferma e torna indietro (*punti di inversione*); nell'origine $U = 0$ e $K = E$, cioè $\frac{1}{2}mv_{\max}^2 = \frac{1}{2}kX_0^2$, che ridà $v_{\max} = \omega X_0$.



Esempio [Batteria, problema 2.18]: con $m = 1$ kg, $k = 50$ N/m, $X_0 = 50$ cm si ha $\omega = 7.07$ s⁻¹, $T = 0.889$ s e nell'origine $v = \omega X_0 = 3.54$ m/s. La stessa equazione vale per il pendolo a piccoli angoli, con $\omega = \sqrt{g/\ell}$ (capitolo 3), e per un corpo su una guida circolare liscia di raggio R , con $\omega = \sqrt{g/R}$ [Batteria, problema 2.22].

4.7 La velocità di fuga

L'idea fisica

Un sasso lanciato in alto sale, si ferma e ricade. Ma l'attrazione gravitazionale si indebolisce con la distanza: oltre una certa velocità l'energia cinetica basta per arrivare «all'infinito» e il sasso non ricade più. Quella velocità minima è la velocità di fuga.

Velocità di fuga

da saper dimostrare

Un corpo sulla superficie di un corpo celeste sferico di massa M e raggio R si allontana indefinitamente se ha almeno la velocità $v_{\text{fuga}} = \sqrt{2GM/R}$, che non dipende dalla sua massa m . [appunti Pendolo p. 4; Batteria, problema 2.15]

Dimostrazione. La forza gravitazionale è conservativa: $K_i + U_i = K_f + U_f$, cioè

$$\frac{1}{2}mv_i^2 - \frac{GMm}{R} = \frac{1}{2}mv_f^2 - \frac{GMm}{R_\infty}.$$

Per $R_\infty \rightarrow \infty$ è $U_f = 0$; nel caso limite il corpo arriva all'infinito con $v_f = 0$, cioè $K_f = 0$. Resta $\frac{1}{2}mv_i^2 = GMm/R$, da cui $v_i = \sqrt{2GM/R}$. $\square$

Con la velocità di fuga l'energia meccanica è nulla; con una velocità minore è negativa e il corpo è *gravitazionalmente legato*; con una maggiore è positiva e il corpo arriva all'infinito con energia

cinetica residua [Batteria, problema 2.15]. **Esempio** [Batteria, problema 2.15]: stella di neutroni con $M = 1.6 M_S$ ($M_S = 2 \times 10^{30}$ kg), $R = 12$ km, $G = 6.66 \times 10^{-11}$ N · m²/kg²: $v_{\text{fuga}} = 1.88 \times 10^8$ m/s; alla superficie $g = GM/R^2 = 1.48 \times 10^{12}$ m/s².

4.8 Gli urti

L'idea fisica

In un urto due corpi si spingono con forze grandissime per un tempo brevissimo. Le due forze sono uguali e opposte: la quantità di moto che uno perde l'altro la guadagna, e la somma non cambia. L'energia cinetica può restare la stessa (urto *elastico*, come fra biglie d'acciaio) o diminuire, se i corpi si deformano o restano attaccati (urto *anelastico*).

Dal capitolo 3: la **quantità di moto** è $\vec{q} = m\vec{v}$ e l'impulso della forza, $\vec{I} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{f} dt$, è uguale alla variazione della quantità di moto, $\vec{I} = \vec{q}_2 - \vec{q}_1$ [appunti Dinamica1 pp. 5–6].

Conservazione della quantità di moto in un urto

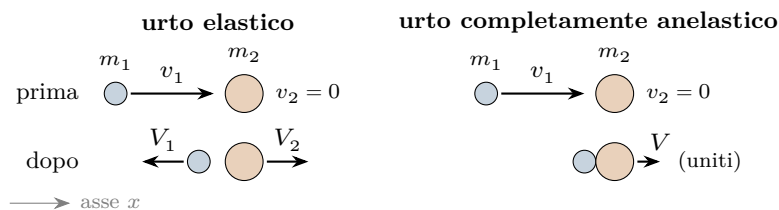
In un urto fra due corpi la quantità di moto totale si conserva; in una dimensione, con v_1, v_2 le velocità prima e V_1, V_2 quelle dopo,

$$m_1 v_1 + m_2 v_2 = m_1 V_1 + m_2 V_2,$$

dove le velocità sono *componenti lungo l'asse*, con il segno. Il motivo: nel breve intervallo dell'urto le forze esterne sono trascurabili rispetto a quelle che i due corpi si scambiano [Batteria, problemi 2.4, 2.6, 2.8]. Queste sono uguali e opposte (terzo principio, Batteria 2.3) e agiscono per lo stesso tempo: danno impulsi opposti, $\Delta \vec{q}_2 = \vec{I}$ e $\Delta \vec{q}_1 = -\vec{I}$, e $\Delta(\vec{q}_1 + \vec{q}_2) = 0$ [non nelle fonti del corso].

Urto elastico e urto anelastico

In un urto **elastico** si conserva anche l'energia cinetica totale, $\frac{1}{2}m_1 v_1^2 + \frac{1}{2}m_2 v_2^2 = \frac{1}{2}m_1 V_1^2 + \frac{1}{2}m_2 V_2^2$. In un urto **anelastico** no: una parte va nella deformazione dei corpi. Se dopo l'urto i corpi restano attaccati e si muovono insieme con velocità V , l'urto è **completamente anelastico**. [Batteria, problemi 2.4, 2.8]



Urto elastico in una dimensione, bersaglio fermo

Una biglia di massa m_1 e velocità v_1 urta elasticamente una biglia di massa m_2 ferma. Dopo l'urto

$$V_1 = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} v_1, \quad V_2 = \frac{2m_1}{m_1 + m_2} v_1.$$

[Batteria, problema 2.7]

Dimostrazione. Si conservano quantità di moto ed energia cinetica (moltiplicata per 2):

$$m_1 v_1 = m_1 V_1 + m_2 V_2, \quad m_1 v_1^2 = m_1 V_1^2 + m_2 V_2^2.$$

Dalla prima $v_1 = V_1 + \frac{m_2}{m_1}V_2$. Sostituendo nella seconda e sviluppando il quadrato, i termini $m_1V_1^2$ si cancellano e resta $2m_2V_1V_2 + \frac{m_2^2}{m_1}V_2^2 = m_2V_2^2$. Si divide per m_2V_2 ($V_2 = 0$ vorrebbe dire che la seconda biglia resta ferma: nessun urto) e si ha $V_1 = \frac{1}{2}(1 - \frac{m_2}{m_1})V_2$. Messa nella prima, $v_1 = \frac{1}{2}(1 + \frac{m_2}{m_1})V_2$, cioè $V_2 = \frac{2m_1}{m_1+m_2}v_1$; infine $V_1 = \frac{m_1-m_2}{m_1+m_2}v_1$. $\square$

Casi particolari [Batteria, problemi 2.4, 2.5, 2.7].

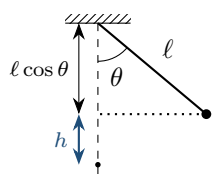
- $m_1 = m_2$: $V_1 = 0$, $V_2 = v_1$: la prima si ferma, la seconda parte con la sua velocità.
- $m_1 \gg m_2$: $V_1 \approx v_1$, $V_2 \approx 2v_1$: la pesante prosegue quasi indisturbata, la leggera schizza via al doppio della velocità.
- $m_1 \ll m_2$: $V_1 \approx -v_1$, $V_2 \approx 0$: la leggera rimbalza come su una parete (e la pesante ha comunque $m_2V_2 \approx 2m_1v_1$).
- Masse uguali, entrambe in moto: si *scambiano le velocità*, $V_1 = v_2$, $V_2 = v_1$.

Bersaglio in moto, masse diverse. Come suggerisce il docente [Batteria, problemi 2.6, 2.7], ci si mette nel riferimento della biglia 2: lì $v'_1 = v_1 - v_2$ e $v'_2 = 0$; si applicano le formule precedenti e si torna al laboratorio aggiungendo v_2 ($V = v_2 + V'$). Risultato [non nelle fonti del corso]:

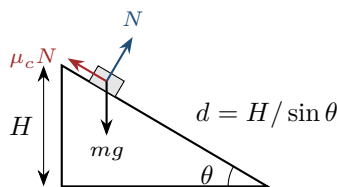
$$V_1 = \frac{(m_1 - m_2)v_1 + 2m_2v_2}{m_1 + m_2}, \quad V_2 = \frac{(m_2 - m_1)v_2 + 2m_1v_1}{m_1 + m_2}.$$

Urto completamente anelastico [Batteria, problema 2.8]. Vale solo la conservazione della quantità di moto; con il bersaglio fermo $m_1v_1 = (m_1 + m_2)V$, cioè $V = \frac{m_1}{m_1 + m_2}v_1$. L'energia cinetica finale è una frazione di quella iniziale, $K_{\text{fin}} = \frac{m_1}{m_1 + m_2}K_{\text{in}}$ [non nelle fonti del corso].

4.9 Metodi per i problemi



pendolo: $h = \ell(1 - \cos \theta)$



piano inclinato: $L_p = mgH$, $N = mg \cos \theta$

4.9.1 Energia con la forza peso: lancio verticale, piano liscio

Scritti: problema 1 del 12/02/2024, 03/12/2024, 17/04/2025. Batteria: 2.2.

Il metodo, passo per passo

1. *Quale principio.* Lavora solo il peso (la reazione normale di un piano liscio non lavora): l'energia meccanica si conserva, $E_{\text{in}} = E_{\text{fin}}$. Con l'attrito: metodo 4.9.5.
2. Scelgo la quota zero (suolo, tavolo) e scrivo $E = \frac{1}{2}mv^2 + mgh$ nei due istanti. Nel punto più alto di un lancio verticale $v = 0$; al suolo $h = 0$.
3. La massa si semplifica. Lancio verticale: $h_{\text{max}} = h_0 + v_0^2/(2g)$; al suolo $v = \sqrt{v_0^2 + 2gh_0}$, verso l'alto o verso il basso che sia il lancio (in K entra v_0^2).
4. Piano liscio: fino al tavolo $L_p = mgH$ per qualunque angolo, ed E resta $\frac{1}{2}mV_0^2 + mgH$; l'angolo serve per $d = H/\sin \theta$ e i tempi.

4.9.2 Il pendolo (e la guida circolare) con l'energia

Scritti: problema 1 del 17/02/2025, 20/06/2024, 31/10/2024. Batteria: 2.10, 2.11, 2.23, 2.24.

Il metodo, passo per passo

1. *Quale principio.* Tensione del filo e reazione della guida liscia sono perpendicolari allo spostamento e non lavorano; lavora solo il peso: E si conserva.
2. Quota dal punto più basso: $h = \ell(1 - \cos \theta)$ (figura). Lasciato da fermo a θ_M : $E = mg\ell(1 - \cos \theta_M)$.
3. All'angolo θ : $\frac{1}{2}mv^2 + mg\ell(1 - \cos \theta) = mg\ell(1 - \cos \theta_M)$, quindi $v = \sqrt{2g\ell(\cos \theta - \cos \theta_M)}$, massima in basso e indipendente da m . Lavoro del peso da θ_M a θ : $L = U_{\text{in}} - U_{\text{fin}} = mg\ell(\cos \theta - \cos \theta_M)$.
4. L'energia vale per qualunque angolo: l'approssimazione dei piccoli angoli serve solo per legge oraria e periodo. Guida di raggio R e lunghezza L : $\theta_M = L/(2R)$, con R al posto di ℓ .

4.9.3 La molla orizzontale

Scritti: problema 1 del 04/07/2024 e 13/05/2025, 2 del 19/09/2024. Batteria: 2.18, 2.19, 2.30, 2.31.

Il metodo, passo per passo

1. *Quale principio.* Sul piano liscio lavora solo la forza elastica: si conserva $E = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2$, con x misurato dalla posizione di riposo.
2. Lasciato da fermo con allungamento X : all'inizio $K = 0$ e $U = \frac{1}{2}kX^2$; all'equilibrio $U = 0$ e $K = \frac{1}{2}kX^2$, quindi $v = X\sqrt{k/m}$.
3. Legge oraria: $x(t) = X \cos \omega t$, $\omega = \sqrt{k/m}$, $T = 2\pi\sqrt{m/k}$. Per tenere il corpo fermo in $x = X$ serve una forza che bilanci quella elastica: kX .
4. Molla respingente, a riposo, colpita a velocità V : alla compressione massima il corpo è fermo, $\frac{1}{2}MV^2 = \frac{1}{2}kX^2$, $|X| = V\sqrt{M/k}$. Prima si convertono i km/h in m/s.

4.9.4 Il lavoro di una forza

Scritti: problema 1 del 16/06/2025, 2 del 05/09/2024. Batteria: 2.12.

Il metodo, passo per passo

1. Forza costante su un tratto rettilineo d : $L = f d \cos \theta$.
2. *Quale principio.* Se sono note le velocità e non le forze, il teorema dell'energia cinetica: il lavoro di *tutte* le forze è $K_{\text{fin}} - K_{\text{in}}$. La durata non serve (servirebbe per la forza media, con il teorema dell'impulso).
3. Velocità costante: $\Delta K = 0$, il lavoro totale è nullo e il lavoro di una forza è l'opposto della somma degli altri. Chi spinge in avanti con F lungo d a velocità costante è trattenuto da una forza che compie il lavoro $-Fd$, qualunque sia la velocità.

4.9.5 Il lavoro dell'attrito

Scritti: problema 2 del 03/12/2024. Batteria: 2.21 (in §4.5), 2.25.

Il metodo, passo per passo

1. Disegno le forze: peso, reazione normale N , attrito $\mu_c N$ contrario al moto. Sul piano inclinato $N = mg \cos \theta$; dalla quota H al tavolo il blocco percorre $d = H / \sin \theta$ (figura).
2. $L_a = -\mu_c N d = -\mu_c mg H / \tan \theta$ (sempre negativo); $L_p = mg H$; $L_N = 0$.
3. *Quale principio* per la velocità: *non* la conservazione dell'energia, ma il teorema dell'energia cinetica, $L_p + L_a = \frac{1}{2} m v_{\text{fin}}^2 - \frac{1}{2} m v_{\text{in}}^2$.
4. Percorso curvo: $dL_a = -\mu_c N ds$, e si integra lungo la guida (Batteria 2.25).

4.9.6 Energia gravitazionale e velocità di fuga

Scritti: problema 1 del 19/09/2024 e 25/03/2024, 2 del 20/06/2024. Batteria: 2.13, 2.15.

Il metodo, passo per passo

1. $U = -GMm/r$, r fra i *centri* (in superficie è il raggio); due stelle: $U = -GM_1 M_2 / r$. Tutto in SI.
2. *Quale principio*. La gravità è conservativa: $\frac{1}{2} m v_1^2 - GMm/r_1 = \frac{1}{2} m v_2^2 - GMm/r_2$; «molto lontano» vuol dire $U \approx 0$.
3. Fuga: $v = \sqrt{2GM/R}$. Nota l'energia all'impatto, $E = \frac{1}{2} m v^2 - GMm/R$ dà m .

4.9.7 Dall'energia potenziale alla forza

Batteria: 2.27, 2.28, 2.29, 2.31.

Il metodo, passo per passo

Forza $f_x = -dU/dx$, equilibrio dove $dU/dx = 0$. Lavoro da X_1 a X_2 : $L = U(X_1) - U(X_2)$, poi $K(X_2) = K(X_1) + L$. Dove si inverte il moto $K = 0$, quindi $U = E$.

4.9.8 Gli urti in una dimensione

Scritti, problema 3: 17/04/2025 (elastico, masse uguali, velocità opposte); 01/07/2025 e 13/05/2025 (elastico, bersaglio fermo); 16/06/2025 e 17/02/2025 (completamente anelastico). Batteria: 2.4–2.8.

Il metodo, passo per passo

1. Scelgo l'asse x nel verso del moto della prima biglia; le velocità sono componenti con segno, negative se opposte all'asse. Grammi in kg.
2. *Quale principio*. Riconosco l'urto dal testo. «Elastico»: si conservano quantità di moto *ed* energia cinetica. «Restano uniti», «si muovono come un unico sistema»: completamente anelastico, si conserva *solo* la quantità di moto.
3. Elastico con bersaglio fermo: $V_1 = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} v_1$, $V_2 = \frac{2m_1}{m_1 + m_2} v_1$. Masse uguali, velocità v e $-v$: le biglie si scambiano le velocità.
4. Completamente anelastico: $(m_1 + m_2)V = m_1 v_1 + m_2 v_2$ [non nelle fonti del corso]; con il bersaglio fermo $V = \frac{m_1}{m_1 + m_2} v_1$.

5. Energie cinetiche dopo l'urto: $\frac{1}{2}m_1V_1^2$, $\frac{1}{2}m_2V_2^2$. Controllo: nell'elastico la somma è quella iniziale, nell'anelastico è minore.
6. Leggo i segni: $V_1 < 0$ vuol dire che la prima biglia torna indietro. Modulo $|V|$; direzione l'asse x ; verso dato dal segno.

4.10 Problemi della batteria

Lancio verticale con l'energia (Batteria, problema 2.2)

Un punto materiale di $m = 0.2 \text{ kg}$, a quota $h_0 = 1.5 \text{ m}$, è lanciato verso l'alto con $v_0 = 1.3 \text{ m/s}$. Senza attrito dell'aria e con la conservazione dell'energia: quota massima e velocità al suolo ($z = 0$). Che cosa cambia con $m = 1 \text{ kg}$?

Svolgimento. Agisce solo il peso, conservativo: E si conserva. Quote dal suolo: $E_{\text{in}} = mgh_0 + \frac{1}{2}mv_0^2$. Nel punto più alto $v = 0$ ed $E = mgh_{\text{max}}$; uguagliando,

$$h_{\text{max}} = h_0 + \frac{v_0^2}{2g} = 1.5 + \frac{1.3^2}{2 \cdot 9.81} = 1.59 \text{ m}.$$

Al suolo $h = 0$ ed $E_{\text{fin}} = \frac{1}{2}mv_{\text{fin}}^2$; da $E_{\text{fin}} = E_{\text{in}}$, $v_{\text{fin}}^2 = v_0^2 + 2gh_0$, cioè

$$v_{\text{fin}} = \sqrt{1.3^2 + 2 \cdot 9.81 \cdot 1.5} = 5.58 \text{ m/s}.$$

La massa si semplifica in ogni passaggio: con $m = 1 \text{ kg}$ non cambia nulla, perché l'accelerazione g è la stessa per tutti i corpi.

Risultato. $h_{\text{max}} = 1.59 \text{ m}$, $v_{\text{fin}} = 5.58 \text{ m/s}$, indipendenti dalla massa.

Velocità del pendolo con l'energia (Batteria, problema 2.11)

Pendolo semplice, $m = 15 \text{ g}$, $\ell = 12 \text{ cm}$, lasciato da fermo a $\theta_M = 60^\circ$: velocità in $\theta_1 = 0$ e $\theta_2 = 30^\circ$, con la sola conservazione dell'energia.

Svolgimento. La tensione è perpendicolare allo spostamento e non lavora; il peso è conservativo: E si conserva. Con la quota dal punto più basso, $h = \ell(1 - \cos \theta)$ ed $E = \frac{1}{2}mv^2 + mg\ell(1 - \cos \theta)$. All'inizio $v = 0$: $E_{\text{in}} = mg\ell(1 - \cos \theta_M)$. Uguagliando,

$$\begin{aligned} v &= \sqrt{2g\ell(\cos \theta - \cos \theta_M)} : \\ \theta = 0 : \quad v &= \sqrt{2 \cdot 9.81 \cdot 0.12 \cdot (1 - 0.5)} = 1.08 \text{ m/s}, \\ \theta = 30^\circ : \quad v &= \sqrt{2 \cdot 9.81 \cdot 0.12 \cdot (0.866 - 0.5)} = 0.928 \text{ m/s}. \end{aligned}$$

L'angolo è grande, ma l'energia non richiede l'approssimazione dei piccoli angoli.

Risultato. $v(0) = 1.08 \text{ m/s}$, $v(30^\circ) = 0.928 \text{ m/s}$.

Meteorite che passa vicino alla Terra (Batteria, problema 2.13)

Un meteorite di $m = 2560 \text{ kg}$ arriva da lontano a $v_0 = 5432 \text{ m/s}$; alla distanza minima $d_1 = 54900 \text{ km}$ ha velocità v_1 : energie cinetica e potenziale lì, e v_1 ($G = 6.66 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{kg}^2$, $M_T = 6 \times 10^{24} \text{ kg}$).

Svolgimento. La gravità è conservativa: $E = \frac{1}{2}mv^2 - GM_Tm/r$ si conserva. Molto lontano $U \approx 0$: $E_{\text{in}} = \frac{1}{2}mv_0^2 = 3.78 \times 10^{10} \text{ J}$. A $d_1 = 5.49 \times 10^7 \text{ m}$:

$$U_1 = -\frac{GM_Tm}{d_1} = -\frac{6.66 \times 10^{-11} \cdot 6 \times 10^{24} \cdot 2560}{5.49 \times 10^7} = -1.86 \times 10^{10} \text{ J}.$$

Da $E_{\text{in}} = K_1 + U_1$: $K_1 = \frac{1}{2}mv_0^2 - U_1 = 5.64 \times 10^{10} \text{ J}$ e $v_1 = \sqrt{2K_1/m} = 6638 \text{ m/s}$. È $v_1 > v_0$: avvicinandosi, il meteorite perde energia potenziale e guadagna altrettanta energia cinetica.

Risultato. $K_1 = 5.64 \times 10^{10} \text{ J}$, $U_1 = -1.86 \times 10^{10} \text{ J}$, $v_1 = 6638 \text{ m/s}$.

Urto elastico fra biglie uguali (Batteria, problema 2.4)

Una biglia di $m_1 = 15 \text{ g}$ si muove lungo x con $v_1 = 30 \text{ m/s}$ e urta elasticamente una biglia uguale ferma. Moto unidimensionale: velocità V_1 e V_2 dopo l'urto.

Svolgimento. Nell'urto si conserva la quantità di moto: $m_1v_1 + m_2v_2 = m_1V_1 + m_2V_2$; con $v_2 = 0$ e $m_1 = m_2$, $v_1 = V_1 + V_2$. Una sola equazione per due incognite: serve l'altra informazione, l'urto elastico, che conserva anche l'energia cinetica: $\frac{1}{2}m_1v_1^2 = \frac{1}{2}m_1V_1^2 + \frac{1}{2}m_2V_2^2$, cioè $v_1^2 = V_1^2 + V_2^2$. Sostituendo $v_1 = V_1 + V_2$:

$$(V_1 + V_2)^2 = V_1^2 + V_2^2 \Rightarrow 2V_1V_2 = 0.$$

Con $V_2 = 0$ la seconda biglia resterebbe ferma, come se l'urto non ci fosse stato: si scarta. Resta $V_1 = 0$, e quindi $V_2 = v_1$.

Risultato. $V_1 = 0$, $V_2 = 30 \text{ m/s}$: la prima biglia si ferma, la seconda parte con la velocità della prima.

Gli altri problemi, in breve.

2.5 Biglie uguali, $v_1 = 30 \text{ m/s}$, $v_2 = -30 \text{ m/s}$, urto elastico.

Traccia. masse uguali: $v_1v_2 = V_1V_2$, poi $V_1 = v_2$, $V_2 = v_1$.

Risultato. $V_1 = -30 \text{ m/s}$, $V_2 = 30 \text{ m/s}$: rimbalzano.

2.6 Il 2.5 con i moti relativi.

Traccia. nel riferimento della biglia 2 $v'_1 = 60 \text{ m/s}$, $v'_2 = 0$: dal 2.4 $V'_1 = 0$, $V'_2 = 60 \text{ m/s}$; poi si aggiunge v_2 .

Risultato. $V_1 = -30 \text{ m/s}$, $V_2 = 30 \text{ m/s}$.

2.7 Urto elastico con masse qualsiasi, bersaglio fermo, e casi limite.

Risultato. $V_1 = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2}v_1$, $V_2 = \frac{2m_1}{m_1 + m_2}v_1$: dimostrazione e casi limite in §4.8.

2.8 Urto completamente anelastico, bersaglio fermo.

Traccia. solo la quantità di moto: $m_1v_1 = (m_1 + m_2)V$.

Risultato. $V = \frac{m_1}{m_1 + m_2}v_1$; per $m_1 = m_2$, $V = v_1/2$ [non nelle fonti del corso].

2.10 Pendolo, $m = 5 \text{ g}$, $\ell = 28 \text{ cm}$, da fermo a 45° : lavoro del peso fino a 0 e a 30° .

Traccia. $L = mg\ell(\cos\theta - \cos\theta_M)$ (metodo 4.9.2).

Risultato. $4.02 \times 10^{-3} \text{ J}$ e $2.18 \times 10^{-3} \text{ J}$.

2.12 Auto di 1500 kg da ferma a 100 km/h : lavoro.

Risultato. $5.79 \times 10^5 \text{ J}$ (svolto in §4.2).

2.15 Velocità di fuga da una stella di neutroni.

Risultato. $1.88 \times 10^8 \text{ m/s}$ (svolto in §4.7).

- 2.18** Molla, $m = 1$ kg, $k = 50$ N/m, lasciata da ferma in $X_0 = 50$ cm: velocità nell'origine con la sola legge oraria.

Risultato. $\omega = 7.07$ s⁻¹, $T = 0.889$ s, $v = \omega X_0 = 3.54$ m/s (svolto in §4.6).

- 2.19** Lo stesso con la sola energia.

Traccia. piano liscio: si conserva $\frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2$; all'inizio $E = \frac{1}{2}kX_0^2$, tutta elastica; nell'origine $x = 0$ e E è tutta cinetica.

Risultato. $K_{\text{origine}} = 6.25$ J, $v = \sqrt{2E/m} = 3.54$ m/s, come nel 2.18.

- 2.22** Guida circolare liscia, $R = 45$ cm, lunga 8.84 cm, corpo lasciato da fermo a un estremo: legge oraria.

Traccia. pendolo con $\ell \rightarrow R$: $\omega = \sqrt{g/R}$; $R\theta_M = L/2$, $\theta_M = 5.63^\circ$, piccolo.

Risultato. $s(t) = (0.0442 \text{ m}) \cos \omega t$, $\omega = 4.67$ s⁻¹.

- 2.23** Guida con $R = 90$ cm, $L = 70.69$ cm: velocità alla base e all'altro estremo.

Traccia. $\theta_M = L/(2R) = 22.5^\circ$ è grande: energia, $h = R(1 - \cos \theta_M) = 0.0685$ m.

Risultato. $v_{\text{base}} = \sqrt{2gh} = 1.16$ m/s; all'altro estremo $v = 0$.

- 2.24** Guida liscia, $m = 0.15$ kg, $R = 19$ cm, $L = 0.2$ m: lavoro di peso e normale fino alla base.

Traccia. $\theta_M = 0.526$ rad, $h = R(1 - \cos \theta_M) = 0.0257$ m; $\vec{N} \perp d\vec{s}$.

Risultato. $L_p = mgh = 0.0378$ J, $L_N = 0$.

- 2.25** La stessa guida con $\mu_c = 0.1$: lavoro di peso e attrito.

Traccia. $dL_a = -\mu_c N ds$, $N \approx mg \cos \theta$, $ds = -R d\theta$: $L_a = \mu_c mg R \int_{\theta_M}^0 \cos \theta d\theta = -\mu_c mg R \sin \theta_M$.

Risultato. $L_p = 0.0378$ J, $L_a = -0.0140$ J, $L_{\text{tot}} = 0.0238$ J.

- 2.27** Equilibrio con $U = k(x^2 - \lambda x + a^2)$.

Risultato. $x = \lambda/2 = 0.01$ m (svolto in §4.3).

- 2.28** Equilibrio con $U = c(A^2/x^2 - B/x)$, $c = 3$ J, $A = B = 1$ cm.

Traccia. $dU/dx = c(-2A^2/x^3 + B/x^2) = 0$.

Risultato. $x = 2A^2/B = 0.02$ m, indipendente da c .

- 2.29** Stessa U , $c = 128$ J, $A = B = 1$ m, $m = 12$ kg, da $X_1 = 1$ m (con $V_1 = 3$ km/h) a $X_2 = 12.3$ m: lavoro ed energia cinetica in X_2 .

Traccia. $L = U(X_1) - U(X_2)$; $K(X_2) = K(X_1) + L$, $V_1 = 0.833$ m/s.

Risultato. $L = 9.56$ J, $K(X_1) = 4.17$ J, $K(X_2) = 13.7$ J.

- 2.30** Corpo di 1.4 kg a 50 km/h contro una molla a riposo ($k = 5228$ N/m): compressione massima.

Traccia. $\frac{1}{2}MV^2 = \frac{1}{2}kX^2$, $V = 13.9$ m/s.

Risultato. $|X| = V\sqrt{M/k} = 0.227$ m.

- 2.31** Punto di 1.4 kg con $U = kz^2/2$, $k = 9.12$ J/m², che passa nell'origine a 1.3 m/s: dove si ferma.

Traccia. $\frac{1}{2}mV_0^2 = \frac{1}{2}kZ^2$.

Risultato. $|Z| = V_0\sqrt{m/k} = 0.509$ m.

- 2.32** Pendolo, $m = 50$ g, $\ell = 15$ cm, $\theta_M = 10^\circ$: tensione del filo in θ_M e in $\theta = 0$.

Traccia. $\tau - mg \cos \theta = mv^2/\ell$ (appunti Pendolo p. 1); $v = 0$ in θ_M , $v^2 = 2g\ell(1 - \cos \theta_M)$ in basso.

Risultato. $\tau(\theta_M) = mg \cos \theta_M = 0.483$ N; $\tau(0) = mg(3 - 2 \cos \theta_M) = 0.505$ N.

4.11 Errori tipici e orale

Errore tipico da evitare

- Conservare l'energia con l'attrito: si usa il teorema dell'energia cinetica, con $L_a < 0$ e il lavoro di *tutte* le forze.
- Pendolo: $h = \ell(1 - \cos \theta)$, non $\ell \cos \theta$; in basso la tensione è $mg + mv^2/\ell$, non mg , se il corpo si muove.
- Gravità: r dal *centro*, $U < 0$. Urti: velocità senza segno; energia cinetica conservata nell'anelastico.
- Unità: km/h in m/s (dividere per 3.6), grammi in kg, cm in m.

Come lo dici all'orale

«All'orale chiedo le dimostrazioni»: qui sono quelle segnate *da saper dimostrare*. Il filo di ciascuna:

- *energia cinetica*: $dL = \vec{f} \cdot d\vec{s}$ con $\vec{f} = m d\vec{v}/dt$ e $d\vec{s} = \vec{v} dt$ dà $m\vec{v} \cdot d\vec{v} = d(\frac{1}{2}mv^2)$; si integra da A a B ;
- *campo conservativo*: fisso O ; il lavoro non dipende dalla strada, $L_{OB} = L_{OA} + L_{AB}$; con $V(P) = L_{OP}$, $L_{AB} = V(B) - V(A)$;
- *conservazione dell'energia*: $L_{AB} = K_B - K_A$ sempre, $L_{AB} = V(B) - V(A)$ nel campo conservativo: $K - V = K + U$ costante;
- $\vec{f} = -\vec{\nabla}U$: $\vec{f} \cdot d\vec{s} = dV = \vec{\nabla}V \cdot d\vec{s}$ per ogni $d\vec{s}$;
- *molla*: $U = \frac{1}{2}kx^2$ dal lavoro di $-kx$; $f = ma$ con $f = -kx$ dà l'equazione del moto armonico; *fuga*: E in superficie uguale a E all'infinito con $v = 0$.

Altre domande: che cos'è una forza conservativa, con esempi (peso, molla, gravità) e il controesempio dell'attrito; perché la tensione del filo non compie lavoro.

Capitolo 5

Termodinamica

La meccanica studia i corpi che si muovono; la termodinamica studia che cosa succede quando entra in gioco il *calore*. Già in meccanica un'oscillazione o una rotazione smorzate dall'attrito riscaldano il sistema [slide Termodinamica p. 4]: l'energia meccanica non sparisce, diventa qualcos'altro. Questa prima parte del capitolo arriva al *primo principio*, che dà un nome e una formula a quel «qualcos'altro» (l'energia interna), e lo applica alle trasformazioni dei gas perfetti. Secondo principio ed entropia sono nella seconda parte.

5.1 Temperatura, calore e principio zero

L'idea fisica

La *temperatura* rende precisa la sensazione di «più caldo»; si misura con un effetto che cambia con lo stato termico, come l'allungamento del mercurio. Il *calore* invece *passa*: a contatto il corpo caldo si raffredda e il freddo si scalda, finché hanno la stessa temperatura (*equilibrio termico*). Il principio zero permette di usare un termometro (il corpo *C* dell'enunciato) per confrontare due corpi che non si toccano.

Temperatura e scala Celsius

La **temperatura** è la grandezza fisica che quantifica lo stato termico di un corpo. Definizione operativa:

- *dilatazione termica*: a stati termici diversi corrispondono dimensioni diverse (una sbarra lunga l_0 da fredda, da calda è lunga $l = l_0 + \Delta l$);
- *termometro a mercurio*: il mercurio si espande o si contrae secondo lo stato termico del corpo con cui è a contatto;
- *scala Celsius*: 0 è il livello del mercurio a contatto con acqua e ghiaccio a 1 atm, 100 quello a contatto con acqua che bolle a 1 atm; un grado centigrado è un centesimo dell'intervallo.

[slide Termodinamica pp. 5–6, 10]

Calore e caloria

Due corpi a temperature $T_1 > T_2$ messi a contatto cambiano stato **scambiando calore** e dopo un certo tempo hanno la stessa temperatura T , con $T_1 > T > T_2$. Il calore si misura con il *calorimetro a ghiaccio* (Lavoisier, Bunsen): acqua e ghiaccio in equilibrio a 0°C e 1 atm; il calore ceduto da un corpo caldo a contatto è proporzionale al ghiaccio che scioglie (se scioglie 0.3 dm^3 ha ceduto il triplo di un corpo che ne scioglie 0.1 dm^3). La **caloria** (cal) è il calore che porta 1 g di acqua da 14.5°C a 15.5°C . **Segno**: $Q > 0$ se il sistema assorbe calore (per il solo effetto del calore, la sua temperatura aumenterebbe), $Q < 0$ se lo cede.

[slide Termodinamica pp. 7–8, 13–14; appunti Pione p. 12]

Principio zero della termodinamica

Due corpi *A* e *B* in equilibrio termico con un terzo corpo *C* sono in equilibrio termico tra loro. Sperimentalmente: due corpi a temperature diverse, messi a contatto, raggiungono l'equilibrio termico. [slide Termodinamica p. 9]

5.2 Sistemi e trasformazioni termodinamiche

L'idea fisica

Non si seguono le singole molecole (in un litro d'aria a 0°C e 1 atm sono circa 2.7×10^{22}): il sistema si descrive con pochi numeri misurabili, come P , V e T . Una trasformazione è un cambiamento di questi numeri, e conta come avviene: lentamente, per stati di equilibrio, o di colpo.

Sistemi, equilibrio, variabili di stato, trasformazioni

- **Sistema termodinamico:** sistema macroscopico descritto dai *parametri di stato* (pressione, volume, temperatura, densità...); il resto è l'*ambiente*. *Aperto* se scambia con l'ambiente energia e materia, *chiuso* se solo energia, *isolato* se nulla.
- **Equilibrio termodinamico** = equilibrio meccanico + termico + chimico: i parametri di stato hanno lo stesso valore in ogni punto del sistema.
- Variabili **intensive** (non dipendono dall'estensione del sistema: pressione, temperatura, densità) ed **estensive** (massa, volume, moli).
- **Trasformazione:** cambiamento dei parametri di stato, di solito fra due stati di equilibrio; **ciclica** se stato iniziale e finale coincidono.
- **Quasi-statica:** il sistema passa solo per stati di equilibrio (caso limite delle trasformazioni reali). Un gas sotto un pistone, a contatto con una sorgente a T_1 , si espande in modo quasi-statico se toglie i pesetti dal pistone uno alla volta (resta a T_1), non quasi-statico se toglie di colpo un peso grande (durante il moto $T_2 \neq T_1$).
- **Reversibile:** quasi-statica e percorribile all'indietro per gli stessi stati intermedi, con sorgenti e dispositivi esterni che recuperano il calore e l'energia scambiati. Altrimenti è **irreversibile**: lo è ogni trasformazione con fenomeni dissipativi o non quasi-statica.
- **Spontanea:** un sistema isolato va da uno stato di non equilibrio a uno di equilibrio. Esempio: una sbarra tenuta fra due sorgenti a T_1 e T_2 , poi staccata, arriva da sola a $(T_1 + T_2)/2$ (trascurando l'irraggiamento).

[slide Termodinamica pp. 11–12, 15–23]

5.3 Il gas perfetto

L'idea fisica

Le molecole di un gas volano in tutte le direzioni e urtano fra loro e contro le pareti. Ogni urto contro una parete dà una piccola spinta: la somma delle spinte, divisa per l'area, è la *pressione*. Più le molecole sono veloci, più urtano spesso e forte: per questo, scaldando un gas chiuso, la pressione sale.

Gas perfetto e pressione

Gas perfetto: gas formato da un gran numero di molecole, di volume trascurabile, senza forze a distanza fra loro, che urtano elasticamente le pareti (da qui la pressione) e fra loro (da qui l'equilibrio statistico). I gas reali rarefatti si comportano con buona approssimazione come gas perfetti [slide Termodinamica p. 24]. **Pressione:** forza per unità di superficie, $P = F/S$, cioè $F = PS$ [appunti Pione p. 30]; si misura in pascal, $1\text{ Pa} = 1\text{ N/m}^2$. Conversioni: $1\text{ atm} = 1.013 \times 10^5\text{ Pa}$, $1\text{ dm}^3 = 1\text{ L} = 10^{-3}\text{ m}^3$ [Batteria, problemi 3.1 e 4.6].

Leggi dei gas e temperatura assoluta

Per un gas rarefatto, con P_0 e V_0 pressione e volume a 0°C : a volume costante $P = P_0 (1 + \alpha T(^{\circ}\text{C}))$ (Amontons-Volta-Gay-Lussac); a pressione costante $V = V_0 (1 + \alpha T(^{\circ}\text{C}))$ (Charles-Volta-Gay-Lussac); a temperatura costante $PV = P_0 V_0$ (Boyle-Mariotte); $\alpha = 1/(273.15^\circ\text{C})$ è uguale per tutti i gas. **Temperatura assoluta** (scala Kelvin): $T(\text{K}) = T(^{\circ}\text{C}) + 273.15$, uno spostamento della scala Celsius (una differenza di 1 K è una differenza di 1°C). Con $T_0 = 273.15\text{ K}$ le prime due leggi diventano $P = P_0 T/T_0$ e $V = V_0 T/T_0$, perché $P_0(1 + \frac{T(^{\circ}\text{C})}{273.15}) = P_0 \frac{273.15+T(^{\circ}\text{C})}{273.15} = P_0 \frac{T}{T_0}$. [slide Termodinamica pp. 25–27; appunti Pione pp. 18–21]

Estrapolando i dati, per qualunque gas e qualunque P_0 la pressione a volume costante si annulla a $T = 0\text{ K} = -273.15^\circ\text{C}$, la temperatura più bassa in natura (**zero assoluto**). La scala Kelvin è universale: è definita dal comportamento dei gas rarefatti, non da una sostanza come il mercurio [slide Termodinamica pp. 27–28]. Esempio: $25^\circ\text{C} = 298.15\text{ K}$.

Equazione di stato dei gas perfetti

da saper dimostrare

$PV = nRT$, con $R = 8.314\text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$, n numero di moli e T in kelvin. Vale con buona approssimazione anche per i gas reali abbastanza rarefatti.

Dimostrazione. Porto il gas da uno stato (P_0, V_0, T_0) a uno qualunque (P, V, T) in due passi: (1) isocora da T_0 a T , a volume V_0 : la pressione diventa $P_1 = P_0 T/T_0$; (2) isoterma da V_0 a V , a temperatura T : $P_1 V_0 = PV$, cioè $P_1 = PV/V_0$. Uguagliando le due espressioni di P_1 :

$$\frac{PV}{V_0} = P_0 \frac{T}{T_0} \quad \Rightarrow \quad \frac{PV}{T} = \frac{P_0 V_0}{T_0}.$$

PV/T è lo stesso in tutti gli stati: è una costante, che gli esperimenti mostrano valere nR . Unità di $R = PV/(nT)$: $\text{Pa} \cdot \text{m}^3/(\text{mol} \cdot \text{K}) = \text{N} \cdot \text{m}/(\text{mol} \cdot \text{K}) = \text{J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$. [slide Termodinamica pp. 29–30; appunti Pione pp. 22–24] $\square$

Esempio: una mole di idrogeno a 25°C in una bombola da 15 L ha $P = 1.65 \times 10^5\text{ Pa}$ (problema 3.1).

Teoria cinetica: temperatura ed energia cinetica media

da saper dimostrare

$$T = \frac{2}{3k_B} \langle K \rangle, \quad k_B = \frac{R}{N_A} \approx 1.38 \times 10^{-23}\text{ J/K},$$

con k_B costante di Boltzmann: la temperatura è una misura dell'energia cinetica media $\langle K \rangle$ delle molecole.

Dimostrazione. Nel recipiente ci sono $N_{\text{tot}} = nN_A$ molecole ($N_A = 6.022 \times 10^{23}$, numero di Avogadro), con energia cinetica totale $K_{\text{tot}} = \sum_{i=1}^{nN_A} mv_i^2/2$ e media $\langle K \rangle = K_{\text{tot}}/(nN_A)$. Si dimostra (nei testi del corso, Mencuccini-Silvestrini e Serway-Jewett) che $PV = \frac{2}{3} K_{\text{tot}}$, quindi $PV = \frac{2}{3} nN_A \langle K \rangle$. Confrontando con $PV = nRT$:

$$nRT = \frac{2}{3} nN_A \langle K \rangle \quad \Rightarrow \quad T = \frac{2}{3} \frac{N_A}{R} \langle K \rangle = \frac{2}{3k_B} \langle K \rangle.$$

[slide Termodinamica pp. 31–34; appunti Pione pp. 25–26] $\square$

5.4 Calore scambiato e calori specifici

L'idea fisica

Per scaldare di un grado una pentola d'acqua serve molto più calore che per una tazzina, e a parità di massa l'acqua ne chiede più di dieci volte il rame. Il calore specifico riassume in un numero questa «resistenza a scaldarsi».

Calore specifico e calore molare

Se la temperatura di un sistema varia di dT , il calore scambiato è $\delta Q = m c(T) dT = n C(T) dT$. c è il **calore specifico**, il calore che alza di 1 K la temperatura di 1 kg (in $\text{J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$); C il **calore molare**, lo stesso per 1 mol. Il calore scambiato dipende dalla trasformazione, non solo dalle temperature iniziale e finale: per questo si scrive δQ e non dQ (δQ non è un differenziale esatto, cioè non è la variazione di una grandezza posseduta dal corpo). Per i **solidi**, con buona approssimazione, c non dipende dalla temperatura e il calore molare è lo stesso per tutti (legge di Dulong-Petit, $C = 3R \approx 24.9 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$), quindi

$$Q = mc(T_2 - T_1) = nC(T_2 - T_1).$$

Entra solo una differenza di temperature, uguale in °C e in K. Valori degli scritti: acqua $4186 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$ (cioè $1 \text{ cal}/(\text{g} \cdot \text{K})$), rame $385 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$, lega di titanio $540 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$. [slide Termodinamica pp. 35–40; appunti Pione p. 26; Batteria, problema 4.1]

Equilibrio termico fra due solidi

da saper dimostrare

Due solidi (m_1, c_1, T_1) e (m_2, c_2, T_2) , a contatto e isolati dall'ambiente, raggiungono la temperatura di equilibrio

$$T_{\text{eq}} = \frac{m_1 c_1 T_1 + m_2 c_2 T_2}{m_1 c_1 + m_2 c_2}.$$

Se $m_1 c_1 \gg m_2 c_2$: $T_{\text{eq}} \approx T_1$ e $Q_2 \approx m_2 c_2 (T_1 - T_2)$; il corpo 1 cede calore senza cambiare sensibilmente temperatura (**sorgente isoterma** di calore).

Dimostrazione. Il sistema è isolato: il calore ceduto da un corpo è tutto assorbito dall'altro, $Q_1 = -Q_2$. Con $Q_1 = m_1 c_1 (T_{\text{eq}} - T_1)$ e $Q_2 = m_2 c_2 (T_{\text{eq}} - T_2)$:

$$m_1 c_1 (T_{\text{eq}} - T_1) + m_2 c_2 (T_{\text{eq}} - T_2) = 0 \implies T_{\text{eq}} (m_1 c_1 + m_2 c_2) = m_1 c_1 T_1 + m_2 c_2 T_2.$$

Nel caso limite, dividendo numeratore e denominatore per $m_1 c_1$, i termini con $m_2 c_2 / (m_1 c_1)$ sono trascurabili e resta $T_{\text{eq}} \approx T_1$. [slide Termodinamica pp. 41–43; appunti Pione pp. 27–28] $\square$

T_{eq} è una media di T_1 e T_2 pesata con mc : sta sempre fra le due, più vicina a quella del corpo con mc maggiore (problema 4.3).

5.5 Il lavoro di un sistema termodinamico

L'idea fisica

Un gas chiuso in un cilindro spinge sul pistone. Se il pistone si alza, la forza del gas ha spostato il suo punto di applicazione: il gas ha fatto lavoro, come in meccanica (forza per spostamento). La forza è PS , e spostamento per area è la variazione di volume: il lavoro si scrive con P e V .

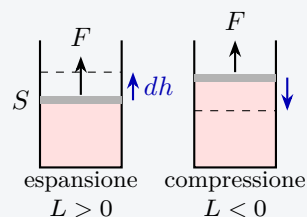
Lavoro di espansione

da saper dimostrare

In una trasformazione quasi-statica il lavoro fatto dal sistema quando il volume varia di dV è

$$\delta L = P dV, \quad L_{AB} = \int_A^B P dV.$$

Segno: come in meccanica, il lavoro è positivo se la forza che il sistema esercita sull'ambiente sposta il suo punto di applicazione nel proprio verso. Il gas spinge sempre il pistone verso l'esterno: $L > 0$ in espansione ($dV > 0$, il pistone si sposta nel verso della forza), $L < 0$ in compressione ($dV < 0$: è l'ambiente a fare lavoro sul sistema).



Dimostrazione. Gas in un cilindro chiuso da un pistone di area S (figura nel riquadro, a sinistra; la freccia blu è lo spostamento del pistone). La forza del gas sul pistone è $F = PS$; se il pistone sale di dh , $\delta L = F dh = (PS) dh$, e $S dh = dV$ è l'aumento di volume, quindi $\delta L = P dV$. Non conta la forma del recipiente: se ogni elemento dS della superficie si sposta di dh , $\delta L = \int_S P dS dh = P \int_S dS dh = P dV$. [slide Termodinamica pp. 44–47; appunti Pione p. 30] $\square$

Nel piano PV una trasformazione quasi-statica è una curva, e L_{AB} è l'area sottesa alla curva. Due trasformazioni fra gli stessi A e B hanno in generale aree diverse, $L_{AB}^{(1)} \neq L_{AB}^{(2)}$ (figura 5.1): **il lavoro dipende dalla trasformazione seguita**, come il calore [slide Termodinamica pp. 48–49; appunti Pione p. 31]. A pressione costante l'area è un rettangolo: $L = P(V_B - V_A) = P \Delta V$ (problema 4.7: $L = 202.6 \text{ J}$).

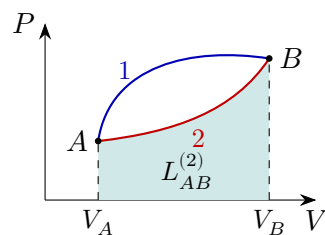


Figura 5.1: Il lavoro è l'area sotto la curva: lungo 2 (colorata) è minore che lungo 1.

5.6 Il primo principio della termodinamica

L'idea fisica

Calore e lavoro sono due modi di scambiare energia con l'esterno. Pensa all'energia del sistema come a un conto in banca: il calore assorbito Q è un versamento, il lavoro fatto L è un prelievo. Il saldo cambia di $Q - L$, qualunque sia la sequenza di operazioni con cui ci arrivi. Il primo principio dice proprio questo: Q e L , presi da soli, dipendono dal percorso; la loro differenza no.

Equivalente meccanico della caloria

Esperienza di Joule (1849), una trasformazione ciclica in due tempi (figura accanto): (1) un peso che scende fa girare delle palette nell'acqua di un recipiente isolante; l'attrito scalda l'acqua, che passa da uno stato A a uno B ricevendo lavoro ($L < 0$, $Q = 0$); (2) a peso fermo ($L = 0$), l'acqua cede calore a un calorimetro fino a tornare in A ($Q < 0$). In *ogni* trasformazione ciclica il rapporto fra lavoro e calore è lo stesso:

$$\frac{L}{Q} = J = 4.186 \text{ J/cal},$$

l'equivalente meccanico della caloria (1 cal = 4.186 J). Un calore Q in calorie vale JQ joule: calore e lavoro si misurano nelle stesse unità, e il calore è una delle forme in cui l'energia si trasmette. Con Q in joule, in ogni ciclo $L/Q = 1$, cioè $Q - L = 0$.

[slide Termodinamica pp. 51–54; appunti Pione pp. 32–33, 69]

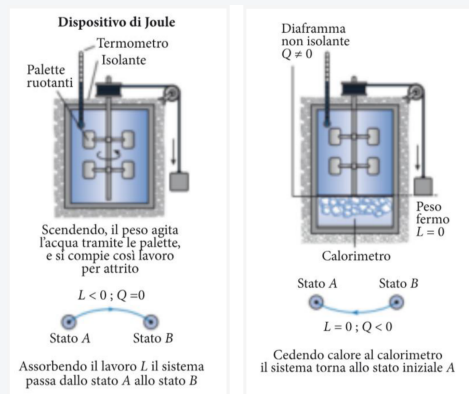


Figura 5.2: Esperienza di Joule: a sinistra il peso compie lavoro sull'acqua ($A \rightarrow B$), a destra l'acqua cede calore ($B \rightarrow A$).

Fonte: slide Termodinamica p. 51

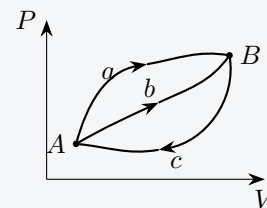
Primo principio della termodinamica

da saper dimostrare

In ogni trasformazione da A a B la quantità $Q - L$ non dipende dalla trasformazione, ma solo dagli stati A e B . Esiste quindi una funzione di stato U , l'**energia interna**, tale che

$$Q - L = U(B) - U(A), \quad \text{cioè} \quad \Delta U = Q - L,$$

con Q calore assorbito e L lavoro fatto dal sistema.



Dimostrazione. Siano a e b due trasformazioni qualsiasi da A a B e c una da B ad A (figura nel riquadro). a seguita da c è un ciclo, e così b seguita da c . Per l'esperienza di Joule in ogni ciclo $Q - L = 0$, quindi

$$(Q - L)_a + (Q - L)_c = 0, \quad (Q - L)_b + (Q - L)_c = 0.$$

Sottraendo membro a membro: $(Q - L)_a - (Q - L)_b = 0$, cioè $(Q - L)_a = (Q - L)_b$. Poiché a e b sono arbitrarie, $Q - L$ dipende solo da A e B : $Q - L = F(A, B)$. Come in meccanica la variazione di energia potenziale dipende solo dalle posizioni iniziale e finale, qui $F(A, B) = U(B) - U(A)$, con $U = U(P, V, T)$ (fissato uno stato di riferimento O , $U(A)$ è il valore di $Q - L$ lungo una qualunque trasformazione da O ad A [non nelle fonti del corso]). Controllo: in un ciclo $B = A$, $U(B) - U(A) = 0$ e si ritrova $Q - L = 0$. [slide Termodinamica pp. 55–56, 59; appunti Pione pp. 34–35] $\square$

U misura l'energia totale, cinetica e potenziale, delle particelle (traslazione, rotazione, vibrazione, legami molecolari): il primo principio estende la conservazione dell'energia ai sistemi che scambiano anche calore, e come l'energia potenziale U è definita a meno di una costante additiva [slide Termodinamica pp. 57–58, 91]. Vale anche per trasformazioni irreversibili: per calcolare ΔU basta una qualunque trasformazione reversibile fra gli stessi stati [slide Termodinamica p. 59]. Casi [slide Termodinamica pp. 60–61]: *adiabatica* ($Q = 0$), $\Delta U = -L$, e in espansione il sistema compie lavoro a spese della sua energia interna; *isocora* ($L = 0$), $\Delta U = Q$ (problema 4.4). In forma infinitesima $\delta Q = P dV + dU$ [slide Termodinamica p. 67].

5.7 L'energia interna

L'idea fisica

Da che cosa dipende U ? In un solido il volume praticamente non cambia: resta solo la temperatura. In un gas perfetto le molecole non si attraggono né si respingono, quindi non c'è energia potenziale fra loro: U è l'energia cinetica delle molecole, che dipende solo da T . L'esperimento di Joule lo conferma.

Energia interna di un solido

da saper dimostrare

$$U(T) = mcT + \text{costante}.$$

Dimostrazione. Un solido mantiene con buona approssimazione volume e forma: $U = U(T)$ e, poiché $\Delta V = 0$, non fa lavoro, quindi $Q = \Delta U$. In una trasformazione quasi-statica $dU = \delta Q = mc(T) dT$ e, integrando, $U(T_B) - U(T_A) = m \int_{T_A}^{T_B} c(T) dT \approx mc(T_B - T_A)$, perché c è con buona approssimazione costante. Quindi $U(T) = mcT + \text{costante}$. [slide Termodinamica pp. 62–63; appunti Pione p. 37] $\square$

Energia interna del gas perfetto

da saper dimostrare

L'energia interna di un gas perfetto dipende solo dalla temperatura: $U(T) = nC_V T + \text{costante}$, quindi $\Delta U = nC_V \Delta T$ in *qualsunque* trasformazione. C_V è il **calore molare a volume costante**.

Dimostrazione. Espansione libera (esperienza di Joule, 1845, figura accanto): il recipiente A contiene gas rarefatto, il recipiente B è vuoto; sono collegati dal rubinetto C e immersi nell'acqua D di un calorimetro. Si apre il rubinetto e il gas occupa A e B . Il sistema non scambia calore con l'esterno, $Q = 0$; le pareti non si spostano, $L = 0$; dal primo principio $\Delta U = 0$. Sperimentalmente la temperatura non cambia, $\Delta T = 0$, mentre pressione e volume cambiano ($P_i \neq P_f$, $V_i \neq V_f$). Quindi U non dipende da P e V : $U = U(T)$. Dal primo principio $\delta Q = P dV + dU$; a volume costante $\delta Q = dU = nC_V dT$, che definisce C_V . Poiché U dipende solo da T , $dU = nC_V dT$ vale in ogni trasformazione; con C_V costante (lo è in un ampio intervallo di temperature) si integra: $U(T) = nC_V T + \text{costante}$. [slide Termodinamica pp. 64–68; appunti Pione pp. 38–39; Batteria, problemi 4.7–4.8] $\square$

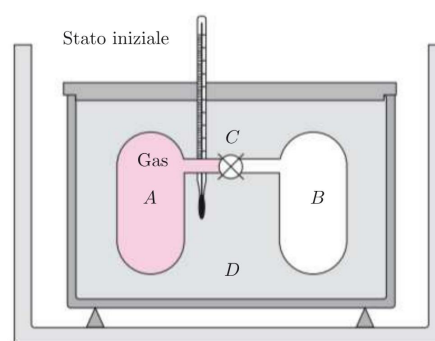


Figura 5.3: Espansione libera di Joule: aperto il rubinetto C , il gas passa da A al recipiente vuoto B ; il termometro nell'acqua D non registra variazioni.

Fonte: slide Termodinamica p. 64

C_V dipende dal gas: per l'idrogeno è circa $3R/2$ a bassa temperatura (solo traslazione), $5R/2$ con le rotazioni (costante fra circa 250 K e 500 K), $7R/2$ con le vibrazioni [slide Termodinamica p. 67]. Negli esercizi: gas **monoatomico** $C_V = 3R/2$, **biatomico** (H_2 , N_2 , O_2) $C_V = 5R/2$. Il valore $3R/2$ viene dalla teoria cinetica: con la sola traslazione $U = nN_A \langle K \rangle = nN_A \cdot \frac{3}{2} k_B T = \frac{3}{2} nRT$ [non nelle fonti del corso].

Calore molare a pressione costante

da saper dimostrare

$$C_P = C_V + R, \text{ quindi } C_P > C_V.$$

Dimostrazione. A pressione costante il calore assorbito definisce C_P : $\delta Q = nC_P dT$. Dal primo principio $\delta Q = P dV + dU = P dV + nC_V dT$. Differenziando $PV = nRT$ a P costante: $P dV =$

$nR dT$. Allora $nC_P dT = nR dT + nC_V dT$, e dividendo per $n dT$: $C_P = C_V + R$. [slide Termodinamica p. 69; appunti Pione pp. 39–40] $\square$

Nei libri è la *relazione di Mayer* [non nelle fonti del corso]. A pressione costante parte del calore diventa lavoro di espansione, quindi per alzare T di 1 K ne serve di più. $\gamma = C_P/C_V = 1 + R/C_V$ vale $5/3 \approx 1.67$ per un gas monoatomico e $7/5 = 1.40$ per uno biatomico [Batteria, problema 4.8].

5.8 Le trasformazioni del gas perfetto

L'idea fisica

Quattro trasformazioni, ognuna con qualcosa di «bloccato»: volume (isocora), pressione (isobara), temperatura (isoterma), scambio di calore (adiabatica). Per tutte bastano $PV = nRT$, $\Delta U = nC_V \Delta T$ e il primo principio.

Lavoro in un'isoterma

da saper dimostrare

$$L = nRT \log(V_{\text{fin}}/V_{\text{in}}) = Q, \text{ con } \Delta U = 0.$$

Dimostrazione. T è costante, quindi $\Delta U = nC_V \Delta T = 0$ e dal primo principio $Q = L$. Dall'equazione di stato $P = nRT/V$, quindi $\delta L = P dV = nRT dV/V$ e, con T costante fuori dall'integrale,

$$L = \int_{V_{\text{in}}}^{V_{\text{fin}}} \frac{nRT}{V} dV = nRT (\log V_{\text{fin}} - \log V_{\text{in}}) = nRT \log \frac{V_{\text{fin}}}{V_{\text{in}}}.$$

In espansione ($V_{\text{fin}} > V_{\text{in}}$) il logaritmo è positivo: $L > 0$ e $Q > 0$. [slide Termodinamica p. 72; appunti Pione p. 42] $\square$

Equazione dell'adiabatica

da saper dimostrare

In un'adiabatica quasi-statica di un gas perfetto $TV^{\gamma-1}$ e PV^γ sono costanti, con $\gamma = C_P/C_V$; inoltre $\Delta U = nC_V \Delta T$ e $L = -nC_V \Delta T$.

Dimostrazione. $Q = 0$, quindi $\Delta U = -L$, cioè $L = -nC_V(T_{\text{fin}} - T_{\text{in}})$. In forma infinitesima $dU = -\delta L$: $nC_V dT = -P dV$. Si usa $P = nRT/V$, come suggerisce la slide: $nC_V dT = -nRT dV/V$. Dividendo per $nC_V T$ si separano le variabili e si integra dallo stato iniziale a uno qualunque [non nelle fonti del corso]:

$$\frac{dT}{T} = -\frac{R}{C_V} \frac{dV}{V} \Rightarrow \log \frac{T}{T_{\text{in}}} = -\frac{R}{C_V} \log \frac{V}{V_{\text{in}}} \Rightarrow TV^{R/C_V} = T_{\text{in}} V_{\text{in}}^{R/C_V}.$$

Per $C_P = C_V + R$: $R/C_V = (C_P - C_V)/C_V = \gamma - 1$, quindi $TV^{\gamma-1}$ è costante. Sostituendo $T = PV/(nR)$, con nR costante: $PV \cdot V^{\gamma-1} = PV^\gamma$ è costante. [slide Termodinamica p. 73; appunti Pione p. 43] $\square$

	legge	L	Q	ΔU
isocora (V costante)	P/T costante	0	$nC_V \Delta T$	$nC_V \Delta T$
isobara (P costante)	V/T costante	$P \Delta V = nR \Delta T$	$nC_P \Delta T$	$nC_V \Delta T$
isoterma (T costante)	PV costante	$nRT \log(V_{\text{fin}}/V_{\text{in}})$	$Q = L$	0
adiabatica ($Q = 0$)	$PV^\gamma, TV^{\gamma-1}$ costanti	$-nC_V \Delta T$	0	$nC_V \Delta T$

Tabella 5.1: Le trasformazioni del gas perfetto, con $\Delta T = T_{\text{fin}} - T_{\text{in}}$ e $\log$ logaritmo naturale. [slide Termodinamica pp. 70–73; appunti Pione pp. 41–43]

Il significato fisico [slide Termodinamica pp. 70–73]. Nell'isocora il calore va tutto in energia interna: $Q > 0$ dà $\Delta U > 0$ e T aumenta. Nell'isobara va in parte in energia interna, $\Delta U = nC_V\Delta T$, e in parte in lavoro di espansione, $L = nR\Delta T$ (da $PV = nRT$ a P costante). Nell'isoterma $\Delta U = 0$: il calore assorbito diventa tutto lavoro. Nell'adiabatica il lavoro si fa a spese dell'energia interna e cambiano P , V e T ; nel piano PV è più ripida dell'isoterma: in espansione il gas si raffredda e passa su isoterme a temperatura più bassa.

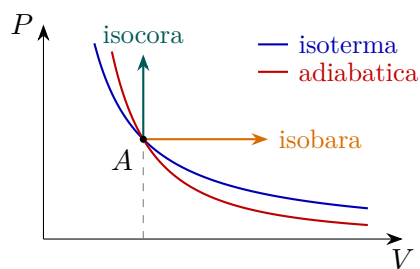


Figura 5.4: Le quattro trasformazioni a partire dallo stesso stato A.

5.9 Metodi per i problemi

5.9.1 Trovare P , V o T con l'equazione di stato

Il metodo, passo per passo

1. Converti in SI: $T(\text{K}) = T(^{\circ}\text{C}) + 273.15$ (obbligatorio: in $PV = nRT$ entra T , non una differenza); $1 \text{ atm} = 1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$; $1 \text{ dm}^3 = 10^{-3} \text{ m}^3$.
2. Scrivi $PV = nRT$ per lo stato che ti interessa e ricava l'incognita: $P = nRT/V$, $V = nRT/P$, $T = PV/(nR)$.
3. Da uno stato 1 a uno 2 con una grandezza costante, fai il rapporto delle due equazioni di stato: V costante $\Rightarrow P_1/T_1 = P_2/T_2$; P costante $\Rightarrow V_1/T_1 = V_2/T_2$; T costante $\Rightarrow P_1V_1 = P_2V_2$.
4. Controllo: una temperatura assoluta negativa vuol dire conversione sbagliata.

Esempi d'esame: è il tipo del problema 2 del 28/02/2024 (pressione a volume costante a due temperature); così si trovano i volumi nel problema 2 dell'01/07/2025 e del 16/06/2025. Svolto: problema 3.1.

5.9.2 Riscaldamento a volume costante (isocora)

Il metodo, passo per passo

Si riconosce da «recipiente rigido», «pareti rigide», «volume costante».

1. Principio: il volume non cambia, quindi $L = 0$ e il primo principio dà $Q = \Delta U$.
2. Stato iniziale: con l'equazione di stato ricavi ciò che manca (per esempio $V = nRT_1/P_1$).
3. Stato finale: P/T costante, quindi $T_2 = T_1P_2/P_1$ se è data la pressione finale, $P_2 = P_1T_2/T_1$ se è data la temperatura finale.
4. $\Delta U = nC_V(T_2 - T_1)$ con C_V dal testo; $Q = \Delta U$, positivo se il gas si scalda. Se è dato Q : $\Delta T = Q/(nC_V)$.

Esempi d'esame: è il tipo del problema 2 del 13/05/2025, del 17/04/2025, del 17/02/2025, del 27/01/2025 (traccia 2) e del secondo tratto del 16/06/2025 (l'entropia è nella seconda parte). Svolto: problema 4.5; tracce: 3.2, 4.4.

5.9.3 Espansione isoterma

Il metodo, passo per passo

Si riconosce da «isoterma», «a contatto con una sorgente isoterma», $T_1 = T_2$.

1. Principio: T costante $\Rightarrow \Delta U = nC_V \Delta T = 0 \Rightarrow Q = L$.
2. Volumi: $V_1 = nRT_1/P_1$, $V_2 = nRT_1/P_2$ (o $V_2 = V_1 P_1/P_2$).
3. Lavoro, se l'isoterma è reversibile: $L = nRT \log(V_2/V_1) = nRT \log(P_1/P_2)$, positivo in espansione; poi $Q = L$.

Se è «irreversibile» la formula del lavoro non vale (non è quasi-statica), ma $\Delta U = 0$ resta vero (U è funzione di stato) e i volumi vengono comunque dall'equazione di stato. Esempi d'esame: è il tipo del problema 2 dell'01/07/2025 (isoterma irreversibile) e del primo tratto del 16/06/2025. Svolto: problema 4.6.

5.9.4 Espansione isobara e trasformazione adiabatica

Il metodo, passo per passo

Isobara: pistone libero senza attrito, gas in equilibrio con la pressione esterna, riscaldamento lento.

1. V/T costante: $T_2 = T_1 V_2/V_1$.
2. $L = P(V_2 - V_1)$; $\Delta U = nC_V(T_2 - T_1)$; $Q = \Delta U + L$. Controllo: $Q = nC_P(T_2 - T_1)$ con $C_P = C_V + R$.

Adiabatica: «adiabatica», «isolato termicamente», «senza scambi di calore».

1. $Q = 0$, quindi $L = -\Delta U$.
2. Stato finale da $P_1 V_1^\gamma = P_2 V_2^\gamma$, con $\gamma = 1 + R/C_V$: $\gamma \log(V_2/V_1) = \log(P_1/P_2)$ (logaritmo di ambo i membri), da cui V_2 .
3. T_2 dall'equazione di stato; $\Delta U = nC_V(T_2 - T_1)$; $L = -\Delta U$. In compressione $L < 0$ (lavoro fatto dall'ambiente) e il gas si scalda.

Svolti: problemi 4.7 (isobara) e 4.8 (adiabatica); traccia: 3.3.

5.9.5 Calorimetria: temperatura di equilibrio e calore ceduto

Il metodo, passo per passo

Si riconosce da due corpi (un blocco e l'acqua, due mattoni...) a contatto e isolati dall'esterno.

1. Principio: il sistema è isolato e i corpi non fanno lavoro (volumi costanti), quindi il calore ceduto dal caldo è assorbito dal freddo: $Q_1 + Q_2 = 0$.
2. $T_{\text{eq}} = (m_1 c_1 T_1 + m_2 c_2 T_2)/(m_1 c_1 + m_2 c_2)$; se i calori specifici sono uguali si semplificano. Con le temperature in °C, T_{eq} esce in °C.
3. Calore di ciascun corpo: $Q_i = m_i c_i (T_{\text{eq}} - T_i)$, sempre «finale meno iniziale»: il corpo caldo ha $Q < 0$ (cede), il freddo $Q > 0$. Se chiedono «il calore ceduto», dai il valore e di che è ceduto.
4. Controllo: T_{eq} sta fra T_1 e T_2 , vicina alla temperatura del corpo con mc maggiore (una grande massa d'acqua fa da sorgente isoterma).
5. Un corpo solo: $Q = mc\Delta T$ e $\Delta U = Q$ (lavoro nullo).

Esempi d'esame: è il tipo del problema 2 del 27/01/2025 (tracce 1 e 3) e del 12/02/2024, che chiedono anche l'entropia (seconda parte). Svolto: problema 4.3; tracce: 4.1, 4.2.

5.10 Problemi della batteria

Capitoli 3 e 4 della batteria; numeri ricalcolati in `verifiche/termodinamica1.py`.

Pressione di un gas in un recipiente rigido (Batteria, problema 3.1)

Una mole di idrogeno molecolare è a $T = 25^\circ\text{C}$ in un recipiente rigido di volume $V = 0.015\text{ m}^3$ (una bombola da cucina da 15 L). Calcolare la pressione P_0 del gas; il gas è poi riscaldato a $T_N = 100^\circ\text{C}$: calcolare la nuova pressione P_N (gas perfetto, unità SI).

Svolgimento. Metodo 5.9.1. Dall'equazione di stato $PV = nRT$, risulta rispetto alla pressione: $P = nRT/V$. La temperatura va in kelvin: $T = 25 + 273.15 = 298.15\text{ K}$. Quindi

$$P_0 = \frac{(1\text{ mol})(8.314\text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K}))(298.15\text{ K})}{0.015\text{ m}^3} = 1.65 \times 10^5\text{ Pa}.$$

Riscaldato a $T_N = 373.15\text{ K}$ nello stesso volume: $P_N = nRT_N/V = 2.07 \times 10^5\text{ Pa}$. Controllo con P/T costante: $P_N/P_0 = 373.15/298.15 = 1.25$. In atmosfere: $P_0 = 1.63\text{ atm}$, $P_N = 2.04\text{ atm}$.

Risultato. $P_0 = 1.65 \times 10^5\text{ Pa}$, $P_N = 2.07 \times 10^5\text{ Pa}$.

- 3.2** Tre moli di ossigeno in un recipiente rigido di 1 m^3 a 10°C , poi riscaldate finché $P = 3P_0$: P_0 e T_F .

Traccia. $P_0 = nRT/V$ con $T = 283.15\text{ K}$; a volume costante $P \propto T$, quindi $T_F = 3T$.

Risultato. $P_0 = 7.06 \times 10^3\text{ Pa}$, $T_F = 849.45\text{ K}$.

- 3.3** Una mole di azoto sotto un pistone libero senza attrito, in equilibrio con l'esterno a 1 atm e 20°C , riscaldata lentamente fino a $V_F = 2V_0$: V_0 e T_F .

Traccia. la pressione resta quella esterna: isobara. $V_0 = nRT_0/P_0$ con P_0 in pascal; V/T costante, quindi $T_F = T_0 V_F/V_0 = 2T_0$.

Risultato. $V_0 = 0.0241\text{ m}^3$ (24.1 L), $T_F = 586.3\text{ K}$.

Due solidi a contatto (Batteria, problema 4.3)

Due corpi solidi di massa $M_1 = 1\text{ kg}$ e $M_2 = 3\text{ g}$, entrambi con $c = 180\text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$, sono messi a contatto e isolati dall'ambiente, alle temperature iniziali $T_1 = 0^\circ\text{C}$ e $T_2 = 35^\circ\text{C}$. Calcolare la temperatura di equilibrio e il calore che il secondo corpo cede al primo (trascurare le variazioni di volume).

Svolgimento. Metodo 5.9.5. Il sistema è isolato: tutto il calore ceduto dal corpo più caldo (il 2) è assorbito dal più freddo (l'1). Nella formula della temperatura di equilibrio il calore specifico, uguale per i due corpi, si semplifica:

$$T_{\text{eq}} = \frac{M_1 c T_1 + M_2 c T_2}{M_1 c + M_2 c} = \frac{M_1 T_1 + M_2 T_2}{M_1 + M_2}.$$

È una media delle temperature, quindi si possono usare i gradi Celsius e convertire alla fine. Con $M_2 = 0.003\text{ kg}$: $T_{\text{eq}} = (0.003 \cdot 35)/1.003^\circ\text{C} = 0.105^\circ\text{C} = 273.25\text{ K}$. È quasi T_1 perché $M_1 \gg M_2$: il corpo grande fa da sorgente isoterma. Il calore scambiato dal corpo 2 è

$$Q_2 = cM_2(T_{\text{eq}} - T_2) = (180)(0.003)(0.105 - 35)\text{ J} = -18.84\text{ J},$$

negativo perché il corpo 2 cede calore: 18.84 J passano dal secondo al primo.

Risultato. $T_{\text{eq}} = 0.105^\circ\text{C} = 273.25\text{ K}$; il corpo 2 cede 18.84 J ($Q_2 = -18.84\text{ J}$).

- 4.1** Blocco solido di 1 g, $c = 160 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$, scaldato da 5°C a 120°C : calore assorbito e variazione di energia interna.

Traccia. $Q = mc(T_{\text{fin}} - T_{\text{in}})$ con $m = 10^{-3} \text{ kg}$ e $\Delta T = 115 \text{ K}$ (uguale in $^\circ\text{C}$); il solido non fa lavoro, quindi $\Delta U = Q$.

Risultato. $Q = \Delta U = 18.4 \text{ J}$.

- 4.2** Blocco di 3 g raffreddato da 50°C a 0°C , con $\Delta U = -33 \text{ J}$: calore specifico.

Traccia. per un solido $\Delta U = Q = mc \Delta T$, quindi $c = \Delta U/(m \Delta T)$ con $m = 0.003 \text{ kg}$ e $\Delta T = -50 \text{ K}$.

Risultato. $c = 220 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$.

Riscaldamento isocoro (Batteria, problema 4.5)

Un recipiente rigido di volume $V = 1 \text{ m}^3$ contiene una mole di ossigeno molecolare ($C_V = 5R/2$) a $T_{\text{in}} = 20^\circ\text{C}$; un dispositivo lo riscalda a volume costante fino a $T_{\text{fin}} = 40^\circ\text{C}$. Calcolare il calore assorbito, la variazione di energia interna e la pressione finale.

Svolgimento. Metodo 5.9.2. Il volume è costante: il gas non fa lavoro e il calore assorbito è $Q = nC_V\Delta T$, con $\Delta T = 40 - 20 = 20 \text{ K}$ e $n = 1$:

$$Q = \frac{5}{2} (8.314 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K}))(20 \text{ K}) = 415.7 \text{ J}.$$

Dal primo principio con $L = 0$: $\Delta U = Q = 415.7 \text{ J}$. La pressione finale viene dall'equazione di stato nello stato finale, con $T_{\text{fin}} = 313.15 \text{ K}$: $P_{\text{fin}} = RT_{\text{fin}}/V = 2.60 \times 10^3 \text{ Pa}$.

Risultato. $Q = \Delta U = 415.7 \text{ J}$, $P_{\text{fin}} = 2.60 \times 10^3 \text{ Pa}$.

- 4.4** Una mole di azoto ($C_V = 5R/2$) riceve a volume costante $Q = 33 \text{ J}$: ΔU e aumento di temperatura.

Traccia. isocora: $\Delta U = Q$; da $\Delta U = nC_V\Delta T$, $\Delta T = 2\Delta U/(5R)$.

Risultato. $\Delta U = 33 \text{ J}$, $\Delta T = 1.59 \text{ K}$.

Espansione isoterma (Batteria, problema 4.6)

Una mole di gas perfetto monoatomico ($C_V = 3R/2$), in un recipiente con pistone mobile senza attrito, ha $V_{\text{in}} = 1 \text{ dm}^3$ e $P_{\text{in}} = 1 \text{ atm}$. Scambiando calore con una sorgente isoterma, si espande isotericamente fino a $P_{\text{fin}} = 0.3 \text{ atm}$. Calcolare la temperatura, il volume finale, il lavoro e il calore scambiati e la variazione di energia interna.

Svolgimento. Metodo 5.9.3. In SI: $P_{\text{in}} = 1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$, $V_{\text{in}} = 10^{-3} \text{ m}^3$. La temperatura (costante) viene dallo stato iniziale: $T = P_{\text{in}}V_{\text{in}}/R = 12.18 \text{ K}$. In un'isoterma PV è costante: $V_{\text{fin}} = V_{\text{in}}P_{\text{in}}/P_{\text{fin}} = V_{\text{in}}/0.3 = 3.33 \times 10^{-3} \text{ m}^3$. Lavoro dell'isoterma, con $RT = P_{\text{in}}V_{\text{in}} = 101.3 \text{ J}$:

$$L = RT \log \frac{V_{\text{fin}}}{V_{\text{in}}} = (101.3 \text{ J}) \log \frac{1}{0.3} = 121.96 \text{ J}.$$

T costante $\Rightarrow \Delta U = 0 \Rightarrow Q = L$: tutto il calore assorbito dalla sorgente diventa lavoro di espansione.

Risultato. $T = 12.18 \text{ K}$, $V_{\text{fin}} = 3.33 \times 10^{-3} \text{ m}^3$, $L = Q = 121.96 \text{ J}$, $\Delta U = 0$.

Espansione isobara (Batteria, problema 4.7)

Lo stesso gas ($n = 1$, $C_V = 3R/2$, pistone senza attrito) ha $V_{\text{in}} = 1 \text{ dm}^3$ ed è in equilibrio meccanico con l'esterno alla pressione $P_0 = 1 \text{ atm}$; si espande fino a $V_{\text{fin}} = 3V_{\text{in}}$. Calcolare le temperature iniziale e finale, il lavoro e il calore scambiati e la variazione di energia interna.

Svolgimento. Metodo 5.9.4. La pressione resta uguale a quella esterna: è un'isobara. $T_{\text{in}} = P_0 V_{\text{in}}/R = 12.18 \text{ K}$; con V/T costante, $T_{\text{fin}} = 3T_{\text{in}} = 36.55 \text{ K}$. Lavoro a pressione costante: $L = P_0(V_{\text{fin}} - V_{\text{in}}) = (1.013 \times 10^5 \text{ Pa})(2 \times 10^{-3} \text{ m}^3) = 202.6 \text{ J} > 0$: è il gas a fare lavoro. Energia interna: $\Delta U = C_V(T_{\text{fin}} - T_{\text{in}}) = \frac{3}{2}R \cdot 2T_{\text{in}} = 3P_0 V_{\text{in}} = 303.9 \text{ J}$. Primo principio: $Q = \Delta U + L = 506.5 \text{ J} > 0$, calore assorbito. Controllo con il calore molare a pressione costante: $Q = C_P \Delta T = \frac{5}{2}R \cdot 2T_{\text{in}} = 5P_0 V_{\text{in}} = 506.5 \text{ J}$. A differenza dell'isoterma, non tutto il calore diventa lavoro.

Risultato. $T_{\text{in}} = 12.18 \text{ K}$, $T_{\text{fin}} = 36.55 \text{ K}$, $L = 202.6 \text{ J}$, $\Delta U = 303.9 \text{ J}$, $Q = 506.5 \text{ J}$.

Compressione adiabatica (Batteria, problema 4.8)

Una mole di gas perfetto monoatomico ($C_V = 3R/2$) occupa $V_{\text{in}} = 1 \text{ dm}^3$ a $P_{\text{in}} = 1 \text{ atm}$: calcolare T_{in} . Il gas è poi compresso adiabaticamente fino a $P_{\text{fin}} = 2P_{\text{in}}$: calcolare volume e temperatura finali, ΔU , e dire se il lavoro è fatto dall'ambiente sul sistema o viceversa.

Svolgimento. Metodo 5.9.4. Come prima, $T_{\text{in}} = P_{\text{in}} V_{\text{in}}/R = 12.18 \text{ K}$. Per l'adiabatica PV^γ è costante, con $\gamma = 1 + R/C_V = 1 + 2/3 = 5/3 \approx 1.67$: $P_{\text{fin}} V_{\text{fin}}^\gamma = P_{\text{in}} V_{\text{in}}^\gamma$ e, con $P_{\text{fin}} = 2P_{\text{in}}$, $(V_{\text{fin}}/V_{\text{in}})^\gamma = 1/2$. Logaritmo naturale di ambo i membri, con $\log a^b = b \log a$:

$$\gamma \log \frac{V_{\text{fin}}}{V_{\text{in}}} = \log \frac{1}{2} = -0.693 \implies \log \frac{V_{\text{fin}}}{V_{\text{in}}} = \frac{3}{5}(-0.693) = -0.416,$$

quindi $V_{\text{fin}} = V_{\text{in}} e^{-0.416} = 0.660 V_{\text{in}} = 6.60 \times 10^{-4} \text{ m}^3 < V_{\text{in}}$: è una compressione. Dall'equazione di stato $T_{\text{fin}} = P_{\text{fin}} V_{\text{fin}}/R = 16.08 \text{ K} > T_{\text{in}}$: il gas si è scaldato. Con $\Delta T = 3.893 \text{ K}$, $\Delta U = C_V \Delta T = \frac{3}{2}(8.314)(3.893) \text{ J} = 48.55 \text{ J}$. Adiabatica: $Q = 0$, quindi $L = -\Delta U = -48.55 \text{ J} < 0$: è l'ambiente a fare lavoro sul gas, e quel lavoro diventa tutto energia interna (il gas si scalda).

Risultato. $T_{\text{in}} = 12.18 \text{ K}$, $V_{\text{fin}} = 6.60 \times 10^{-4} \text{ m}^3$, $T_{\text{fin}} = 16.08 \text{ K}$, $\Delta U = 48.55 \text{ J}$, $L = -48.55 \text{ J}$ (lavoro fatto dall'ambiente sul gas).

4.9 Gradiente adiabatico dell'atmosfera: come cambia T con la quota h se l'aria (gas perfetto, senza condensazione) salendo si espande adiabaticamente.

Traccia. si parte dalla statica dei fluidi, $dP = -\rho g dh$ con $\rho = m/V$ (appunti Pione p. 29). Poi [non nelle fonti del corso]: con $n = m/M$ (M massa molare) $\rho = PM/(RT)$ e $dP/P = -Mg dh/(RT)$; l'adiabatica, come $P^{1-\gamma} T^\gamma$ costante, dà $dT/T = \frac{\gamma-1}{\gamma} dP/P$.

Risultato. [non nelle fonti del corso] $dT/dh = -\frac{\gamma-1}{\gamma} \frac{Mg}{R}$; per l'aria secca ($M = 0.029 \text{ kg/mol}$, $\gamma = 7/5$) circa -9.8 K/km .

4.10 Pressione atmosferica in funzione della quota, per un'atmosfera isoterma.

Traccia. [non nelle fonti del corso] come nel 4.9, ma con T costante: $dP/P = -\frac{Mg}{RT} dh$, da integrare fra 0 (pressione P_0) e h .

Risultato. [non nelle fonti del corso] $P(h) = P_0 e^{-Mgh/(RT)}$: la pressione cala di un fattore e ogni $RT/(Mg)$ di quota (circa 8.4 km a 288 K).

5.11 Errori tipici e domande d'orale

Errori tipici da evitare

- **Celsius nell'equazione di stato:** $PV = nRT$ e i rapporti come $T_2 = T_1 P_2 / P_1$ vogliono i kelvin (in $Q = mc\Delta T$ basta la differenza); atm e dm^3 vanno convertiti in SI.
- **Segni:** L è il lavoro *fatto dal* sistema (positivo in espansione), Q il calore *assorbito* (negativo se ceduto): $\Delta U = Q - L$, non $Q + L$.
- $\Delta U = nC_V \Delta T$ vale sempre, anche nell'isobara (C_P serve per Q). $Q = L$ solo se $\Delta U = 0$; nell'isocora è $L = 0$, non $Q = 0$.
- **Adiabatica con pistone ed espansione libera:** nell'espansione libera di Joule $L = 0$ e la temperatura del gas perfetto non cambia; con il pistone il gas fa (o subisce) lavoro e T cambia. PV^γ costante vale solo nel secondo caso [Batteria, problema 4.8].
- $\log$ è il logaritmo naturale [slide Termodinamica p. 105]: sulla calcolatrice è il tasto $\ln$.

All'orale: primo principio ed energia interna

Primo principio. «In ogni trasformazione $\Delta U = Q - L$, con Q calore assorbito e L lavoro fatto dal sistema. Parto dall'esperienza di Joule: in ogni trasformazione ciclica, con il calore in joule, $Q - L = 0$. Prendo due trasformazioni a e b da A a B e una c da B ad A : $a + c$ e $b + c$ sono cicli, quindi $(Q - L)_a = -(Q - L)_c = (Q - L)_b$. $Q - L$ non dipende dal percorso ma solo dagli stati: è la variazione di una funzione di stato, l'energia interna. È la conservazione dell'energia estesa ai sistemi che scambiano calore, e vale anche per le trasformazioni irreversibili.» Poi i casi: adiabatica $\Delta U = -L$, isocora $\Delta U = Q$, ciclo $Q = L$.

Energia interna. «È la funzione di stato definita dal primo principio, a meno di una costante; misura l'energia cinetica e potenziale delle particelle. Per un solido, che non cambia volume, $dU = \delta Q = mc dT$ e $U = mcT + \text{costante}$. Per un gas perfetto l'espansione libera di Joule ($Q = L = 0$, quindi $\Delta U = 0$, mentre P e V cambiano e T no) mostra che U dipende solo da T ; a volume costante $\delta Q = dU = nC_V dT$, quindi $U = nC_V T + \text{costante}$ e $\Delta U = nC_V \Delta T$ in ogni trasformazione.» Altre dimostrazioni di questa parte: equazione di stato, temperatura ed energia cinetica media, T_{eq} , $\delta L = P dV$, $C_P = C_V + R$, lavoro dell'isoterma, equazione dell'adiabatica.

5.12 Il secondo principio della termodinamica

Che cosa serve per l'esame

Allo scritto: la variazione di entropia di un gas perfetto (per esempio il problema 2 del 01/07/2025) o di due corpi che si scambiano calore (problema 2 del 12/02/2024). La chiave è una sola: **l'entropia è una funzione di stato** (sezione 5.16; metodi nella sezione 5.19). All'orale secondo principio ed entropia sono fra le domande indicate dal docente, con le dimostrazioni [slide Lec1 p. 36].

L'idea fisica

Il primo principio è un bilancio: l'energia si conserva. Ma non dice *in che verso* vanno le cose. Un pendolo si ferma per attrito e il sistema si scalda [slide Termodinamica p. 4]; il contrario (il sistema che si raffredda e rimette in moto il pendolo) rispetterebbe il primo principio, ma non si vede mai. Il calore passa da solo dal caldo al freddo, mai al contrario. Il secondo principio dice quali trasformazioni possono avvenire.

Per il primo principio, $Q - L = U(B) - U(A)$, se $\Delta U = 0$ allora $Q = L$: nessun limite alla conversione di calore in lavoro e viceversa. Ma «in natura questa simmetria non si verifica» [slide Termodinamica p. 75]. Tre parole della prima parte del capitolo: una *sorgente* è un corpo che scambia calore senza cambiare sensibilmente temperatura [slide Termodinamica p. 43]; in una trasformazione *ciclica* lo stato finale coincide con l'iniziale [slide Termodinamica p. 15], quindi $\Delta U = 0$; una trasformazione è *reversibile* se è quasi-statica e si può ripercorrere all'indietro per gli stessi stati [slide Termodinamica p. 17].

Secondo principio: enunciati di Clausius e Kelvin–Planck

da saper dimostrare

Clausius (1850). «La realizzazione di una trasformazione termodinamica il cui *unico risultato* sia quello di trasferire calore da un sistema a temperatura inferiore a uno con temperatura superiore è impossibile.» [slide Termodinamica p. 76]

Kelvin–Planck (Kelvin 1851; Planck, circa 1900). «La realizzazione di una trasformazione termodinamica *ciclica* il cui *unico risultato* sia quello di assorbire calore da una sola sorgente e di trasformarlo integralmente in lavoro è impossibile.» [slide Termodinamica p. 77]

I due enunciati sono equivalenti [slide Termodinamica p. 78]: se uno fosse falso, lo sarebbe anche l'altro.

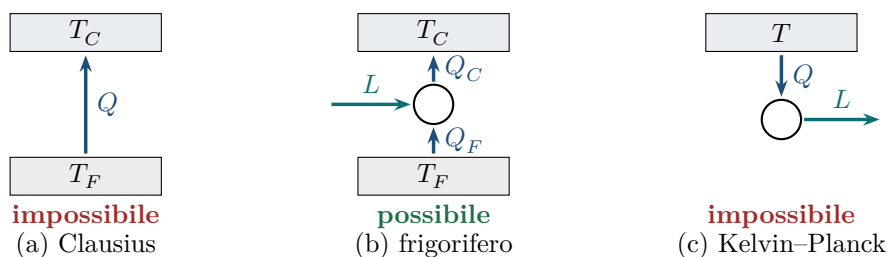


Figura 5.5: (a) e (c): i processi vietati dai due enunciati. (b) La macchina frigorifera porta calore dal freddo al caldo perché riceve il lavoro L dall'esterno. [schemi delle slide Termodinamica pp. 76–78]

La chiave è «unico risultato». Il frigorifero porta calore dal freddo al caldo, ma spende il lavoro L fornito dall'esterno. E un gas perfetto che si espande a temperatura costante trasforma in lavoro *tutto* il calore assorbito ($\Delta U = 0$, quindi $Q = L$) senza violare Kelvin–Planck, perché la trasformazione non è ciclica: alla fine il gas occupa un altro volume [Batteria, problema 5.4, nota].

Dimostrazione. (equivalenza) [non nelle fonti del corso]. La slide p. 78 rimanda al Mencuccini–Silvestrini; si usano le macchine della figura 5.5. *Se Kelvin–Planck fosse falso, lo sarebbe Clausius.* Una macchina come la (c) prende Q dalla sorgente calda e lo trasforma tutto nel lavoro $L = Q$; con L si aziona il frigorifero (b), che preleva Q_F dalla sorgente fredda e cede $Q_F + L$ alla calda. Insieme non scambiano lavoro con l'esterno, la sorgente fredda perde Q_F e la calda riceve $Q_F + L - Q = Q_F$: l'unico risultato è la (a), vietata da Clausius.

Se Clausius fosse falso, lo sarebbe Kelvin–Planck. Un motore prende Q_1 dalla sorgente calda, compie $L = Q_1 - Q_2$ e cede Q_2 alla fredda; una macchina come la (a) riporta Q_2 dalla fredda alla calda senza altri effetti. Insieme la sorgente fredda non scambia nulla e la calda perde $Q_1 - Q_2$, trasformato tutto in lavoro: è la (c), vietata da Kelvin–Planck. Quindi ciascun enunciato implica l'altro. $\square$

5.13 Macchine termiche e ciclo di Carnot

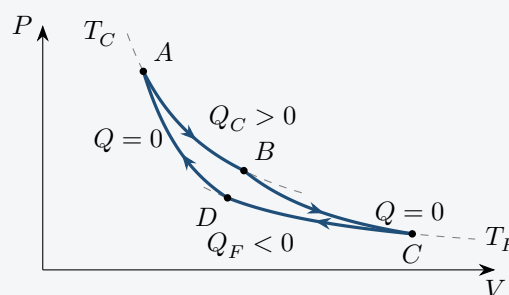
L'idea fisica

Una macchina termica lavora a cicli: prende calore da una sorgente calda, ne trasforma una parte in lavoro e cede il resto a una sorgente fredda, poi torna nello stato di partenza e ricomincia. Per Kelvin–Planck la sorgente fredda non si può eliminare. Il *rendimento* dice quale frazione del calore assorbito diventa lavoro. Il ciclo di Carnot è la macchina ideale, tutta reversibile, che fa da termine di paragone.

Il ciclo di Carnot

Macchina termica reversibile a gas perfetto [slide Termodinamica pp. 79–80]: quattro trasformazioni reversibili.

1. $A \rightarrow B$: espansione isoterma a T_C ; assorbe $Q_C > 0$.
2. $B \rightarrow C$: espansione adiabatica ($Q = 0$); T scende a T_F .
3. $C \rightarrow D$: compressione isoterma a T_F ; cede calore, $Q_F < 0$.
4. $D \rightarrow A$: compressione adiabatica ($Q = 0$); T risale a T_C .



Rendimento di una macchina termica

da saper dimostrare

Per una qualunque macchina ciclica con due sorgenti, che assorbe $Q_C > 0$ da quella calda e cede $|Q_F|$ a quella fredda [slide Termodinamica p. 81; appunti Pione p. 49]:

$$L = |Q_C| - |Q_F|, \quad \eta = \frac{L}{|Q_C|} = 1 - \frac{|Q_F|}{|Q_C|}.$$

Il **rendimento** η è lavoro compiuto diviso calore assorbito: un numero puro.

Dimostrazione. Alla fine di un ciclo il gas torna nello stato iniziale e U è una funzione di stato: $\Delta U = 0$. Il primo principio $\Delta U = Q - L$ dà $L = Q$, con $Q = Q_C + Q_F = |Q_C| - |Q_F|$ calore totale del ciclo ($Q_F < 0$). Dividendo per il calore assorbito, $\eta = 1 - |Q_F|/|Q_C|$. Poiché $|Q_F| \geq 0$, $\eta \leq 1$; $\eta = 1$ vorrebbe dire $Q_F = 0$, cioè trasformare in lavoro tutto il calore di una sola sorgente: lo vieta Kelvin–Planck. $\square$

Rendimento del ciclo di Carnot

da saper dimostrare

Per il ciclo di Carnot il rendimento dipende solo dalle temperature delle due sorgenti [slide Termodinamica p. 82]:

$$\eta_{\text{Carnot}} = 1 - \frac{|Q_F|}{|Q_C|} = 1 - \frac{T_F}{T_C} \quad (T \text{ in kelvin}).$$

Dimostrazione. [non nelle fonti del corso] La slide p. 82 rimanda al Mencuccini–Silvestrini; qui si usano le formule delle slide pp. 72–73. Nelle isoterme $\Delta U = 0$ e $Q = L = nRT \log(V_{\text{fin}}/V_{\text{in}})$: in $A \rightarrow B$, $Q_C = nRT_C \log(V_B/V_A)$; in $C \rightarrow D$ il gas è compresso, $Q_F = nRT_F \log(V_D/V_C) < 0$, cioè $|Q_F| = nRT_F \log(V_C/V_D)$. Nelle adiabatiche $TV^{\gamma-1}$ è costante: $T_C V_B^{\gamma-1} = T_F V_C^{\gamma-1}$ ($B \rightarrow C$)

e $T_C V_A^{\gamma-1} = T_F V_D^{\gamma-1}$ ($D \rightarrow A$). Dividendo membro a membro, $(V_B/V_A)^{\gamma-1} = (V_C/V_D)^{\gamma-1}$, cioè $V_B/V_A = V_C/V_D$: i due logaritmi sono uguali e

$$\frac{|Q_F|}{|Q_C|} = \frac{nRT_F \log(V_C/V_D)}{nRT_C \log(V_B/V_A)} = \frac{T_F}{T_C}.$$

□

Teorema di Carnot

da saper dimostrare

Per una qualunque macchina termica che lavori con due sorgenti a temperature $T_C > T_F$, il rendimento è minore o al più uguale a quello di una macchina di Carnot che lavori fra T_C e T_F [slide Termodinamica pp. 83–85]:

$$\eta = 1 - \frac{|Q_F|}{|Q_C|} \leq 1 - \frac{T_F}{T_C}.$$

L'uguaglianza vale solo se la macchina è reversibile. È un limite superiore al rendimento delle macchine reali.

Dimostrazione. [non nelle fonti del corso] La slide p. 83 rimanda al Mencuccini–Silvestrini. Per assurdo, una macchina M abbia $\eta > \eta_R = 1 - T_F/T_C$, il rendimento di una macchina di Carnot R fra le stesse sorgenti. M prende $|Q_C|$ dalla sorgente calda e compie $L = \eta|Q_C|$. R è reversibile: fatta funzionare al contrario diventa un frigorifero che scambia le stesse quantità con il segno cambiato [slide Termodinamica p. 17]. Si usa L per azionare R al contrario: R cede alla sorgente calda $|Q_C^R| = L/\eta_R$, più di $|Q_C| = L/\eta$ perché $\eta_R < \eta$. Insieme, M e R non scambiano lavoro con l'esterno e la sorgente calda riceve $|Q_C^R| - |Q_C| > 0$, che per la conservazione dell'energia viene dalla sorgente fredda: calore dal freddo al caldo come unico risultato, contro Clausius. Quindi $\eta \leq \eta_R$. Se anche M è reversibile, scambiando i ruoli si trova $\eta_R \leq \eta$: vale l'uguaglianza. □

Esempio [Batteria, problema 5.1]. Fra $T_C = 350$ K e $T_F = 150$ K, $\eta_{\text{Carnot}} = 1 - 150/350 = 0.571$: nessuna macchina che lavori fra queste sorgenti trasforma in lavoro più del 57.1% del calore assorbito.

5.14 Disuguaglianza di Clausius ed entropia

L'idea fisica

Il teorema di Carnot si riscrive con i rapporti Q/T (calore scambiato diviso la temperatura a cui è scambiato): la loro somma su un ciclo non è mai positiva, e per un ciclo reversibile è zero. Da questo zero nasce l'entropia, come l'energia interna nasce da $Q - L$ [slide Termodinamica p. 55]. In una trasformazione reversibile il sistema scambia calore solo con sorgenti alla sua stessa temperatura (a meno di differenze piccolissime): per questo nelle formule dell'entropia T è la temperatura del sistema.

Disuguaglianza di Clausius

da saper dimostrare

Per una macchina termica fra due sorgenti, con i calori presi con il loro segno ($Q_C > 0$ assorbito, $Q_F < 0$ ceduto) [slide Termodinamica p. 86; appunti Pione pp. 50–51]:

$$\frac{Q_C}{T_C} + \frac{Q_F}{T_F} \leq 0, \quad \text{cioè} \quad \sum_{i=C,F} \frac{Q_i}{T_i} \leq 0,$$

con l'uguaglianza per una macchina reversibile. È un enunciato alternativo del teorema di Carnot.

Dimostrazione. Dal teorema di Carnot, $1 - |Q_F|/|Q_C| \leq 1 - T_F/T_C$. Si toglie 1 da entrambi i membri e si cambia segno (la disuguaglianza si rovescia): $T_F/T_C \leq |Q_F|/|Q_C|$. Si moltiplica per la quantità positiva $|Q_C|/T_F$: $|Q_C|/T_C \leq |Q_F|/T_F$, cioè $|Q_C|/T_C - |Q_F|/T_F \leq 0$. Infine $|Q_C| = Q_C$ (assorbito, positivo) e $|Q_F| = -Q_F$ (ceduto, negativo): $Q_C/T_C + Q_F/T_F \leq 0$. Per una macchina reversibile nel teorema di Carnot vale l'uguaglianza [slide Termodinamica p. 84], e quindi anche qui. $\square$

Vale per ogni ciclo [slide Termodinamica pp. 87–89; appunti Pione p. 51]. Con più sorgenti, per esempio Q_{AB} scambiato a T_1 , Q_{CD} a T_2 e Q_{EF} a T_3 : $Q_{AB}/T_1 + Q_{CD}/T_2 + Q_{EF}/T_3 \leq 0$. Un ciclo qualunque si approssima con tanti tratti di isoterme e di adiabatiche: $\sum_{i=1}^N Q_i/T_i \leq 0$ e, quando ogni tratto scambia un calore piccolissimo δQ a T ,

$$\oint \frac{\delta Q}{T} \leq 0 \quad (\text{disuguaglianza di Clausius}), \quad \oint \frac{\delta Q_{\text{rev}}}{T} = 0 \quad (\text{cicli reversibili}),$$

dove $\oint$ è l'integrale lungo tutto il ciclo. Le slide mostrano l'estensione con una figura, senza una dimostrazione completa.

Entropia: definizione; è una funzione di stato

da saper dimostrare

Dati due stati di equilibrio A e B , l'integrale di $\delta Q_{\text{rev}}/T$ lungo una trasformazione reversibile da A a B non dipende dalla trasformazione scelta. Esiste quindi una funzione di stato, l'**entropia** S , tale che [slide Termodinamica pp. 90–91; appunti Pione pp. 52, 56]

$$S(B) - S(A) = \int_A^B \frac{\delta Q_{\text{rev}}}{T}, \quad dS = \frac{\delta Q_{\text{rev}}}{T}.$$

S dipende solo dallo stato ed è definita a meno di una costante additiva, come l'energia potenziale e l'energia interna. Si misura in J/K.

Dimostrazione. Siano I e II due trasformazioni reversibili da A a B . Si va da A a B lungo I e si torna ad A lungo II percorsa all'indietro (si può, perché II è reversibile): è un ciclo reversibile, quindi

$$\int_{A,I}^B \frac{\delta Q_{\text{rev}}}{T} + \int_{B,II}^A \frac{\delta Q_{\text{rev}}}{T} = 0.$$

Percorrere II all'indietro cambia segno a ogni δQ (il calore assorbito diventa ceduto e viceversa): il secondo integrale vale $-\int_{A,II}^B \delta Q_{\text{rev}}/T$, e quindi $\int_{A,I}^B \delta Q_{\text{rev}}/T = \int_{A,II}^B \delta Q_{\text{rev}}/T$. I e II sono qualunque: l'integrale dipende solo da A e da B , e si può scrivere come differenza $S(B) - S(A)$ dei valori di una funzione dello stato. $\square$

5.15 Entropia e secondo principio

L'idea fisica

E nelle trasformazioni irreversibili? Qui sta la forma più generale del secondo principio: in un sistema isolato l'entropia non può diminuire. Il calore che passa dal caldo al freddo fa crescere l'entropia totale; il passaggio inverso la farebbe diminuire, ed è per questo che non avviene.

Entropia e secondo principio: $\Delta S_{\text{isolato}} \geq 0$

da saper dimostrare

Per una trasformazione qualunque da A a B [slide Termodinamica pp. 92–93; appunti Pione pp. 53–54]

$$\int_A^B \frac{\delta Q_{\text{irr}}}{T} \leq S(B) - S(A) = \Delta S,$$

con l'uguaglianza se la trasformazione è reversibile. Di conseguenza

$$\Delta S_{\text{adiabatica}} \geq 0, \quad \boxed{\Delta S_{\text{sist. isolato}} \geq 0} \quad (\text{uguaglianza se la trasformazione è reversibile}).$$

È il **secondo principio espresso in termini dell'entropia**.

Dimostrazione. Si costruisce un ciclo: da A a B lungo la trasformazione irreversibile I, poi da B ad A lungo una reversibile II. Clausius applicata al ciclo:

$$\oint \frac{\delta Q}{T} = \int_I \frac{\delta Q_{\text{irr}}}{T} + \int_{\text{II}} \frac{\delta Q_{\text{rev}}}{T} \leq 0.$$

II è reversibile e va da B ad A , quindi per la definizione di entropia $\int_{\text{II}} \delta Q_{\text{rev}}/T = S(A) - S(B) = -(S(B) - S(A))$. Sostituendo e portando questo termine a destra: $\int_A^B \delta Q_{\text{irr}}/T \leq S(B) - S(A)$. In un'adiabatica $\delta Q_{\text{irr}} = 0$ in ogni tratto, e resta $0 \leq \Delta S$. Un sistema isolato non scambia calore con l'esterno: anche per lui $\delta Q_{\text{irr}} = 0$, quindi $\Delta S \geq 0$. $\square$

Il secondo principio, in parole

L'entropia di un sistema isolato non può diminuire. Ogni trasformazione irreversibile ne comporta un aumento, ogni trasformazione reversibile non ne comporta una variazione [slide Termodinamica p. 94]. Una trasformazione in un sistema isolato non può avvenire se le corrisponderebbe una diminuzione dell'entropia totale [slide Termodinamica p. 97].

Sistema e ambiente [slide Termodinamica pp. 95–96; appunti Pione p. 55]. Insieme formano un sistema isolato: $S = S_{\text{ambiente}} + S_{\text{sistema}}$ e $\Delta S_{\text{sist+ambiente}} \geq 0$. L'entropia del solo sistema può anche diminuire (per esempio quella di un gas che si raffredda): conta che non diminuisca la somma.

L'universo e la freccia del tempo [slide Termodinamica pp. 98–100]. L'universo è (per quanto ne sappiamo) il sistema isolato per eccellenza: $\Delta S_{\text{universo}} \geq 0$, anzi $dS_{\text{universo}}/dt \geq 0$. I due principi diventano: *l'energia totale dell'universo è costante; l'entropia totale dell'universo cresce a causa delle trasformazioni irreversibili*. Le adiabatiche irreversibili non permettono di tornare allo stato iniziale (servirebbe un'adiabatica con $\Delta S < 0$), e nell'universo intero ogni trasformazione è adiabatica: l'universo non può tornare indietro.

5.16 Calcolo dell'entropia in casi notevoli

L'idea che risolve gli esercizi

L'entropia è una funzione di stato: ΔS dipende solo dagli stati iniziale e finale. Se la trasformazione vera è irreversibile (brusca, con attriti, con calore che passa fra corpi a temperature diverse), lungo di essa $dS = \delta Q_{\text{rev}}/T$ non si può usare. Non serve: si sceglie una trasformazione *reversibile* qualunque fra gli stessi due stati e si calcola ΔS lungo quella; il risultato vale anche per la trasformazione vera [slide Termodinamica p. 106]. È lo stesso trucco usato per ΔU [slide Termodinamica p. 59]. Un corpo che si scalda da T_{in} a T_{fin} , per esempio, si immagina a contatto con tante sorgenti a temperature via via più alte, ciascuna appena più calda del corpo.

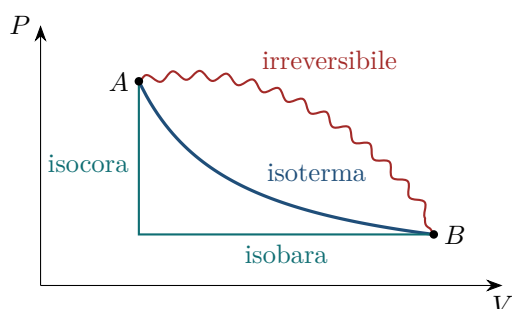


Figura 5.6: Il gas va da A a B con una trasformazione irreversibile (in rosso): gli stati intermedi non sono di equilibrio, non è una curva del piano PV e contano solo gli estremi. ΔS si calcola lungo una trasformazione reversibile fra gli stessi stati: l'isoterma (problema 5.4) o l'isocora seguita dall'isobara (problema 5.5) danno lo stesso risultato. [slide Termodinamica p. 106]

Dal primo principio per un tratto reversibile, $\delta Q_{\text{rev}} = dU + \delta L_{\text{rev}}$, viene la formula da cui partono tutti i calcoli [slide Termodinamica p. 102; appunti Pione p. 56]:

$$\Delta S = S(B) - S(A) = \int_A^B \frac{dU + \delta L_{\text{rev}}}{T}.$$

Entropia di un corpo solido

da saper dimostrare

Per un solido di massa m e calore specifico c , trascurando la dilatazione termica e la lieve dipendenza di c dalla temperatura [slide Termodinamica p. 102; appunti Pione p. 57]:

$$\Delta S = mc \log \frac{T_B}{T_A}, \quad S(T) = mc \log T + \text{costante}.$$

Dimostrazione. Senza dilatazione $dV = 0$, quindi $\delta L_{\text{rev}} = 0$; e $dU = mc dT$. Allora $\Delta S = \int_{T_A}^{T_B} mc dT/T = mc (\log T_B - \log T_A) = mc \log(T_B/T_A)$. $\square$

Entropia in uno scambio termico: $\Delta S_{\text{tot}} \geq 0$

da saper dimostrare

Due corpi alle temperature T_1 e T_2 , a contatto e isolati dall'esterno, raggiungono la temperatura di equilibrio [slide Termodinamica pp. 103–104; appunti Pione pp. 58–59]

$$T_{\text{eq}} = \frac{m_1 c_1 T_1 + m_2 c_2 T_2}{m_1 c_1 + m_2 c_2}.$$

Se $m_1 = m_2 = m$ e $c_1 = c_2 = c$, allora $T_{\text{eq}} = (T_1 + T_2)/2$ e

$$\Delta S_{\text{tot}} = \Delta S_1 + \Delta S_2 = mc \log \frac{(T_1 + T_2)^2}{4T_1 T_2} \geq 0 :$$

la trasformazione è permessa (spontanea).

Dimostrazione. Il sistema è isolato: il calore ceduto da un corpo è assorbito dall'altro, $Q_1 = -Q_2$, con $Q_1 = m_1 c_1 (T_{\text{eq}} - T_1)$ e $Q_2 = m_2 c_2 (T_{\text{eq}} - T_2)$; risolvendo per T_{eq} si trova la formula. Con masse e calori specifici uguali, dalla formula del solido $\Delta S_1 = mc \log(T_{\text{eq}}/T_1)$ e $\Delta S_2 = mc \log(T_{\text{eq}}/T_2)$; la somma dei logaritmi è il logaritmo del prodotto, $\Delta S_{\text{tot}} = mc \log(T_{\text{eq}}^2/(T_1 T_2)) = mc \log((T_1 + T_2)^2/(4T_1 T_2))$. Il logaritmo è ≥ 0 se il suo argomento è ≥ 1 :

$$\frac{(T_1 + T_2)^2}{4T_1 T_2} \geq 1 \iff T_1^2 + 2T_1 T_2 + T_2^2 \geq 4T_1 T_2 \iff (T_1 - T_2)^2 \geq 0,$$

sempre vero; l'uguaglianza vale solo se $T_1 = T_2$. $\square$

Il corpo caldo perde entropia, quello freddo ne guadagna di più. Il processo inverso (due corpi a T_{eq} che tornano da soli a T_1 e T_2) avrebbe $\Delta S_{\text{tot}} < 0$: in un sistema isolato non avviene, anche se conserva l'energia [Batteria, problema 5.3].

Entropia di un gas perfetto

da saper dimostrare

Per n moli di gas perfetto che passano dallo stato A allo stato B [slide Termodinamica p. 105; appunti Pione p. 60]:

$$\Delta S = nC_V \log \frac{T_B}{T_A} + nR \log \frac{V_B}{V_A} \quad S(T, V) = nC_V \log T + nR \log V + \text{costante}.$$

Dimostrazione. Per un gas perfetto $dU = nC_V dT$. Lungo una trasformazione reversibile il gas passa per stati di equilibrio, quindi a ogni istante $P = nRT/V$ e $\delta L_{\text{rev}} = P dV = (nRT/V) dV$. Dividendo per T :

$$\Delta S = \int_A^B \frac{nC_V dT}{T} + \int_A^B \frac{nR dV}{V} = nC_V \log \frac{T_B}{T_A} + nR \log \frac{V_B}{V_A},$$

dove nel secondo integrale la T si è semplificata. $\square$

Casi particolari (i rapporti di pressione vengono dall'equazione di stato: $P_A V_A = P_B V_B$ a T costante, P/T costante a V costante):

Trasformazione del gas	ΔS	Fonte
isoterma ($T_B = T_A$), anche irreversibile	$nR \log(V_B/V_A) = nR \log(P_A/P_B)$	slide p. 106; Batteria 5.4
isocora ($V_B = V_A$), anche irreversibile	$nC_V \log(T_B/T_A) = nC_V \log(P_B/P_A)$	Batteria 5.6
adiabatica reversibile	0	Batteria 5.7
qualunque	la formula completa	slide p. 105

5.17 Entropia e probabilità

Nella divulgazione l'entropia viene associata al «disordine». Il docente avverte che questa riscrittura del secondo principio è fondamentalmente errata: è più corretto legare l'entropia alla *probabilità termodinamica* W [slide Termodinamica p. 107].

Equazione di Boltzmann

$S = k_B \log W$ (sistemi isolati), con $k_B = R/N_A \approx 1.38 \times 10^{-23}$ J/K. La **probabilità termodinamica** W è il numero di modi, a livello microscopico (*microstati*), in cui uno stato macroscopico (*macrostato*) può essere realizzato [slide Termodinamica pp. 107–109; p. 33 per k_B]. Più microstati, più entropia.

Esempi [slide Termodinamica pp. 110–123]. Con due dadi, se il macrostato è la somma, «7» si ottiene in 6 modi (da (1, 6) a (6, 1)) e «2» in uno solo, (1, 1): $W = 6$ contro $W = 1$. Due molecole in una scatola divisa da un setto aperto: «2 a sinistra», «una per parte», «2 a destra» hanno $W = 1, 2, 1$, e con così poche molecole si vedrebbero fluttuazioni fra le tre, nessuna irreversibilità. Ma W cresce con il numero di molecole e la configurazione simmetrica stacca le altre: nei grafici delle slide il massimo di W è circa 250 con 10 molecole e circa 9×10^{58} con 200. Le configurazioni asimmetriche non sono vietate, ma diventano improbabilissime: le trasformazioni irreversibili «avvengono in quanto altamente più probabili» [slide Termodinamica p. 123]. Il secondo principio diventa: le trasformazioni spontanee comportano un aumento della probabilità termodinamica, ovvero *la probabilità termodinamica dell'universo aumenta per effetto delle trasformazioni irreversibili*, per il docente il modo più corretto di dirlo [slide Termodinamica p. 112].

Gibbs e Shannon [slide Termodinamica pp. 124–129; appunti Pione pp. 62–63]. Anche per sistemi non isolati vale l'equazione di Gibbs, $S = -k_B \sum_{i=1}^W p_i \log p_i$, con p_i probabilità del microstato i (in equilibrio a temperatura T , $p_i = A e^{-E_i/(k_B T)}$: distribuzione di Boltzmann). In un sistema isolato i microstati sono equiprobabili, $p_i = 1/W$, e si ritrova $S = -k_B W \frac{1}{W} \log \frac{1}{W} = k_B \log W$. L'entropia di Shannon, $S = -\alpha k_B \sum_i p_i \log_2 p_i$, misura la mancanza di informazione su quale microstato realizza il macrostato. (Le slide pp. 130–137, sui buchi neri, qui si omettono.)

5.18 Il terzo principio

Lo zero assoluto, $0 \text{ K} = -273.15^\circ \text{C}$, è la temperatura alla quale, estrapolando, si annullerebbe la pressione di un termometro a gas a volume costante; in laboratorio si è arrivati a circa $38 \times 10^{-12} \text{ K}$ [slide Termodinamica p. 140]. Il terzo principio dice che non si può raggiungere.

Terzo principio della termodinamica

Sperimentalmente, in processi isotermi che coinvolgano solo stati di equilibrio interno, $\lim_{T \rightarrow 0} \Delta S = 0$; l'affermazione è stata promossa a principio [slide Termodinamica p. 139]. Gli stati di equilibrio interno sono determinati completamente dai parametri termodinamici (P , T , ...) e non dalla storia del materiale (non lo sono, per esempio, quelli dei sistemi vetrosi).

Formulazione equivalente: non è possibile ridurre un sistema alla temperatura dello zero assoluto con un numero finito di operazioni [slide Termodinamica p. 141].

Il perché [slide Termodinamica p. 141]: $\Delta Q_{\text{rev}} = T \Delta S$, e avvicinandosi a $T = 0$ tende a zero anche ΔS : ΔQ_{rev} va a zero più rapidamente di T , e abbassando T diventa impossibile sottrarre altro calore. In accordo con il terzo principio, il calore specifico dei solidi tende a zero per $T \rightarrow 0$: costante ad alta temperatura, $C_V \approx aT^3$ a bassa temperatura [slide Termodinamica p. 142].

5.19 Metodi per il secondo principio e l'entropia

Tutti i metodi sull'entropia poggiano su una sola idea: ΔS dipende solo dagli stati iniziale e finale. Il lavoro vero è trovare quegli stati.

5.19.1 Rendimento di una macchina termica

Il metodo, passo per passo

1. Temperature in kelvin (dai gradi Celsius: $+273.15$).
2. Ciclo di Carnot, o macchina reversibile, con le temperature: $\eta = 1 - T_F/T_C$ (problema 5.1).
3. Con i calori: $\eta = 1 - |Q_F|/|Q_C|$ e $L = |Q_C| - |Q_F|$ (primo principio, $\Delta U = 0$ nel ciclo). Se

la macchina è reversibile, il teorema di Carnot con l'uguaglianza dà $T_F/T_C = |Q_F|/|Q_C|$ (problema 5.2).

4. Controllo: $0 < \eta \leq 1 - T_F/T_C$; se esce di più, c'è un errore.

5.19.2 Entropia di un gas perfetto: il metodo generale

Il metodo, passo per passo

1. **Stati estremi.** (P, V, T) iniziali e finali, da $PV = nRT$ (pascal, metri cubi, kelvin) e dalla legge della trasformazione: isoterma PV , isocora P/T , isobara V/T costanti. Gli stati estremi sono di equilibrio anche se la trasformazione non lo è.
2. **Ignora la reversibilità.** «Irreversibile», «non statica», «brusca» non cambiano il calcolo, perché S è una funzione di stato.
3. **Applica** $\Delta S = nC_V \log(T_2/T_1) + nR \log(V_2/V_1)$, o un caso della tabella della sezione 5.16; ΔS in J/K.
4. **Più tratti in sequenza** (tipo del problema 2 del 16/06/2025): trova lo stato alla fine di ogni tratto con la sua legge; la ΔS di un tratto usa gli estremi di quel tratto; la totale è la somma (problema 5.5).
5. **Adiabatica irreversibile contro P_{ext} costante** (tipo del problema 5.7): lo stato finale viene dal primo principio, $nC_V(T_2 - T_1) = -P_{\text{ext}}(V_2 - V_1)$, non da $TV^{\gamma-1}$ costante; $\Delta S_{\text{ambiente}} = 0$.
6. **Segno.** Riscaldamento a volume costante o espansione a temperatura costante: $\Delta S > 0$. Raffreddamento o compressione: $\Delta S < 0$, permesso perché il gas non è isolato.

5.19.3 Gas perfetto in un'isoterma irreversibile

Il metodo, passo per passo

Tipo del problema 2 del 01/07/2025 e del problema 5.4. $V_1 = nRT_1/P_1$ e $V_2 = V_1 P_1/P_2$ (stessa T); lungo l'isoterma reversibile $\Delta S = nR \log(V_2/V_1) = nR \log(P_1/P_2)$, positiva in un'espansione. Il termine con C_V è zero perché $T_2 = T_1$: il valore di C_V , anche se il testo lo dà, qui non serve.

5.19.4 Gas perfetto in un'isocora (recipiente rigido)

Il metodo, passo per passo

Tipo dei problemi 2 del 17/04/2025, del 17/02/2025 e del 27/01/2025 (traccia 2), e del problema 5.6. «Pareti rigide» vuol dire volume costante.

1. P/T costante: $T_2 = T_1 P_2 / P_1$, oppure $P_2 = P_1 T_2 / T_1$.
2. $\Delta S = n C_V \log(T_2 / T_1) = n C_V \log(P_2 / P_1)$.
3. Calore ed energia interna: $L = 0$, quindi $Q = \Delta U = n C_V (T_2 - T_1)$ [slide Termodinamica p. 70].
4. Se l'isocora segue un altro tratto (16/06/2025, dopo un'isoterma alla temperatura T_1): la temperatura di partenza è T_1 , e al volume V_2 si ha $T_3 = T_1 P_3 / P_2$.

Il problema 2 del 13/05/2025 è la stessa isocora, ma chiede volume, pressione finale e ΔU , senza entropia.

5.19.5 Entropia in uno scambio termico fra due corpi

Il metodo, passo per passo

Tipo dei problemi 2 del 27/01/2025 (tracce 1 e 3) e del 12/02/2024, e del problema 5.3.

1. Masse in kg, temperature in kelvin, c in $\text{J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$.
2. $T_{\text{eq}} = (m_1 c_1 T_1 + m_2 c_2 T_2) / (m_1 c_1 + m_2 c_2)$; se $m_1 c_1 = m_2 c_2$ (due mattoni uguali), $T_{\text{eq}} = (T_1 + T_2) / 2$.
3. Calore ceduto dal corpo caldo: $Q = m_2 c_2 (T_2 - T_{\text{eq}})$, uguale a quello assorbito dal freddo.
4. Per ciascun corpo $\Delta S_i = m_i c_i \log(T_{\text{eq}} / T_i)$; per l'acqua si usa la stessa formula del solido, trascurandone la dilatazione [non nelle fonti del corso]. Negativa per il caldo, positiva per il freddo. Se il testo chiama «ambiente» l'acqua, $\Delta S_{\text{ambiente}}$ è quella dell'acqua.
5. Controllo: $\Delta S_{\text{tot}} = \Delta S_1 + \Delta S_2 > 0$.
6. Con molta acqua T_{eq} è vicinissima alla temperatura dell'acqua: tieni tutte le cifre di T_{eq} , perché il logaritmo dell'acqua, piccolo, è moltiplicato per un mc enorme.

5.20 Problemi della batteria: secondo principio

Rendimento e rapporto delle temperature (Batteria, problema 5.2)

Una macchina termica reversibile con due sorgenti assorbe $Q_C = 350 \text{ J}$ dalla sorgente calda e cede $Q_F = 120 \text{ J}$ alla sorgente fredda. Calcolare il rendimento e il rapporto T_F / T_C fra le temperature delle due sorgenti.

Svolgimento. Il rendimento viene dai calori: $\eta = 1 - |Q_F| / |Q_C| = 1 - 120 / 350 = 0.657$; in un ciclo la macchina compie $L = |Q_C| - |Q_F| = 230 \text{ J}$. Per il rapporto delle temperature serve il teorema di Carnot: la macchina è reversibile, quindi vale l'uguaglianza $1 - |Q_F| / |Q_C| = 1 - T_F / T_C$, cioè $T_F / T_C = |Q_F| / |Q_C| = 120 / 350 = 0.343$.

Risultato. $\eta = 0.657$; $T_F / T_C = 0.343$.

5.1 Macchina di Carnot fra $T_C = 350 \text{ K}$ e $T_F = 150 \text{ K}$: rendimento.

Traccia. $\eta = 1 - T_F / T_C$, con le temperature già in kelvin.

Risultato. $\eta = 0.571$.

Entropia nello scambio termico fra due solidi (Batteria, problema 5.3)

Due corpi solidi di massa $M_1 = M_2 = 25 \text{ g}$ e calore specifico $c = 180 \text{ J/(kg} \cdot \text{K)}$, alle temperature iniziali $T_1 = 273 \text{ K}$ e $T_2 = 373 \text{ K}$, sono messi in contatto termico e isolati dall'ambiente. Calcolare la temperatura di equilibrio T_{eq} e la variazione di entropia legata al trasferimento di calore. Trascurare le variazioni di volume.

Svolgimento. *Quale principio.* Energia conservata (sistema isolato) per T_{eq} ; per ΔS l'entropia di un solido: lo scambio è irreversibile, ma ΔS dipende solo dagli stati estremi.

Temperatura. Masse e calori specifici uguali: la media aritmetica, $T_{\text{eq}} = (T_1 + T_2)/2 = 323 \text{ K}$. Con $m = 0.025 \text{ kg}$, $mc = 4.5 \text{ J/K}$, e il corpo caldo cede al freddo $mc(T_2 - T_{\text{eq}}) = 225 \text{ J}$.

Entropia. Per ciascun corpo $\Delta S = mc \log(T_{\text{fin}}/T_{\text{in}})$:

$$\Delta S_1 = mc \log \frac{T_{\text{eq}}}{T_1} = 0.757 \text{ J/K}, \quad \Delta S_2 = mc \log \frac{T_{\text{eq}}}{T_2} = -0.648 \text{ J/K},$$

e in forma chiusa $\Delta S = mc \log((T_1 + T_2)^2/(4T_1 T_2)) = 0.109 \text{ J/K}$. Positiva in un sistema isolato: la trasformazione è spontanea. Il processo inverso, da T_{eq} di nuovo a T_1 e T_2 , avrebbe $\Delta S = -0.109 \text{ J/K}$: non avviene, pur conservando l'energia.

Risultato. $T_{\text{eq}} = 323 \text{ K}$; $\Delta S = 0.109 \text{ J/K}$.

Espansione isoterma irreversibile (Batteria, problema 5.4)

Una mole di gas perfetto monoatomico ($C_V = 3R/2$) si espande in maniera non statica fra due stati di equilibrio: il primo ha $P_1 = 1 \text{ atm}$ e $T_1 = 300 \text{ K}$, il secondo $P_2 = 0.1 \text{ atm}$ e $T_2 = T_1$. Calcolare i volumi iniziale e finale e la variazione di entropia.

Svolgimento. *Quale principio.* Equazione di stato negli stati estremi, che sono di equilibrio (durante l'espansione no); per ΔS una trasformazione reversibile fra gli stessi stati.

Volumi. Con $P_1 = 1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$, $V_1 = RT_1/P_1 = 2.46 \times 10^{-2} \text{ m}^3$; a temperatura uguale $P_1 V_1 = P_2 V_2$, quindi $V_2 = V_1 P_1/P_2 = 10 V_1 = 0.246 \text{ m}^3$.

Entropia. Poiché $T_2 = T_1$, la scelta naturale è l'isoterma reversibile a T_1 , e il termine in C_V si annulla:

$$\Delta S = C_V \log \frac{T_2}{T_1} + R \log \frac{V_2}{V_1} = R \log 10 = 19.14 \text{ J/K}.$$

Positiva perché $V_2 > V_1$: l'espansione è spontanea (si ottiene, per esempio, abbassando di colpo la pressione esterna da P_1 a P_2 con il gas a contatto con una sorgente a T_1). Qui $\Delta U = 0$ ma $\Delta S \neq 0$: energia interna ed entropia non sono la stessa cosa.

Risultato. $V_1 = 2.46 \times 10^{-2} \text{ m}^3$, $V_2 = 0.246 \text{ m}^3$, $\Delta S = 19.14 \text{ J/K}$.

5.5 Ricavare il ΔS del problema 5.4 lungo un altro percorso reversibile: isocora da (P_1, V_1, T_1) a (P_2, V_1, T_3) , poi isobara fino a (P_2, V_2, T_1) .

Traccia. $\Delta S_1 = C_V \log(T_3/T_1)$ e $\Delta S_2 = C_V \log(T_1/T_3) + R \log(V_2/V_1)$: i termini in C_V si cancellano. Con i dati del 5.4: $T_3 = T_1 P_2/P_1 = 30 \text{ K}$, $\Delta S_1 = -28.7 \text{ J/K}$, $\Delta S_2 = 47.9 \text{ J/K}$.

Risultato. $\Delta S = R \log(V_2/V_1) = 19.14 \text{ J/K}$, come nel 5.4: l'entropia è una funzione di stato.

Riscaldamento a volume costante (Batteria, problema 5.6)

Una mole di gas perfetto biatomico ($C_V = 5R/2$), in un recipiente a pareti rigide, è inizialmente a $P_1 = 1 \text{ atm}$ e $T_1 = 250 \text{ K}$; è riscaldata fino alla pressione $P_2 = 1.5P_1$. Calcolare la temperatura finale e la variazione di entropia.

Svolgimento. Pareti rigide: isocora, quindi P/T costante e $T_2 = T_1 P_2 / P_1 = 1.5 T_1 = 375 \text{ K}$. Nella formula del gas perfetto il termine $R \log(V_2/V_1) = R \log 1$ è zero: $\Delta S = C_V \log(T_2/T_1) = \frac{5}{2} R \log 1.5 = 8.43 \text{ J/K}$, positiva perché il gas si scalda. Le atmosfere non vanno convertite: conta solo il rapporto P_2/P_1 .

Risultato. $T_2 = 375 \text{ K}$; $\Delta S = 8.43 \text{ J/K}$.

Espansione adiabatica irreversibile (Batteria, problema 5.7)

Un gas perfetto monoatomico ($C_V = 3R/2$), in un recipiente con un pistone mobile di area A , subisce un'espansione adiabatica irreversibile da $V_1 = 1 \text{ m}^3$, $P_1 = 3 \text{ atm}$, $T_1 = 300 \text{ K}$ fino a $V_2 = 2 \text{ m}^3$, contro la pressione esterna costante $P_{\text{ext}} = 1 \text{ atm}$. Calcolare il numero di moli, la temperatura finale e la variazione di entropia di gas e ambiente.

Svolgimento. *Moli.* Lo stato iniziale è di equilibrio: $n = P_1 V_1 / (RT_1) = 122 \text{ moli}$, con $P_1 = 3 \times 1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$.

Temperatura finale. La trasformazione non è quasi-statica: le leggi dell'adiabatica reversibile non valgono. Ma gli stati estremi sono di equilibrio e ΔU dipende solo da essi: primo principio con $Q = 0$, $nC_V(T_2 - T_1) = -L$. Il lavoro viene dalla forza esterna, costante: se il pistone si sposta di Δh , l'ambiente compie $L_{\text{ext}} = -P_{\text{ext}} A \Delta h = -P_{\text{ext}}(V_2 - V_1)$ (forza opposta allo spostamento) e, per il terzo principio della dinamica, il gas compie $L = -L_{\text{ext}} = P_{\text{ext}}(V_2 - V_1) = 1.01 \times 10^5 \text{ J}$. Quindi $T_2 = T_1 - P_{\text{ext}}(V_2 - V_1)/(nC_V) = 233 \text{ K}$.

Entropia. Cambiano sia T sia V : serve la formula completa,

$$\Delta S_{\text{sistema}} = nC_V \log \frac{T_2}{T_1} + nR \log \frac{V_2}{V_1} = (-382 + 702) \text{ J/K} = 320 \text{ J/K},$$

mentre $\Delta S_{\text{ambiente}} = 0$ perché il gas non scambia calore con l'ambiente.

Confronto. Se fosse reversibile, da $T_1 V_1^{\gamma-1} = T_2^{\text{rev}} V_2^{\gamma-1}$ ($\gamma = C_P/C_V = 5/3$) si avrebbe $T_2^{\text{rev}} = 189 \text{ K} < T_2$ e $\Delta S = nC_V(\gamma-1) \log(V_1/V_2) + nR \log(V_2/V_1) = 0$, perché $C_V(\gamma-1) = C_P - C_V = R$. Nello stato finale $P_2 = nRT_2/V_2 = 1.17 \text{ atm} > P_{\text{ext}}$.

Risultato. $n = 122 \text{ moli}$; $T_2 = 233 \text{ K}$; $\Delta S_{\text{sistema}} = 320 \text{ J/K}$, $\Delta S_{\text{ambiente}} = 0$.

5.21 Errori tipici e orale**Errore tipico da evitare**

- **Gradi Celsius** in $1 - T_F/T_C$ o in un logaritmo: servono i kelvin. Nel problema 5.3 $T_1 = 273 \text{ K}$ è circa 0°C : con i Celsius $\log(T_{\text{eq}}/T_1)$ non esisterebbe nemmeno.
- $\int \delta Q/T$ **lungo la trasformazione vera**: se è irreversibile non dà ΔS . «Adiabatica, quindi $\Delta S = 0$ » è sbagliato se l'adiabatica è irreversibile (problema 5.7).
- $\Delta S \geq 0$ **per qualunque sistema**: vale solo per un sistema isolato (o sistema più ambiente).
- « $\Delta U = 0$, quindi $\Delta S = 0$ »: nell'isoterma $\Delta U = 0$ ma $\Delta S = nR \log(V_2/V_1)$.
- **Segni e logaritmi**: in Clausius Q_F è negativo, nel rendimento compaiono i valori assoluti; $\log$ è il logaritmo naturale (tasto $\ln$), non quello in base 10.

Secondo principio ed entropia: come esporli

1. Il primo principio non dice in che verso vanno le trasformazioni: enunciati di Clausius e di Kelvin–Planck e la loro equivalenza, con le macchine accoppiate.
2. Macchina termica e $\eta = 1 - |Q_F|/|Q_C|$; ciclo di Carnot, $\eta = 1 - T_F/T_C$; teorema di Carnot. Tutti con la dimostrazione.
3. Dal teorema di Carnot alla disuguaglianza di Clausius (dimostrazione), fino a $\oint \delta Q/T \leq 0$.
4. Entropia come funzione di stato, da $\oint \delta Q_{\text{rev}}/T = 0$ (dimostrazione); poi $\int_A^B \delta Q/T \leq \Delta S$ e $\Delta S_{\text{isolato}} \geq 0$ (dimostrazione); universo e freccia del tempo.
5. Un esempio con i conti: lo scambio termico ($\Delta S_{\text{tot}} \geq 0 \iff (T_1 - T_2)^2 \geq 0$) o la formula del gas perfetto (dimostrazione). Se c'è tempo: $S = k_B \log W$ e il terzo principio.

Capitolo 6

Onde

Onde, ottica e quantistica occupano 8 delle 48 ore del programma [slide Lec1 p. 35], e la batteria del docente, «utile per preparare la prova scritta» [slide Lec1 p. 34], ha solo problemi di meccanica e termodinamica: qui l'essenziale, più la dimostrazione del docente sulle onde acustiche. Dell'ottica le slide trattano solo interferenza e diffrazione (sezione 6.4).

6.1 Che cos'è un'onda

L'idea fisica

Nelle animazioni delle slide dei corpi galleggianti salgono e scendono al passaggio dell'onda, ma restano dove sono. Le molecole d'acqua oscillano attorno alla loro posizione di equilibrio; a viaggiare è la perturbazione (il suo massimo), e con essa l'energia. Un'onda sposta energia, non materia.

Onda; trasversale e longitudinale

Un'onda è un modo di trasmettere (far propagare) energia senza un trasferimento di materia [slide Onde p. 2]. Il massimo della perturbazione si sposta con una velocità c , la **velocità dell'onda** [slide Onde p. 4]. L'onda è **trasversale** se le vibrazioni sono perpendicolari alla direzione di propagazione (corda tesa, onde elettromagnetiche, onde sismiche S), **longitudinale** se sono nella stessa direzione (onde acustiche, onde sismiche P) [slide Onde pp. 5–6] (figura 6.1).

All'orale. «Un'onda trasporta energia, non materia»; poi trasversale e longitudinale, un esempio per tipo.

6.2 Onde sinusoidali

L'idea fisica

L'onda più semplice ha la forma di un coseno. Se la fotografi (tempo fermo) vedi un profilo che si ripete ogni λ metri: la *lunghezza d'onda*, distanza fra due creste. Se guardi un punto solo (posizione ferma) lo vedi oscillare e tornare com'era ogni T secondi: il *periodo*. In un periodo ogni cresta arriva dov'era quella davanti, cioè avanza di λ : la velocità è λ/T .

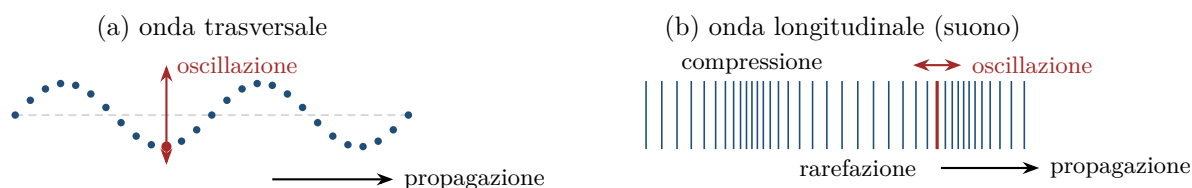


Figura 6.1: (a) Onda trasversale: ogni punto oscilla perpendicolarmente alla direzione in cui l'onda avanza. (b) Onda longitudinale: gli strati del mezzo oscillano lungo la direzione di propagazione, e si alternano compressioni e rarefazioni [slide Onde pp. 5, 13].

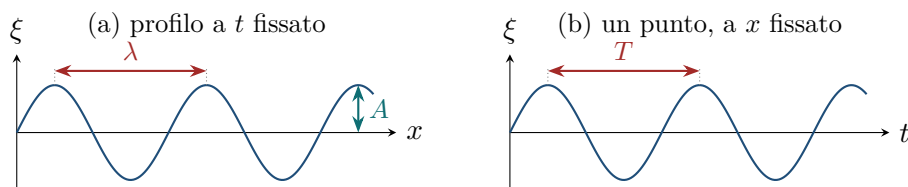


Figura 6.2: Onda sinusoidale. (a) A tempo fermo il profilo si ripete ogni lunghezza d'onda λ ; l'ampiezza A è l'altezza di una cresta sull'equilibrio. (b) Un punto fissato oscilla e torna com'era ogni periodo T [slide Onde pp. 8–9].

Onda sinusoidale, velocità, intensità

$$\xi(x, t) = A \cos(kx - \omega t) = A \cos\left(\frac{2\pi x}{\lambda} - \frac{2\pi t}{T}\right), \quad k = \frac{2\pi}{\lambda}, \quad \omega = \frac{2\pi}{T}$$

[slide Onde pp. 7–9] (figura 6.2). ξ è lo spostamento dall'equilibrio nel punto x all'istante t , A l'ampiezza; λ (in m) e T (in s) sono il periodo spaziale e quello temporale, k il numero d'onda, ω la pulsazione (rad/s), che le slide chiamano anche frequenza. La frequenza in senso stretto, le oscillazioni al secondo, è $f = \omega/2\pi = 1/T$, in hertz, $1 \text{ Hz} = 1 \text{ s}^{-1}$ (nelle slide di quantistica si scrive ν). La velocità di propagazione e l'intensità, energia per unità di superficie e di tempo (in $\text{J}/(\text{m}^2 \cdot \text{s})$), sono

$$c = \frac{\lambda}{T} = \lambda f, \quad I \propto c \omega^2 \xi_0^2$$

[slide Onde pp. 10, 20; slide Quantistica p. 60], con ξ_0 ampiezza: i suoni forti (grande ξ_0) e quelli acuti (grande ω) trasportano più energia [slide Onde p. 21].

Esempi: gli spettri delle slide. Nello spettro elettromagnetico la luce visibile ha $\lambda \approx 0.5 \times 10^{-6} \text{ m}$ [slide Onde p. 11]. Con $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$ [slide Termodinamica p. 135] la sua frequenza è $f = c/\lambda = 6.0 \times 10^{14} \text{ Hz}$, dell'ordine di 10^{15} Hz come nella scala della slide. L'orecchio umano sente da 20 Hz a 20 kHz [slide Onde p. 12]: con la velocità del suono nell'azoto a 298 K, 352 m/s (sezione 6.3), le lunghezze d'onda vanno da 17.6 m a 1.76 cm.

All'orale. Disegna il profilo a t fissato (con λ) e l'oscillazione a x fissato (con T); poi $c = \lambda/T$: in un periodo la cresta avanza di λ .

6.3 Onde acustiche: l'equazione delle onde

L'idea fisica

Il suono è un'onda di pressione: le particelle del mezzo oscillano avanti e indietro lungo la direzione di propagazione (onda longitudinale), formando strati compressi alternati a strati rarefatti [slide Onde p. 13]. L'equazione nasce da due ingredienti applicati a una fettina di gas: la *seconda legge della dinamica* (con pressioni diverse sulle due facce la fettina è spinta verso la pressione più bassa) e la *conservazione della massa* (se la fettina si allunga, la sua densità cala).

Equazione delle onde acustiche

da saper dimostrare

Sia $\xi(x, t)$ lo spostamento lungo x , causato dall'onda, del gas che a riposo sta in x . Allora

$$\frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} = c_s^2 \frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2}, \quad c_s^2 = \frac{\partial P}{\partial \rho},$$

con P pressione, ρ densità e c_s velocità del suono [dispensa del docente *Equazione delle onde acustiche*, eq. (19) e (10); slide Onde p. 15].

Dimostrazione. Notazione. $\partial\xi/\partial x$: derivata rispetto a x con t fermo; $\partial\xi/\partial t$: rispetto a t con x fermo. Fra parentesi, i numeri delle equazioni della dispensa.

Il sistema. Una fettina di gas perpendicolare all'asse x , di area A_T e spessore dx : volume $dV = A_T dx$, densità a riposo $\rho_0 = dm/dV$. Al passaggio dell'onda si comprime o si dilata: lo spessore passa da dx a $dx + d\xi$ e la densità diventa ρ .

1. *La forza.* All'equilibrio la pressione è uniforme; con l'onda dipende da x , e fra le due facce c'è la differenza $dP = \frac{\partial P}{\partial x} dx$ (1). La pressione è una forza per unità di area, quindi la forza netta sulla fettina è

$$dF = -A_T dP = -\frac{\partial P}{\partial x} dV. \quad (2-3)$$

Il segno meno: se la pressione cresce verso $+x$, la faccia di destra è spinta più forte e la fettina va verso $-x$. La forza va dalla pressione alta alla bassa: è opposta al gradiente di pressione $\partial P/\partial x$.

2. *Seconda legge della dinamica.* La fettina ha massa $dm = \rho_0 dV$ e accelerazione $a = \partial^2 \xi / \partial t^2$, quindi $dF = \rho_0 dV \partial^2 \xi / \partial t^2$ (4-5). Uguagliando alla (3) e dividendo per dV :

$$\rho_0 \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} = -\frac{\partial P}{\partial x}. \quad (7)$$

3. *Dalla pressione alla densità.* La pressione cambia da punto a punto perché cambia la densità: per la regola della catena $\frac{\partial P}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial \rho} \frac{\partial \rho}{\partial x}$ (8). Chiamando $c_s^2 = \partial P / \partial \rho$ (10):

$$\rho_0 \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} = -c_s^2 \frac{\partial \rho}{\partial x}. \quad (11)$$

4. *Conservazione della massa.* L'onda deforma la fettina ma non cambia il numero di particelle che contiene, quindi la massa resta la stessa: $\rho_0 A_T dx = \rho A_T (dx + d\xi)$ (12). A t fermo $d\xi = \frac{\partial \xi}{\partial x} dx$; dividendo per $A_T dx$ si ha $\rho_0 = \rho (1 + \frac{\partial \xi}{\partial x})$ (15), cioè

$$\rho = \rho_0 \left(1 + \frac{\partial \xi}{\partial x}\right)^{-1} \approx \rho_0 \left(1 - \frac{\partial \xi}{\partial x}\right) \implies \frac{\partial \rho}{\partial x} = -\rho_0 \frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2}. \quad (16-17)$$

Si è usato $1/(1+a) \approx 1-a$, valida per a piccolo (la deformazione è piccola), e poi si è derivato rispetto a x , con ρ_0 costante.

5. *Conclusione.* Sostituendo la (17) nella (11) si ha $\rho_0 \partial^2 \xi / \partial t^2 = c_s^2 \rho_0 \partial^2 \xi / \partial x^2$ (18); dividendo per ρ_0 si ottiene la tesi (19). $\square$

Le soluzioni: profili che viaggiano a velocità c_s

da saper dimostrare

(a) Se $\lambda/T = c_s$, l'onda sinusoidale $\xi = \xi_0 \cos(2\pi x/\lambda - 2\pi t/T)$ è una soluzione [dispensa, eq. (20)–(22)].

(b) La soluzione generale è $\xi(x, t) = \xi_+(x - c_s t) + \xi_-(x + c_s t)$: un profilo qualsiasi che trasla senza deformarsi nel verso dell'asse x (onda *progressiva*) più uno che trasla nel verso opposto (*regressiva*) [dispensa, eq. (23)–(26); slide Onde pp. 17–18].

Dimostrazione. (a) Derivando due volte, $\partial^2 \xi / \partial t^2 = -(4\pi^2/T^2) \xi$ e $\partial^2 \xi / \partial x^2 = -(4\pi^2/\lambda^2) \xi$: l'equazione diventa $4\pi^2/T^2 = c_s^2 4\pi^2/\lambda^2$, cioè $\lambda/T = c_s$. (b) Con $u = x - c_s t$, per la regola della catena $\partial^2 \xi_+ / \partial t^2 = c_s^2 d^2 \xi_+ / du^2$ e $\partial^2 \xi_+ / \partial x^2 = d^2 \xi_+ / du^2$: l'equazione vale per qualunque ξ_+ (e allo stesso modo per ξ_-). Se $\xi_+(u)$ ha un massimo in $u = \bar{u}$, all'istante 0 il massimo del profilo è in $x_1 = \bar{u}$, all'istante t in x_2 con $x_2 - c_s t = \bar{u}$; quindi $x_2 - x_1 = c_s t$: il massimo si muove di moto rettilineo uniforme con velocità c_s , e lo stesso vale per ogni altro punto del profilo. $\square$

Velocità del suono in un gas perfetto

da saper dimostrare

$$c_s^2 = \frac{\gamma P_0}{\rho_0} = \frac{\gamma RT}{\mathcal{M}}, \quad \gamma = \frac{C_P}{C_V},$$

dove P_0 e ρ_0 sono pressione e densità di equilibrio e $\mathcal{M}$ la massa molare [dispensa, eq. (31) e (35); slide Onde p. 16].

Dimostrazione. Compressioni e rarefazioni sono così rapide che il gas non fa in tempo a scambiare calore: sono adiabatiche, $PV^\gamma = \text{costante}$ (27). Poiché $\rho = m/V$, si può scrivere $P = \kappa \rho^\gamma$ con κ costante (28), da cui $c_s^2 = dP/d\rho = \kappa \gamma \rho^{\gamma-1}$, da calcolare alla densità di equilibrio: $c_s^2 = \kappa \gamma \rho_0^{\gamma-1}$ (29–30). Moltiplicando e dividendo per ρ_0 e usando $P_0 = \kappa \rho_0^\gamma$ si ottiene $c_s^2 = \gamma P_0 / \rho_0$ (31). Per un gas perfetto $P_0 = nRT/V_0 = \rho_0 RT/\mathcal{M}$, con $\mathcal{M} = m/n$ massa di una mole (32–34); sostituendo, $c_s^2 = \gamma RT/\mathcal{M}$ (35). $\square$

Esempio [dispensa p. 5]. Azoto, $\mathcal{M} = 0.028 \text{ kg/mol}$, $T = 298 \text{ K}$. È biatomico: $C_V = 5R/2$, $C_P = C_V + R = 7R/2$, quindi $\gamma = 7/5$ [Batteria, problema 5.6; slide Termodinamica p. 69], e $c_s = \sqrt{1.4 \cdot 8.314 \cdot 298 / 0.028} \text{ m/s} = 352 \text{ m/s}$. Per l'ossigeno ($\mathcal{M} = 0.032 \text{ kg/mol}$) $c_s = 329 \text{ m/s}$. La velocità cresce con T : più agitazione termica, più facile passare la perturbazione da un punto all'altro [dispensa p. 4]. Con lo spostamento oscillano anche densità, pressione e temperatura, e si propagano tutte con velocità c_s [dispensa, eq. (36)–(38)].

All'orale. La dimostrazione in cinque passi: fettina di gas; forza $= -\partial P / \partial x \cdot dV$; $F = ma$; regola della catena con $c_s^2 = \partial P / \partial \rho$; conservazione della massa linearizzata. Poi le soluzioni e $c_s^2 = \gamma RT/\mathcal{M}$.

6.4 Interferenza, onde stazionarie, diffrazione

L'idea fisica

Quando due onde passano per lo stesso punto i loro spostamenti si sommano: in fase (cresta con cresta) si rinforzano, in opposizione (cresta con ventre) si cancellano. Su una corda di chitarra l'onda si riflette agli estremi e torna indietro: le due onde opposte formano un'onda stazionaria, una forma che non viaggia, con punti sempre fermi (i nodi). Gli estremi fissi devono essere nodi, quindi sulla corda entra solo un numero intero di mezze lunghezze d'onda: vibra solo a certe frequenze. Infine la diffrazione: senti chi parla dietro una porta ma non lo vedi, perché il suono ha λ da centimetri a metri, come la porta, e si allarga dietro di essa, mentre la luce ($\lambda \approx 0.5 \times 10^{-6} \text{ m}$) va dritta.

Interferenza, onda stazionaria, diffrazione

L'**interferenza** è la sovrapposizione di due (o più) onde: l'effetto combinato è in genere diverso da quello delle singole onde [slide Onde p. 22]. Con $\psi_1 = A \cos(x - ct)$ e $\psi_2 = A \cos(x - ct + \phi)$ l'onda risultante è $\psi = \psi_1 + \psi_2$: per $\phi = 0$ (onde in fase) l'interferenza è **costruttiva**, $\psi = 2A \cos(x - ct)$; per $\phi = \pi$ (opposizione di fase) è **distruttiva**, $\psi = 0$ [slide Quantistica p. 11].

Un'onda **stazionaria** si forma quando un'onda sinusoidale che viaggia in una direzione interferisce con un'onda di uguali λ e T che viaggia in direzione opposta [slide Onde p. 24]. Sommandole, con $\cos(a - b) + \cos(a + b) = 2 \cos a \cos b$:

$$\xi_0 \cos\left(\frac{2\pi x}{\lambda} - \frac{2\pi t}{T}\right) + \xi_0 \cos\left(\frac{2\pi x}{\lambda} + \frac{2\pi t}{T}\right) = 2\xi_0 \cos\left(\frac{2\pi x}{\lambda}\right) \cos\left(\frac{2\pi t}{T}\right).$$

Ogni punto oscilla sul posto con ampiezza $2\xi_0 |\cos(2\pi x/\lambda)|$; nei **nodi**, dove $\cos(2\pi x/\lambda) = 0$, sta sempre fermo, e due nodi vicini distano $\lambda/2$. Su una corda di chitarra sopravvivono solo

le armoniche, $\omega = \omega_0, 2\omega_0, 3\omega_0, \dots$: gli altri modi si annullano per interferenza distruttiva [slide Onde p. 25]. Lo stesso accade in due dimensioni: membrana di un tamburo, piastre di Chladni [slide Onde pp. 25–26].

La **diffrazione** è importante quando l'ostacolo attraversato dall'onda ha dimensioni comparabili con la lunghezza d'onda [slide Onde p. 27]: dietro una fenditura l'onda si allarga, e sullo schermo l'intensità ha un massimo centrale e massimi laterali più deboli.

All'orale. Le onde si sommano; onda stazionaria = due onde uguali in versi opposti, nodi a distanza $\lambda/2$, solo le armoniche; diffrazione se l'ostacolo è grande circa λ .

Le onde in due minuti

1. Un'onda trasmette energia senza trasferire materia; trasversali (corda, luce) e longitudinali (suono).
2. Onda sinusoidale $\xi = A \cos(kx - \omega t)$: λ periodo spaziale, T periodo temporale, $c = \lambda/T = \lambda f$; intensità $I \propto c \omega^2 \xi_0^2$.
3. Suono = onda di pressione. Equazione delle onde: $F = ma$ su una fettina di gas più conservazione della massa, $c_s^2 = \partial P / \partial \rho$; soluzioni = profili che traslano a velocità c_s ; gas perfetto: $c_s^2 = \gamma RT / \mathcal{M}$ (352 m/s, azoto a 298 K).
4. Interferenza costruttiva e distruttiva; onde stazionarie con nodi a distanza $\lambda/2$; diffrazione quando l'ostacolo è paragonabile a λ .

Capitolo 7

Elementi di meccanica quantistica

La meccanica quantistica nasce da fatti che la fisica classica non spiega. Il programma le dà 4 ore [slide Lec1 p. 35]: qui le idee e le formule delle slide.

7.1 Corpo nero e costante di Planck

L'idea fisica: il corpo nero

Più un corpo è caldo, più alta è la frequenza della radiazione che emette. Il *corpo nero* (una cavità con un forellino) assorbe tutto ed emette uno spettro che dipende solo da T . Per la fisica classica nella cavità ci sono onde stazionarie (i modi), in numero crescente come ν^2 , ciascuna con energia media $k_B T$: l'emissione cresce senza limite con la frequenza (la “catastrofe ultravioletta”), mentre le misure hanno un massimo e poi scendono. Planck: l'energia di un modo è solo un multiplo di $h\nu$; i modi ad alta frequenza sono troppo “cari”, restano quasi vuoti, e la curva scende.

Corpo nero: fisica classica e ipotesi di Planck

Il corpo nero assorbe tutta la radiazione, di qualsiasi lunghezza d'onda e a qualsiasi angolo, ed emette radiazione elettromagnetica; il Sole lo è con buona approssimazione [slide Quantistica pp. 16–19]. Lo spettro $\varepsilon(\nu) = dE/(dt dA d\nu)$, energia per unità di tempo, di area e di frequenza [slide Quantistica p. 20], è proporzionale al numero di onde stazionarie (modi) per unità di volume e di frequenza, $8\pi\nu^2/c^3$, per l'energia media $\langle E \rangle$ di un modo [slide Quantistica p. 21] (figura 7.1):

$$\varepsilon(\nu) \propto \frac{8\pi\nu^2}{c^3} \langle E \rangle, \quad \langle E \rangle_{\text{classica}} = k_B T, \quad \langle E \rangle_{\text{Planck}} = \frac{h\nu}{e^{h\nu/k_B T} - 1}.$$

Il valore classico è l'equipartizione, $2 \times \frac{1}{2} k_B T$ per i due gradi di libertà del campo elettromagnetico (Rayleigh–Jeans): non torna con le misure di Lummer e Pringsheim (1899) [slide Quantistica pp. 22–23]. Planck (1900) suppone l'energia di ogni onda stazionaria quantizzata, $h\nu, 2h\nu, \dots, Nh\nu, \dots$ [slide Quantistica p. 24], con $h = 6.626\,070\,15 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ e $\hbar = h/2\pi \approx 1.05 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ [slide Quantistica p. 25]; per $h \rightarrow 0$, $\langle E \rangle \rightarrow k_B T$ [slide Quantistica p. 26]. $k_B = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$ è la costante di Boltzmann [slide Termodinamica p. 33].

Legge di Wien: il massimo dello spettro è a $\lambda_{\text{max}} = \alpha/T$, $\alpha \approx 2.9 \times 10^{-3} \text{ m} \cdot \text{K}$. Corpo umano (300 K): $\lambda_{\text{max}} = 9.67 \times 10^{-6} \text{ m} \approx 10 \mu\text{m}$, infrarosso; Sole (5800 K): $\lambda_{\text{max}} = 5.00 \times 10^{-7} \text{ m} = 500 \text{ nm}$, visibile [slide Quantistica pp. 30–31]. Più il corpo è caldo, più il massimo si sposta verso le frequenze alte [slide Quantistica p. 16] (figura 7.1). **Legge di Stefan–Boltzmann:** la potenza emessa per unità di area è $\varepsilon = \sigma T^4$, con $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K}^4)$ [slide Quantistica p. 33].

All'orale. Classicamente emissione senza limite; Planck quantizza i modi in multipli di $h\nu$.

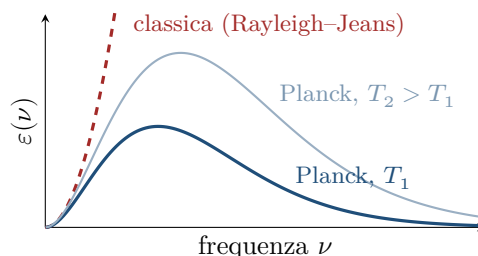


Figura 7.1: Spettro del corpo nero con le formule delle slide Quantistica pp. 22, 24: la curva classica (a temperatura T_1) cresce senza limite, quella di Planck coincide con essa solo a bassa frequenza.

7.2 L'atomo: Rutherford, Bohr, de Broglie

L'idea fisica: gli atomi

Rutherford: carica positiva in un nucleo minuscolo, elettroni su orbite molto più grandi. Ma un elettrone in orbita emette radiazione: perderebbe energia e cadrebbe sul nucleo. E l'idrogeno emette e assorbe solo certe lunghezze d'onda (le righe). Bohr: l'elettrone sta solo su certi livelli e passa dall'uno all'altro cedendo o assorbendo un *quanto* di energia; ogni salto è una riga. Sotto il livello più basso non c'è nulla: l'atomo è stabile.

Modelli di Rutherford e di Bohr

Rutherford: carica positiva concentrata nel nucleo, elettroni in orbita; non spiega la stabilità degli atomi né le righe discrete degli spettri [slide Quantistica pp. 34–36]. Bohr: i livelli energetici dell'elettrone sono quantizzati [slide Quantistica p. 37], e le righe hanno le frequenze f per cui [slide Quantistica p. 38]

$$E_n = -\frac{E_H}{2} \frac{1}{n^2} \quad (n = 1, 2, 3, \dots), \quad E_H \approx 27.2 \text{ eV}; \quad hf = E_i - E_j,$$

con n numero quantico principale, E_i ed E_j energie dei livelli di partenza e di arrivo (figura 7.2). Dallo stato fondamentale ($n = 1$) l'elettrone non può cedere energia.

Esempio. $E_1 = -13.6 \text{ eV}$. Da $n = 3$ a $n = 2$ l'elettrone cede $E_3 - E_2 = 1.89 \text{ eV} = 3.03 \times 10^{-19} \text{ J}$ ($1 \text{ eV} = 1.602 \times 10^{-19} \text{ J}$ [non nelle fonti del corso]), e $\lambda = c/f = hc/(E_3 - E_2) = 657 \text{ nm}$: la riga rossa dell'idrogeno [slide Quantistica p. 36].

All'orale. Rutherford non spiega stabilità e righe; Bohr: livelli quantizzati, ogni riga un salto.

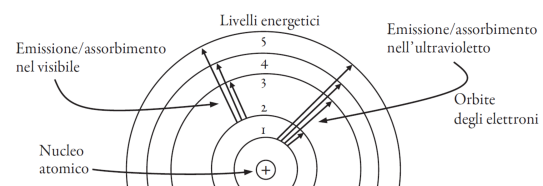


Figura 7.2: Livelli di Bohr: i salti con il livello 1 danno righe ultraviolette, quelli con il livello 2 righe visibili [slide Quantistica p. 38].

L'idea fisica: l'onda di de Broglie

A ogni particella è associata un'onda: per gli oggetti quotidiani la sua lunghezza è piccolissima, per l'elettrone è grande quanto l'atomo, e conta. L'orbita di Bohr è quella su cui l'onda si richiude su se stessa, come un'onda stazionaria su un anello.

Lunghezza d'onda di de Broglie

Una particella di massa m e velocità v ha un'onda associata di lunghezza λ [slide Quantistica p. 39]; la condizione di Bohr è la condizione di stazionarietà di quest'onda: la lunghezza L dell'orbita è un multiplo intero di λ [slide Quantistica p. 40].

$$\lambda = \frac{h}{mv}, \quad L = n\lambda.$$

Pallone da calcio ($m = 450 \text{ g}$, $v = 28.5 \text{ m/s}$): $\lambda = 5.17 \times 10^{-35} \text{ m}$, trascurabile; elettrone nell'idrogeno ($m = 9 \times 10^{-31} \text{ kg}$, $v \approx c/137 = 2.19 \times 10^6 \text{ m/s}$): $\lambda = 3.36 \times 10^{-10} \text{ m}$, come le dimensioni dell'atomo [slide Quantistica p. 39].

All'orale. $\lambda = h/mv$, che conta solo per l'elettrone; l'orbita di Bohr è un'onda stazionaria.

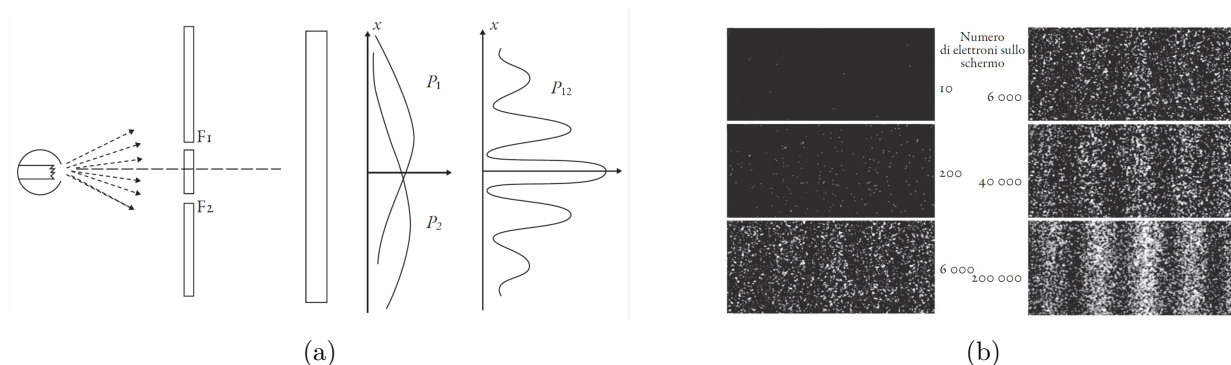


Figura 7.3: Doppia fenditura con elettroni. (a) Con la sola F_1 (o F_2) aperta gli elettroni arrivano sullo schermo con probabilità P_1 (o P_2); con entrambe aperte con P_{12} , che ha le frange di interferenza. (b) Lo schermo dopo 10, 200, 6 000, 40 000 e 200 000 elettroni, arrivati uno alla volta: ognuno lascia un punto, le frange emergono con molti arrivi [slide Quantistica pp. 51–52].

7.3 Funzione d'onda ed equazione di Schrödinger

L'idea fisica: la funzione d'onda

Si abbandona la traiettoria: la particella è descritta da una funzione d'onda, il cui modulo quadro dice dove è probabile trovarla. Due fenditure: con dei proiettili le probabilità si sommano, nessuna frangia; con la luce, frange di interferenza; con elettroni sparati uno alla volta, ognuno arriva in un punto preciso (come una particella), ma dopo migliaia di arrivi compaiono le frange (come un'onda). Si sommano le ampiezze, non le probabilità.

Funzione d'onda e interferenza

Nell'interpretazione moderna l'onda di de Broglie è un'onda di probabilità [slide Quantistica p. 41]: la funzione d'onda $\psi(x, t)$ è l'ampiezza di probabilità, e il suo modulo quadro dà la probabilità che la particella sia in x al tempo t , $P(x, t) = |\psi(x, t)|^2$ [slide Quantistica p. 42]. Due fenditure (figura 7.3): con i proiettili $P_{12} = P_1 + P_2$ [slide Quantistica pp. 43–45]; con la luce $I_{12} \propto |A_1 + A_2|^2$ [slide Quantistica p. 50]; con gli elettroni

$$P_{12} = |\psi_1 + \psi_2|^2 = |\psi_1|^2 + |\psi_2|^2 + 2|\psi_1||\psi_2|\cos\delta,$$

dove l'ultimo addendo, con δ differenza di fase fra ψ_1 e ψ_2 , è il termine di interferenza [slide Quantistica p. 52]. Oggi «dualismo onda-particella» ha un significato storico: le particelle elementari sono «quantoni», né onde né particelle, descritti da funzioni d'onda [slide Quantistica pp. 53, 73].

All'orale. $|\psi|^2$ è una probabilità; si sommano le ampiezze, e il termine di interferenza dà le frange.

L'idea fisica: l'equazione di Schrödinger

Tutto ciò che si può sapere del sistema sta in ψ . Come $F = ma$ dà il moto note le forze, l'equazione di Schrödinger dà l'evoluzione di ψ noto il potenziale V . Se nulla dipende dal tempo, si cercano le energie E per cui l'equazione stazionaria ha soluzione: gli *autovalori*, come per una matrice ($A\vec{v} = \lambda\vec{v}$). Per l'idrogeno sono i livelli di Bohr.

Equazione di Schrödinger, dipendente dal tempo e stazionaria

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(x, t) = H\psi(x, t) = -\frac{\hbar^2}{2m} \Delta \psi(x, t) + V(x, t) \psi(x, t)$$

[slide Quantistica p. 56], con $\Delta = \partial^2/\partial x^2 + \partial^2/\partial y^2 + \partial^2/\partial z^2$ [non nelle fonti del corso]. Nei problemi indipendenti dal tempo si risolve l'equazione stazionaria, qui nella forma del lavoro originale di Schrödinger [slide Quantistica p. 57]:

$$\Delta \psi + \frac{8\pi^2 m}{h^2} (E - V) \psi = 0.$$

Per l'elettrone dell'idrogeno $V = -e^2/r$ (unità del lavoro originale, non SI [non nelle fonti del corso]); l'energia E è l'autovalore: sono permesse tutte le $E > 0$ e le $E = -2\pi^2 m e^4 / (h^2 n^2)$, $n = 1, 2, 3, \dots$, in accordo con il modello di Bohr [slide Quantistica pp. 57-59].

All'orale. È la $F = ma$ di ψ ; la stazionaria è un problema agli autovalori: per l'idrogeno, i livelli di Bohr.

7.4 Indeterminazione, sovrapposizione, qubit

L'idea fisica: la particella libera

Una particella libera con velocità definita ha $|\psi|^2$ uguale ovunque: può essere dappertutto. Velocità precisa, nessuna posizione. Per localizzarla si sommano onde di lunghezze diverse (un pacchetto): la posizione diventa più definita, la velocità meno. È la relazione di Heisenberg, e non dipende dagli strumenti: è la natura dello stato quantistico.

Particella libera; relazione di Heisenberg

Particella libera (non soggetta a forze esterne) con velocità definita [slide Quantistica p. 66]:

$$\psi(x) = C e^{\frac{i}{\hbar} \vec{p} \cdot \vec{x}}, \quad \vec{p} = m\vec{v}, \quad |\psi(x)|^2 = |C|^2 :$$

la probabilità di trovarla è costante nello spazio: è delocalizzata. Un pacchetto d'onde, somma di onde $A_i \cos(k_i x + \omega_i t)$, è concentrato attorno a un punto ma non ha posizione univocamente definita [slide Quantistica pp. 60-62]. Un sistema quantistico non possiede posizione e impulso ($p = mv$) definiti con infinita precisione: le incertezze soddisfano

$$\Delta x \cdot \Delta p \geq \hbar$$

[slide Quantistica p. 64], e non per il disturbo della misura, ma per la natura intrinseca dello stato [slide Quantistica p. 65]. Pallone con $\Delta p = 1 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$: $\Delta x \geq 1.05 \times 10^{-34} \text{ m}$, trascurabile; elettrone nell'idrogeno con $\Delta v = 0.1 v$: $\Delta p = 1.97 \times 10^{-25} \text{ kg} \cdot \text{m/s}$ e $\Delta x \geq 5.35 \times 10^{-10} \text{ m}$, come l'atomo [slide Quantistica p. 64].

All'orale. Velocità definita, posizione indefinita; $\Delta x \Delta p \geq \hbar$ è intrinseco, non dovuto alla misura.

L'idea fisica: sovrapposizione e qubit

Come le onde, gli stati quantistici si sommano. Uno stato somma di stati con velocità definita non ha velocità definita: misurando si trova una delle velocità, ciascuna con la sua probabilità. Per un informatico: un bit vale 0 oppure 1; un qubit è una sovrapposizione di $|0\rangle$ e $|1\rangle$, e la misura dà 0 o 1 con probabilità che dipendono da un angolo θ .

Sovrapposizione; il qubit

Sovrapposizione (combinazione lineare) di stati con velocità definita, in notazione *ket* [slide Quantistica pp. 67–68]:

$$|\psi\rangle = c_1|\vec{p}_1\rangle + c_2|\vec{p}_2\rangle + c_3|\vec{p}_3\rangle, \quad P(\vec{p}_i) = |\langle\vec{p}_i|\psi\rangle|^2 = |c_i|^2, \quad |c_1|^2 + |c_2|^2 + |c_3|^2 = 1.$$

$P(\vec{p}_i)$ è la probabilità che lo stato abbia impulso $\vec{p}_i$ (proiezione del vettore di stato su $|\vec{p}_i\rangle$, come su un asse cartesiano); la somma 1 è la normalizzazione. Il **qubit** [slide Quantistica p. 69]:

$$|\psi\rangle = \cos(\theta/2)|0\rangle + e^{i\phi}\sin(\theta/2)|1\rangle, \quad P_0 = \cos^2(\theta/2), \quad P_1 = \sin^2(\theta/2), \quad P_0 + P_1 = 1,$$

con θ e ϕ coordinate sulla sfera di Bloch. Per $\theta = 0$ il qubit è certamente in 0, per $\theta = \pi$ certamente in 1 [slide Quantistica pp. 71–72]; per $\theta = \pi/2$, $P_0 = P_1 = 1/2$ (grafico di p. 70).

All'orale. Probabilità $|c_i|^2$ che sommano a 1; il qubit è il caso a due stati.

La meccanica quantistica in due minuti

1. La crisi della fisica classica: il corpo nero (classicamente, emissione senza limite alle alte frequenze), l'atomo di Rutherford instabile, le righe discrete dell'idrogeno.
2. Planck: l'energia dei modi è quantizzata in multipli di $h\nu$. Bohr: livelli $E_n = -E_H/(2n^2)$, righe $hf = E_i - E_j$. De Broglie: $\lambda = h/mv$, e l'orbita di Bohr è un'onda stazionaria.
3. Funzione d'onda: $P = |\psi|^2$. Nella doppia fenditura si sommano le ampiezze, e le frange compaiono anche con un elettrone alla volta: né onde né particelle, «quantoni».
4. Schrödinger: è la $F = ma$ di ψ ; la versione stazionaria è un problema agli autovalori, e per l'idrogeno dà i livelli di Bohr.
5. Heisenberg: $\Delta x \Delta p \geq \hbar$, per la natura dello stato e non per la misura. Sovrapposizione: probabilità $|c_i|^2$; il qubit $\cos(\theta/2)|0\rangle + e^{i\phi}\sin(\theta/2)|1\rangle$.

Capitolo 8

Le prove scritte svolte

Questo capitolo raccoglie le prove scritte del 2025 e del 2024, dalla più recente. Per ogni problema trovi il testo del docente, il principio da usare con il rimando al metodo dei capitoli 2–5, lo svolgimento e il risultato. Le prove sono pubblicate senza soluzioni: queste sono della guida, costruite con i metodi e le formule del docente, e ogni numero è ricalcolato da un programma in *verifiche*/. Negli svolgimenti i dati sono prima convertiti in unità SI, e la costante elastica, che il docente chiama K , è k (K è l'energia cinetica). Il modo più utile di usarle: prova da solo; se ti blocchi, rileggi il metodo indicato; solo alla fine leggi lo svolgimento.

8.1 Prova del 1 luglio 2025

Problema 1

Un punto materiale di massa m è appeso a una molla *verticale* di costante elastica K . Calcolare

- l'elongazione della molla all'equilibrio,
- l'energia potenziale elastica della molla in tale posizione,
- il periodo delle oscillazioni.

Si trascurino eventuali attriti e la massa della molla.

Dati $m = 300\text{ g}$, $K = 50\text{ N/m}$, $g = 9.81\text{ m/s}^2$.

Quale principio. «Appeso» e «all'equilibrio»: il corpo è fermo, quindi la forza risultante è nulla e la forza elastica bilancia il peso. Il periodo è quello del moto armonico, che il peso non cambia (metodo 3.9.3); l'energia elastica è $\frac{1}{2}kx^2$, con x allungamento rispetto alla lunghezza a riposo (p. 36, metodo 4.9.3).

Svolgimento. In unità SI $m = 0.300\text{ kg}$ e $k = K = 50\text{ N/m}$. All'equilibrio $kx_{\text{eq}} = mg$, quindi

$$x_{\text{eq}} = \frac{mg}{k} = \frac{(0.300\text{ kg})(9.81\text{ m/s}^2)}{50\text{ N/m}} = \frac{2.943\text{ N}}{50\text{ N/m}} = 0.0589\text{ m}.$$

L'energia elastica in questa posizione e il periodo sono

$$U = \frac{1}{2}kx_{\text{eq}}^2 = \frac{(mg)^2}{2k} = \frac{(2.943\text{ N})^2}{2(50\text{ N/m})} = 0.0866\text{ J},$$

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}} = 2\pi\sqrt{\frac{0.300\text{ kg}}{50\text{ N/m}}} = 0.487\text{ s}.$$

Per U conviene la forma con mg : usando x_{eq} già arrotondato a 0.0589 m si eleverebbe al quadrato un valore arrotondato, e verrebbe 0.0867 J . Per il periodo il peso non conta, perché sposta solo il centro dell'oscillazione.

Risultato. $x_{\text{eq}} = 0.0589\text{ m}$ (5.89 cm); $U = 0.0866\text{ J}$; $T = 0.487\text{ s}$.

Problema 2

Un gas perfetto biatomico, contenente n moli, è soggetto ad una espansione isoterma *irreversibile*, dallo stato (P_1, V_1, T_1) a quello (P_2, V_2, T_1) . Calcolare: V_1 , V_2 , e la variazione di entropia del gas dovuta all'espansione.

Dati $n = 3$, $T_1 = 300$ K, $P_1 = 10^3$ Pa, $P_2 = 0.3P_1$, $C_V = 5R/2$.

Quale principio. Anche se l'espansione è irreversibile, gli stati iniziale e finale sono di equilibrio: i volumi vengono dall'equazione di stato (metodo 5.9.1). L'entropia è una funzione di stato, quindi ΔS si calcola lungo l'isoterma reversibile fra gli stessi due stati (metodo 5.19.3; figura nella sezione 5.16).

Svolgimento. $P_1 = 1000$ Pa e $P_2 = 0.3P_1 = 300$ Pa. Dall'equazione di stato

$$V_1 = \frac{nRT_1}{P_1} = \frac{3(8.314 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)})(300 \text{ K})}{1000 \text{ Pa}} = 7.48 \text{ m}^3$$

e, alla stessa temperatura, $P_1V_1 = P_2V_2$: $V_2 = V_1P_1/P_2 = V_1/0.3 = 24.9 \text{ m}^3$. Volumi così grandi perché la pressione è bassa: 1000 Pa è circa un centesimo di atmosfera. Nella formula del gas perfetto il termine con C_V è nullo (T non cambia), quindi C_V non serve:

$$\Delta S = nR \log \frac{V_2}{V_1} = nR \log \frac{P_1}{P_2} = 3(8.314 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)}) \log \frac{1}{0.3} = 30.0 \text{ J/K},$$

positiva, come in ogni espansione a temperatura costante.

Risultato. $V_1 = 7.48 \text{ m}^3$, $V_2 = 24.9 \text{ m}^3$, $\Delta S = 30.0 \text{ J/K}$.

Problema 3

In un sistema di riferimento inerziale, una biglia metallica di massa m si muove lungo l'asse x con velocità v . La biglia urta in modo *elastico* una seconda biglia di massa M e inizialmente in quiete. Determinare l'energia cinetica delle due biglie dopo l'urto.

Dati $m = 15$ g, $M = 45$ g, $v = 60$ m/s.

Quale principio. «Elastico»: si conservano la quantità di moto e l'energia cinetica totale. Con il bersaglio fermo le due conservazioni danno le velocità finali (formule a p. 38), e da quelle le energie (metodo 4.9.8).

Svolgimento. $m = 0.015$ kg, $M = 0.045$ kg, $m + M = 0.060$ kg. Velocità dopo l'urto, come componenti lungo x :

$$V_1 = \frac{m - M}{m + M} v = \frac{-0.030}{0.060} (60 \text{ m/s}) = -30 \text{ m/s}, \quad V_2 = \frac{2m}{m + M} v = \frac{0.030}{0.060} (60 \text{ m/s}) = 30 \text{ m/s}.$$

La biglia leggera torna indietro, quella pesante parte in avanti. Energie cinetiche: $K_1 = \frac{1}{2}mV_1^2 = \frac{1}{2}(0.015 \text{ kg})(30 \text{ m/s})^2 = 6.75 \text{ J}$ e $K_2 = \frac{1}{2}MV_2^2 = \frac{1}{2}(0.045 \text{ kg})(30 \text{ m/s})^2 = 20.25 \text{ J}$. Controllo: $K_1 + K_2 = 27.0 \text{ J} = \frac{1}{2}mv^2$, l'energia cinetica prima dell'urto.

Risultato. $K_1 = 6.75 \text{ J}$ (biglia m , che torna indietro a 30 m/s); $K_2 = 20.25 \text{ J}$ (biglia M , 30 m/s in avanti).

8.2 Prova del 16 giugno 2025

Problema 1

Durante la partita Inter-Roma, giocatasi il 27 Aprile 2025 allo stadio di San Siro, Ndicka in area di rigore trascina Bisseck per un tratto di lunghezza d , impedendogli di raggiungere il pallone e concludere a rete. Assumendo che Bisseck abbia esercitato una forza costante F in avanti per spostarsi verso la porta, e che la sua velocità per tutto il tratto sia stata V , calcolare il lavoro della forza che Ndicka ha applicato a Bisseck.

Dati $d = 10$ m, $F = 980$ N, $V = 3$ m/s.

Quale principio. «Velocità costante» vuol dire energia cinetica costante: per il teorema dell'energia cinetica (p. 34) il lavoro totale delle forze su Bisseck è nullo, e il lavoro della forza di Ndicka è l'opposto di quello di F (metodo 4.9.4).

Svolgimento. Su Bisseck agiscono la forza F , in avanti, e la forza di Ndicka; peso e reazione del terreno sono verticali, perpendicolari allo spostamento, e non compiono lavoro. Bisseck si sposta di d in avanti, verso la porta: F è costante e ha il verso dello spostamento, quindi $L_F = Fd = (980 \text{ N})(10 \text{ m}) = 9.80 \times 10^3 \text{ J}$. La velocità non cambia, quindi $\Delta K = 0$ e

$$L_F + L_{\text{Ndicka}} = \Delta K = 0 \quad \Rightarrow \quad L_{\text{Ndicka}} = -Fd = -9.80 \times 10^3 \text{ J}.$$

Lo stesso con il secondo principio: a velocità costante la risultante è nulla, quindi Ndicka tira all'indietro con una forza di modulo F , opposta allo spostamento, e $L_{\text{Ndicka}} = Fd \cos 180^\circ = -Fd$. Il valore di V non serve: conta solo che non cambi.

Risultato. $L_{\text{Ndicka}} = -9.80 \times 10^3 \text{ J}$, negativo perché la forza di Ndicka si oppone allo spostamento.

Problema 2

Un gas perfetto monoatomico, contenente N moli, è soggetto ad una trasformazione termodinamica composta da:

- una espansione isoterma reversibile, dallo stato (P_1, V_1, T_1) a quello (P_2, V_2, T_1) ,
- una trasformazione isocora *irreversibile* allo stato finale (P_3, V_2, T_3) .

Calcolare: V_1, V_2, T_3 e la variazione di entropia del gas dovuta all'espansione isocora.

Dati $N = 12$, $T_1 = 300$ K, $P_1 = 10^3$ Pa, $P_2 = 0.3P_1$, $P_3 = 0.1P_1$, $C_V = 3R/2$.

Quale principio. Due tratti in sequenza: lo stato alla fine di ciascuno viene dalla sua legge, PV costante nell'isoterma e P/T costante nell'isocora (metodo 5.9.3; metodo 5.19.2, punto 4). Per l'isocora $\Delta S = nC_V \log(T_{\text{fin}}/T_{\text{in}})$ fra i suoi estremi, anche se è irreversibile (metodo 5.19.4).

Svolgimento. $n = N = 12$, $P_1 = 1000$ Pa, $P_2 = 300$ Pa, $P_3 = 100$ Pa. Stato iniziale:

$$V_1 = \frac{nRT_1}{P_1} = \frac{12 (8.314 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K}))(300 \text{ K})}{1000 \text{ Pa}} = 29.9 \text{ m}^3.$$

Isoterma fino a P_2 : $V_2 = V_1 P_1 / P_2 = V_1 / 0.3 = 99.8 \text{ m}^3$. Isocora al volume V_2 , da (P_2, T_1) a (P_3, T_3) : P/T costante, quindi $T_3 = T_1 P_3 / P_2 = (300 \text{ K})(0.1/0.3) = 100$ K. Entropia dell'isocora, che parte da T_1 e arriva a T_3 :

$$\Delta S = nC_V \log \frac{T_3}{T_1} = 12 \cdot \frac{3}{2} (8.314 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K})) \log \frac{1}{3} = -164 \text{ J/K}.$$

È negativa perché il gas si raffredda cedendo calore: è permesso, perché il gas non è un sistema isolato.

Risultato. $V_1 = 29.9 \text{ m}^3$, $V_2 = 99.8 \text{ m}^3$, $T_3 = 100$ K, $\Delta S_{\text{isocora}} = -164 \text{ J/K}$.

Problema 3

In un sistema di riferimento inerziale, una biglia metallica di massa m si muove lungo l'asse x con velocità v . La biglia urta in modo anelastico una seconda biglia di massa M e inizialmente in quiete. Determinare il modulo della velocità del sistema dopo l'urto.

Dati $m = 15 \text{ g}$, $M = 45 \text{ g}$, $v = 60 \text{ m/s}$.

Quale principio. Il testo chiede «la velocità del sistema», una sola velocità per le due biglie: dopo l'urto si muovono insieme, cioè l'urto è completamente anelastico, e si conserva solo la quantità di moto (metodo 4.9.8).

Svolgimento. $m = 0.015 \text{ kg}$, $M = 0.045 \text{ kg}$. Quantità di moto prima e dopo l'urto: $mv = (m + M)V$, quindi

$$V = \frac{m}{m + M} v = \frac{0.015}{0.060} (60 \text{ m/s}) = 15 \text{ m/s},$$

nel verso iniziale della prima biglia. L'energia cinetica invece non si conserva: passa da $\frac{1}{2}mv^2 = 27 \text{ J}$ a $\frac{1}{2}(m + M)V^2 = 6.75 \text{ J}$.

Risultato. $V = 15.0 \text{ m/s}$.

8.3 Prova del 13 maggio 2025

Problema 1

Un corpo puntiforme di massa m , è collegato a una molla ideale di costante elastica K , disposta orizzontalmente su un piano privo di attrito. All'istante iniziale il corpo è fermo e si trova in una posizione tale che la molla risulta allungata di una quantità X rispetto alla sua lunghezza a riposo. Scrivere la legge oraria del moto corpo. Calcolare inoltre energia cinetica e potenziale del corpo all'istante iniziale e al punto di equilibrio. Infine, determinare la forza necessaria a mantenere il corpo fermo nella posizione $x = X$.

Dati $m = 1000 \text{ kg}$, $X = 0.1 \text{ m}$, $K = 28\,400 \text{ N/m}$.

Quale principio. Sul piano liscio, lungo x , agisce solo la forza elastica: il moto è armonico, con la legge oraria del metodo 3.9.4, e l'energia meccanica $\frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2$ si conserva (metodo 4.9.3). Per tenere il corpo fermo serve una forza che renda nulla la risultante.

Svolgimento. Asse x lungo la molla, con l'origine dove la molla è a riposo; $k = K = 28\,400 \text{ N/m}$. Condizioni iniziali $x(0) = X$, $v(0) = 0$, quindi $x(t) = X \cos \omega t$ con

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{28\,400 \text{ N/m}}{1000 \text{ kg}}} = 5.33 \text{ s}^{-1}, \quad x(t) = (0.1 \text{ m}) \cos(5.33 t),$$

con t in secondi (periodo $2\pi/\omega = 1.18 \text{ s}$). All'istante iniziale il corpo è fermo: $K_{\text{in}} = 0$ e $U_{\text{in}} = \frac{1}{2}kX^2 = \frac{1}{2}(28\,400 \text{ N/m})(0.1 \text{ m})^2 = 142 \text{ J}$. Nel punto di equilibrio ($x = 0$) $U = 0$ e, per la conservazione dell'energia, $K = 142 \text{ J}$: è il punto di velocità massima, $\omega X = 0.533 \text{ m/s}$. Per tenere il corpo fermo in $x = X$ bisogna bilanciare la forza elastica $-kX$: serve $F = kX = (28\,400 \text{ N/m})(0.1 \text{ m}) = 2840 \text{ N}$, diretta verso le x positive, cioè lontano dal punto di equilibrio.

Risultato. $x(t) = (0.1 \text{ m}) \cos(5.33 t)$; all'inizio $K = 0$, $U = 142 \text{ J}$; all'equilibrio $K = 142 \text{ J}$, $U = 0$; $F = 2840 \text{ N}$.

Problema 2

Un gas perfetto biatomico, costituito da n moli, è contenuto in un recipiente a pareti rigide. Inizialmente, il gas si trova in uno stato caratterizzato dalla pressione P_1 e dalla temperatura T_1 . Successivamente, il gas è riscaldato a raggiungere una temperatura T_2 . Determinare il volume del gas, la pressione finale del gas e variazione di energia interna del gas associata alla trasformazione.

Dati $n = 12$, $T_1 = 300\text{ K}$, $P_1 = 10^3\text{ Pa}$, $T_2 = 3T_1$, $C_V = 5R/2$.

Quale principio. «Pareti rigide»: il volume è costante (isocora). Il volume viene dall'equazione di stato nello stato iniziale, la pressione finale da P/T costante; $\Delta U = nC_V\Delta T$ vale in ogni trasformazione di un gas perfetto (metodi 5.9.1 e 5.9.2).

Svolgimento. Volume, dallo stato iniziale:

$$V = \frac{nRT_1}{P_1} = \frac{12 (8.314\text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K}))(300\text{ K})}{1000\text{ Pa}} = 29.9\text{ m}^3.$$

Con $T_2 = 3T_1 = 900\text{ K}$, da P/T costante: $P_2 = P_1T_2/T_1 = 3P_1 = 3.00 \times 10^3\text{ Pa}$. Infine $\Delta U = nC_V(T_2 - T_1) = 12 \cdot \frac{5}{2} (8.314\text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K}))(600\text{ K}) = 1.50 \times 10^5\text{ J}$. Il gas non compie lavoro (V costante): tutto il calore assorbito, $Q = \Delta U$, diventa energia interna.

Risultato. $V = 29.9\text{ m}^3$, $P_2 = 3.00 \times 10^3\text{ Pa}$, $\Delta U = 1.50 \times 10^5\text{ J}$.

Problema 3

In un sistema di riferimento inerziale, una biglia metallica di massa m si muove lungo l'asse x con velocità v . La biglia urta in modo elastico una seconda biglia di massa M e inizialmente in quiete. Determinare il modulo della velocità della seconda biglia dopo l'urto.

Dati $m = 15\text{ g}$, $M = 5\text{ g}$, $v = 10\text{ m/s}$.

Quale principio. Urto elastico con il bersaglio fermo: si conservano quantità di moto ed energia cinetica, e le velocità finali sono quelle delle formule a p. 38 (metodo 4.9.8).

Svolgimento. $m = 0.015\text{ kg}$, $M = 0.005\text{ kg}$ e $m + M = 0.020\text{ kg}$, quindi

$$V_2 = \frac{2m}{m + M} v = \frac{0.030}{0.020} (10\text{ m/s}) = 15\text{ m/s}.$$

La biglia leggera parte più veloce di quella che l'ha colpita. Controllo: la prima prosegue con $V_1 = \frac{m-M}{m+M} v = 5\text{ m/s}$, e $mV_1 + MV_2 = 0.15\text{ kg} \cdot \text{m/s} = mv$.

Risultato. $|V_2| = 15.0\text{ m/s}$.

8.4 Prova del 17 aprile 2025

Problema 1

Un corpo, assimilabile ad un punto materiale di massa m , è lasciato libero di scorrere su di un piano inclinato privo di attrito. L'altezza iniziale del punto, misurata rispetto al tavolo su cui è poggiato il piano, è $y = H$. Inoltre, l'angolo che il piano forma col tavolo è Θ . Supponendo che la velocità iniziale del corpo sia V_0 , calcolare il lavoro che la forza peso compie per spostare il corpo fino a $y = 0$. Determinare inoltre l'energia meccanica del corpo all'istante iniziale e nel momento in cui arriva sul tavolo.

Dati $m = 1 \text{ kg}$, $H = 0.5 \text{ m}$, $\Theta = 30 \text{ gradi}$, $V_0 = 1 \text{ m/s}$.

Quale principio. Sul piano liscio lavora solo il peso (la reazione normale è perpendicolare al moto): l'energia meccanica si conserva, e il lavoro del peso dipende solo dal dislivello (metodo 4.9.1; figura nella sezione 3.3).

Svolgimento. Quota zero sul tavolo. Lavoro del peso da $y = H$ a $y = 0$, per qualunque angolo: $L_p = mgH = (1 \text{ kg})(9.81 \text{ m/s}^2)(0.5 \text{ m}) = 4.905 \text{ J}$. Energia meccanica iniziale, cinetica più potenziale: $E_{\text{in}} = \frac{1}{2}mV_0^2 + mgH = 0.5 \text{ J} + 4.905 \text{ J} = 5.405 \text{ J}$. Sul tavolo $U = 0$ ed $E_{\text{fin}} = E_{\text{in}} = 5.405 \text{ J}$, tutta cinetica: da $\frac{1}{2}mv^2 = 5.405 \text{ J}$ viene $v = 3.29 \text{ m/s}$, come nel metodo 3.9.1. L'angolo Θ serve solo per la lunghezza del percorso, $H/\sin \Theta = 1.00 \text{ m}$, e per i tempi.

Risultato. $L_p = 4.905 \text{ J}$; $E_{\text{in}} = E_{\text{fin}} = 5.405 \text{ J}$.

Problema 2

Un gas perfetto monoatomico, costituito da n moli, è contenuto in un recipiente a pareti rigide. Inizialmente, il gas si trova in uno stato caratterizzato dalla pressione P_1 e dalla temperatura T_1 . Successivamente, il gas è riscaldato a raggiungere una pressione P_2 . Determinare la variazione di entropia del gas associata alla trasformazione.

Dati $n = 1$, $T_1 = 300 \text{ K}$, $P_1 = 10^3 \text{ Pa}$, $P_2 = 10^3 P_1$, $C_V = 3R/2$.

Quale principio. «Pareti rigide»: isocora, con P/T costante. L'entropia è una funzione di stato: $\Delta S = nC_V \log(T_2/T_1)$, e il rapporto delle temperature è quello delle pressioni (metodo 5.19.4).

Svolgimento. Nella formula del gas perfetto il termine $nR \log(V_2/V_1)$ è zero. Da P/T costante $T_2/T_1 = P_2/P_1 = 10^3$, quindi

$$\Delta S = nC_V \log \frac{P_2}{P_1} = 1 \cdot \frac{3}{2} (8.314 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)}) \log 10^3 = (12.471 \text{ J/K})(6.908) = 86.1 \text{ J/K}.$$

Le pressioni non vanno convertite: conta solo il loro rapporto. $\Delta S > 0$ perché il gas si scalda.

Risultato. $\Delta S = 86.1 \text{ J/K}$.

Problema 3

In un sistema di riferimento inerziale, due biglie metalliche di massa m si muovono lungo l'asse x con velocità v e $-v$ rispettivamente. Le biglie urtano in modo elastico. Determinare le velocità (modulo, direzione e verso) delle due biglie dopo l'urto, e l'energia cinetica totale del sistema prima e dopo l'urto.

Dati $m = 15 \text{ g}$, $v = 15 \text{ m/s}$.

Quale principio. Urto elastico: si conservano quantità di moto ed energia cinetica. Con masse uguali le due biglie si scambiano le velocità (metodo 4.9.8).

Svolgimento. $m = 0.015 \text{ kg}$. Prima dell'urto la quantità di moto totale è $mv + m(-v) = 0$. Dette V_1 e V_2 le velocità dopo, la conservazione della quantità di moto dà $m(V_1 + V_2) = 0$, cioè $V_2 = -V_1$; quella dell'energia cinetica, $\frac{1}{2}mV_1^2 + \frac{1}{2}mV_2^2 = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}mv^2$, dà allora $V_1^2 = v^2$. La

soluzione $V_1 = v$ vorrebbe dire che le biglie si attraversano senza urtarsi; resta $V_1 = -v = -15 \text{ m/s}$, $V_2 = v = 15 \text{ m/s}$. Energia cinetica totale: $K = 2 \cdot \frac{1}{2}mv^2 = mv^2 = (0.015 \text{ kg})(15 \text{ m/s})^2 = 3.375 \text{ J}$, uguale prima e dopo.

Risultato. Dopo l'urto ogni biglia ha velocità di modulo 15 m/s , direzione dell'asse x e verso invertito: la prima va verso le x negative ($V_1 = -15 \text{ m/s}$), la seconda verso le x positive ($V_2 = 15 \text{ m/s}$). $K_{\text{tot}} = 3.375 \text{ J}$ prima e dopo.

8.5 Prova del 17 febbraio 2025

Problema 1

Un pendolo è costituito da un corpo di massa M appeso ad un filo di lunghezza L . Il pendolo viene spostato fino a formare un angolo iniziale θ_0 rispetto alla verticale e poi lasciato libero di oscillare. Determinare l'energia meccanica del corpo all'istante iniziale e nel momento in cui la sua velocità è massima. Discutere inoltre della eventuale dipendenza della velocità massima dal valore di M .

Dati $M = 100 \text{ g}$, $L = 10 \text{ cm}$, $\theta_0 = 45$ gradi.

Quale principio. La tensione del filo è sempre perpendicolare allo spostamento e non compie lavoro; lavora solo il peso, quindi l'energia meccanica si conserva. Il metodo vale a qualunque angolo, anche a 45° , dove le formule dei piccoli angoli non varrebbero (metodo 4.9.2; figura del pendolo nella sezione 4.9).

Svolgimento. $M = 0.100 \text{ kg}$, $L = 0.100 \text{ m}$; quota zero nel punto più basso. All'inizio il corpo è fermo alla quota $h = L(1 - \cos \theta_0) = (0.100 \text{ m})(0.293) = 0.0293 \text{ m}$, quindi $E_{\text{in}} = Mgh = (0.100 \text{ kg})(9.81 \text{ m/s}^2)(0.0293 \text{ m}) = 0.0287 \text{ J}$. La velocità è massima dove l'energia potenziale è minima, cioè nel punto più basso: lì $U = 0$ e l'energia, che si conserva, è tutta cinetica, $E = 0.0287 \text{ J}$. Da $\frac{1}{2}Mv_{\text{max}}^2 = Mgh$:

$$v_{\text{max}} = \sqrt{2gL(1 - \cos \theta_0)} = \sqrt{2(9.81 \text{ m/s}^2)(0.0293 \text{ m})} = 0.758 \text{ m/s}.$$

Dipendenza da M : nessuna. Energia cinetica ed energia potenziale sono entrambe proporzionali alla massa, che nella conservazione dell'energia si semplifica: v_{max} dipende solo da g , L e θ_0 . L'energia invece è proporzionale a M .

Risultato. $E_{\text{in}} = E(v_{\text{max}}) = 0.0287 \text{ J}$, con la quota zero nel punto più basso; $v_{\text{max}} = 0.758 \text{ m/s}$, indipendente da M .

Problema 2

Un gas perfetto biatomico, costituito da n moli, è contenuto in un recipiente a pareti rigide. Inizialmente, il gas si trova in uno stato caratterizzato dalla pressione P_1 e dalla temperatura T_1 . Successivamente, il gas è riscaldato a raggiungere una pressione P_2 . Determinare la temperatura finale del gas, nonché la variazione di energia interna e di entropia del gas associate alla trasformazione.

Dati $n = 3$, $T_1 = 300 \text{ K}$, $P_1 = 10^5 \text{ Pa}$, $P_2 = 10P_1$, $C_V = 5R/2$.

Quale principio. «Pareti rigide»: isocora. P/T costante dà la temperatura finale; poi $\Delta U = nC_V\Delta T$ e $\Delta S = nC_V \log(T_2/T_1)$ (metodi 5.9.2 e 5.19.4).

Svolgimento. $T_2 = T_1 P_2/P_1 = 10 T_1 = 3.00 \times 10^3 \text{ K}$. Con $nC_V = 3 \cdot \frac{5}{2} (8.314 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)}) = 62.355 \text{ J/K}$:

$$\Delta U = nC_V(T_2 - T_1) = (62.355 \text{ J/K})(2700 \text{ K}) = 1.68 \times 10^5 \text{ J},$$

$$\Delta S = nC_V \log \frac{T_2}{T_1} = (62.355 \text{ J/K}) \log 10 = 144 \text{ J/K}.$$

Tutte e due positive: il gas assorbe calore e si scalda ($Q = \Delta U$, perché il lavoro è nullo).

Risultato. $T_2 = 3.00 \times 10^3 \text{ K}$, $\Delta U = 1.68 \times 10^5 \text{ J}$, $\Delta S = 144 \text{ J/K}$.

Problema 3

In un sistema di riferimento inerziale, una biglia metallica di massa m si muove lungo l'asse x con velocità v . La biglia urta in modo anelastico un corpo di massa M , inizialmente fermo. Dopo l'urto, i due corpi restano uniti e si muovono come un unico sistema. Determinare la velocità del sistema dopo l'urto.

Dati $m = 10 \text{ g}$, $M = 2 \text{ kg}$, $v = 15 \text{ m/s}$.

Quale principio. «Restano uniti»: urto completamente anelastico, in cui si conserva solo la quantità di moto (metodo 4.9.8).

Svolgimento. $m = 0.010 \text{ kg}$, $M = 2 \text{ kg}$. Da $mv = (m + M)V$:

$$V = \frac{m}{m + M} v = \frac{0.010 \text{ kg}}{2.010 \text{ kg}} (15 \text{ m/s}) = 0.0746 \text{ m/s},$$

nel verso iniziale della biglia. Il corpo ha una massa 200 volte quella della biglia: il sistema si muove piano, a 7.46 cm/s .

Risultato. $V = 0.0746 \text{ m/s}$, nel verso iniziale della biglia.

8.6 Prova del 27 gennaio 2025, traccia 1

Problema 1

Un corpo di massa m scivola lungo un piano inclinato privo di attrito che forma un angolo θ rispetto all'orizzontale. Il corpo parte da una quota h con velocità iniziale nulla. Calcolare la velocità del corpo quando raggiunge la base del piano. Determinare inoltre il tempo impiegato dal corpo per raggiungere la base.

Dati $h = 1 \text{ m}$, $\theta = 45^\circ$, $m = 15 \text{ g}$.

Suggerimento Notare che la lunghezza del percorso sul piano inclinato, S , soddisfa $\sin \theta = h/S$.

Quale principio. Sul piano liscio, lungo il piano, agisce solo la componente $mg \sin \theta$ del peso: l'accelerazione $a = g \sin \theta$ è costante e il moto è uniformemente accelerato, da fermo, lungo il tratto S del suggerimento (metodo 3.9.1; figura nella sezione 3.3).

Svolgimento. $a = g \sin \theta = (9.81 \text{ m/s}^2)(0.7071) = 6.94 \text{ m/s}^2$ e $S = h / \sin \theta = (1 \text{ m}) / 0.7071 = 1.41 \text{ m}$. Partendo da fermo $S = \frac{1}{2}at^2$, quindi $t = \sqrt{2S/a}$; a 45° è $\sin^2 \theta = \frac{1}{2}$ e $2S/a = 2h/(g \sin^2 \theta) = 4h/g$:

$$t = \sqrt{\frac{4h}{g}} = \sqrt{\frac{4(1 \text{ m})}{9.81 \text{ m/s}^2}} = 0.639 \text{ s}, \quad v = at = 4.43 \text{ m/s}.$$

Controllo con l'energia (metodo 4.9.1): $\frac{1}{2}mv^2 = mgh$ dà $v = \sqrt{2gh} = 4.43 \text{ m/s}$. La massa non serve: si semplifica.

Risultato. $v = 4.43 \text{ m/s}$; $t = 0.639 \text{ s}$.

Problema 2

Un blocco di una lega di titanio, di massa M e calore specifico c_M , è immerso in un serbatoio che contiene una massa m di acqua; il calore specifico dell'acqua è c_A . Le temperature iniziali del blocco e dell'acqua sono rispettivamente T_M e T_A . Il sistema blocco + acqua è termicamente isolato con l'esterno, e raggiunge una temperatura finale di equilibrio, T_{eq} . Determinare T_{eq} . Calcolare inoltre la variazione di entropia del blocco di titanio e quella dell'ambiente, legate allo scambio termico in esame.

Dati $M = 1 \text{ kg}$, $m = 1000 \text{ kg}$, $T_M = 500 \text{ K}$, $T_A = 300 \text{ K}$, $c_M = 540 \text{ J/(kg} \cdot \text{K)}$, $c_A = 4186 \text{ J/(kg} \cdot \text{K)}$.

Quale principio. Sistema isolato: il calore ceduto dal blocco è assorbito dall'acqua, e T_{eq} è la media delle temperature pesata con mc (metodo 5.9.5). Per ciascun corpo $\Delta S = mc \log(T_{\text{fin}}/T_{\text{in}})$ (p. 65); l'«ambiente» del blocco è l'acqua (metodo 5.19.5).

Svolgimento. $Mc_M = 540 \text{ J/K}$ e $mc_A = 4.186 \times 10^6 \text{ J/K}$, quindi

$$T_{\text{eq}} = \frac{Mc_M T_M + mc_A T_A}{Mc_M + mc_A} = \frac{(540)(500) + (4.186 \times 10^6)(300)}{540 + 4.186 \times 10^6} \text{ K} = 300.0258 \text{ K}.$$

L'acqua, che ha una capacità termica enorme, si scalda di appena 0.0258 K: vanno tenute tutte queste cifre (punto 6 del metodo 5.19.5), perché con $T_{\text{eq}} \approx 300 \text{ K}$ l'entropia dell'acqua verrebbe zero. Allora

$$\begin{aligned} \Delta S_{\text{blocco}} &= Mc_M \log \frac{T_{\text{eq}}}{T_M} = (540 \text{ J/K}) \log \frac{300.0258}{500} = -276 \text{ J/K}, \\ \Delta S_{\text{ambiente}} &= mc_A \log \frac{T_{\text{eq}}}{T_A} = (4.186 \times 10^6 \text{ J/K}) \log \frac{300.0258}{300} = 360 \text{ J/K}, \end{aligned}$$

dove il secondo logaritmo vale appena 8.60×10^{-5} , moltiplicato per un mc enorme. Controllo: $\Delta S_{\text{tot}} = 84.1 \text{ J/K} > 0$, come deve essere per uno scambio di calore spontaneo in un sistema isolato.

Risultato. $T_{\text{eq}} = 300.0258 \text{ K}$ (300.03 K); $\Delta S_{\text{blocco}} = -276 \text{ J/K}$, $\Delta S_{\text{ambiente}} = 360 \text{ J/K}$.

8.7 Prova del 27 gennaio 2025, traccia 2**Problema 1**

Una biglia di massa m si muove su di un tavolo senza attrito con velocità V_1 . Al tempo t_0 , la biglia urta elasticamente e perpendicolarmente una parete verticale, invertendo la direzione del moto. Calcolare la velocità della biglia dopo l'urto con la parete, e il modulo della forza media che la parete esercita sulla biglia, sapendo che il processo dura un intervallo di tempo Δt .

Dati $m = 10 \text{ g}$, $V_1 = 15 \text{ m/s}$, $\Delta t = 0.001 \text{ s}$.

Quale principio. «Elasticamente»: il modulo della velocità non cambia; «perpendicolarmente»: si inverte il verso. La forza della parete non è nota istante per istante, ma il teorema dell'impulso ne dà la media, $\langle F \rangle = |\Delta \vec{q}|/\Delta t$ (metodo 3.9.6; figura nella sezione 3.7.1).

Svolgimento. Asse x perpendicolare alla parete, uscente dalla parete; $m = 0.010 \text{ kg}$. Prima dell'urto $v_x = -V_1 = -15 \text{ m/s}$, dopo $v_x = +V_1 = 15 \text{ m/s}$. La quantità di moto cambia di $\Delta q_x = mV_1 - (-mV_1) = 2mV_1 = 2(0.010 \text{ kg})(15 \text{ m/s}) = 0.300 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$, quindi

$$\langle F \rangle = \frac{2mV_1}{\Delta t} = \frac{0.300 \text{ kg} \cdot \text{m/s}}{0.001 \text{ s}} = 300 \text{ N},$$

perpendicolare alla parete e diretta verso l'esterno.

Risultato. Dopo l'urto la velocità è 15 m/s in verso opposto; $\langle F \rangle = 300 \text{ N}$.

Problema 2

Tre moli di un gas perfetto monoatomico, inizialmente alla temperatura T_{in} , subisce un processo isocoro e viene riscaldato fino alla temperatura T_{fin} . Calcolare la variazione di entropia del gas durante il processo, nonché il calore assorbito dal gas.

Dati $T_{\text{in}} = 250 \text{ K}$, $T_{\text{fin}} = 500 \text{ K}$, $C_V = 3R/2$, $R = 8.314 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)}$.

Quale principio. Isocora: $\Delta S = nC_V \log(T_{\text{fin}}/T_{\text{in}})$ (metodo 5.19.4); il lavoro è nullo, quindi il calore assorbito è la variazione di energia interna, $Q = \Delta U = nC_V \Delta T$ (metodo 5.9.2).

Svolgimento. $n = 3$ e $nC_V = 3 \cdot \frac{3}{2} (8.314 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)}) = 37.413 \text{ J/K}$. Allora

$$\Delta S = nC_V \log \frac{T_{\text{fin}}}{T_{\text{in}}} = (37.413 \text{ J/K}) \log \frac{500 \text{ K}}{250 \text{ K}} = (37.413 \text{ J/K}) \log 2 = 25.9 \text{ J/K},$$

$$Q = nC_V (T_{\text{fin}} - T_{\text{in}}) = (37.413 \text{ J/K})(250 \text{ K}) = 9.35 \times 10^3 \text{ J},$$

positivo: il gas assorbe calore.

Risultato. $\Delta S = 25.9 \text{ J/K}$; $Q = 9.35 \times 10^3 \text{ J}$.

8.8 Prova del 27 gennaio 2025, traccia 3

Problema 1

Un pendolo semplice è costituito da una massa m appesa a un filo di lunghezza L . Il pendolo viene deviato fino a formare un angolo iniziale θ_0 rispetto alla verticale e quindi lasciato libero di oscillare. Calcolare il periodo delle oscillazioni. Determinare inoltre la velocità massima della massa durante il moto.

Dati $m = 10 \text{ g}$, $L = 15 \text{ cm}$, $\theta_0 = 2$ gradi.

Quale principio. 2° è un angolo piccolo: il moto è armonico, con periodo $2\pi\sqrt{L/g}$, che non dipende né da m né da θ_0 . La velocità massima, al passaggio per la verticale, viene dalla legge oraria o, a qualunque angolo, dalla conservazione dell'energia (metodi 3.9.5 e 4.9.2; figura nella sezione 3.5.2).

Svolgimento. $L = 0.15 \text{ m}$, $\theta_0 = 2\pi/180 = 0.0349 \text{ rad}$. Il periodo e, dalla legge oraria $\theta(t) = \theta_0 \cos \omega t$, la velocità massima sono

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}} = 2\pi\sqrt{\frac{0.15 \text{ m}}{9.81 \text{ m/s}^2}} = 0.777 \text{ s},$$

$$v_{\text{max}} = \omega\theta_0 L = \frac{2\pi\theta_0 L}{T} = \frac{2\pi (0.0349)(0.15 \text{ m})}{0.777 \text{ s}} = 0.0423 \text{ m/s}.$$

Con l'energia, $v_{\text{max}} = \sqrt{2gL(1 - \cos \theta_0)} = 0.0423 \text{ m/s}$: lo stesso valore. La massa non serve.

Risultato. $T = 0.777 \text{ s}$; $v_{\text{max}} = 0.0423 \text{ m/s}$ (4.23 cm/s).

Problema 2

Un corpo di rame di massa M_2 inizialmente alla temperatura T_2 è immerso in una massa di acqua massa M_1 , inizialmente alla temperatura T_1 . Il sistema è isolato dall'esterno, e raggiunge la temperatura di equilibrio. Sapendo che i calori specifici di acqua e rame sono rispettivamente c_{acqua} e c_{rame} , calcolare la quantità di calore che il rame cede all'acqua nell'intero processo, e la variazione di entropia del rame.

Dati $T_1 = 300 \text{ K}$, $T_2 = 600 \text{ K}$, $c_{\text{acqua}} = 4186 \text{ J/(kg} \cdot \text{K)}$, $c_{\text{rame}} = 385 \text{ J/(kg} \cdot \text{K)}$, $M_1 = 1500 \text{ kg}$, $M_2 = 50 \text{ kg}$.

Quale principio. Sistema isolato: il calore ceduto dal rame è quello assorbito dall'acqua. Serve prima la temperatura di equilibrio (metodo 5.9.5); poi per il rame $\Delta S = M_2 c_{\text{rame}} \log(T_{\text{eq}}/T_2)$ (metodo 5.19.5).

Svolgimento. $M_1 c_{\text{acqua}} = 6.279 \times 10^6 \text{ J/K}$ e $M_2 c_{\text{rame}} = 1.925 \times 10^4 \text{ J/K}$, quindi

$$T_{\text{eq}} = \frac{M_1 c_{\text{acqua}} T_1 + M_2 c_{\text{rame}} T_2}{M_1 c_{\text{acqua}} + M_2 c_{\text{rame}}} = \frac{(6.279 \times 10^6)(300) + (1.925 \times 10^4)(600)}{6.279 \times 10^6 + 1.925 \times 10^4} \text{ K} = 300.917 \text{ K}.$$

Calore ceduto dal rame: $Q = M_2 c_{\text{rame}} (T_2 - T_{\text{eq}}) = (1.925 \times 10^4 \text{ J/K})(299.083 \text{ K}) = 5.76 \times 10^6 \text{ J}$, uguale a quello assorbito dall'acqua, $M_1 c_{\text{acqua}} (T_{\text{eq}} - T_1)$. Entropia del rame:

$$\Delta S_{\text{rame}} = M_2 c_{\text{rame}} \log \frac{T_{\text{eq}}}{T_2} = (1.925 \times 10^4 \text{ J/K}) \log \frac{300.917}{600} = -1.33 \times 10^4 \text{ J/K},$$

negativa perché il rame si raffredda. L'acqua guadagna di più, $M_1 c_{\text{acqua}} \log(T_{\text{eq}}/T_1) = 1.92 \times 10^4 \text{ J/K}$: l'entropia totale cresce.

Risultato. $Q = 5.76 \times 10^6 \text{ J}$, ceduto dal rame all'acqua; $\Delta S_{\text{rame}} = -1.33 \times 10^4 \text{ J/K}$.

8.9 Prova del 3 dicembre 2024**Problema 1**

Un corpo di massa m , inizialmente ad una quota $y = h_0$, è lanciato verso il basso con velocità iniziale v_0 . Calcolare il modulo della velocità con la quale il corpo raggiunge il suolo ($y = 0$). Trattare il corpo come un punto materiale.

Dati $m = 78 \text{ kg}$, $h_0 = 15 \text{ metri}$, $v_0 = 3 \text{ m/s}$.

Quale principio. Si chiede una velocità in un punto, il suolo, e sul corpo agisce solo il peso (l'aria si trascura), che è conservativo: si conserva l'energia meccanica (metodo 4.9.1). La cinematica del lancio verticale porta alla stessa formula (metodo 2.8.1).

Svolgimento. I dati sono già in SI. Quota zero al suolo: all'inizio $E_{\text{in}} = \frac{1}{2} m v_0^2 + m g h_0$, al suolo $E_{\text{fin}} = \frac{1}{2} m v^2$. Uguagliando e dividendo per $m/2$, $v^2 = v_0^2 + 2 g h_0$:

$$v = \sqrt{v_0^2 + 2 g h_0} = \sqrt{3^2 + 2 \cdot 9.81 \cdot 15} \text{ m/s} = \sqrt{303.3} \text{ m/s} = 17.4 \text{ m/s}.$$

«Verso il basso» cambia solo il verso di $\vec{v}_0$, ma nell'energia cinetica entra v_0^2 ; la massa si semplifica, e i 78 kg non servono.

Risultato. $v = 17.4 \text{ m/s}$, qualunque sia la massa.

Problema 2

Un blocco di legno massa M striscia su un piano inclinato in legno. La superficie inclinata del piano forma un angolo θ con il tavolo sul quale è appoggiato. Il coefficiente di attrito cinematico è μ_c . Assumendo che il blocco si trovi inizialmente ad una quota $y = H$, misurata rispetto al tavolo, e che la velocità iniziale del blocco sia nulla, calcolare lo spostamento del blocco e il lavoro che la forza di attrito cinematico compiono per spostare il blocco ad $y = 0$.
Dati $\theta = 45$ gradi, $\mu_c = 0.65$, $H = 15$ cm, $M = 0.2$ kg, $\sin \theta = \cos \theta = 0.71$.

Quale principio. Un blocco che «striscia» su un piano inclinato, con μ_c : agiscono peso, reazione normale e attrito cinematico, costante e opposto al moto. Il lavoro di una forza costante lungo un tratto rettilineo è forza per spostamento per il coseno dell'angolo fra i due (metodi 3.9.2 e 4.9.5; figura nella sezione 3.3).

Svolgimento. In SI $H = 0.15$ m; per seno e coseno si usa il valore del testo, 0.71. Da $y = H$ a $y = 0$ il blocco percorre il piano, cioè l'ipotenusa S del triangolo rettangolo di altezza H ; da $\sin \theta = H/S$:

$$S = \frac{H}{\sin \theta} = \frac{0.15}{0.71} \text{ m} = 0.211 \text{ m},$$

lungo il piano, verso il basso. Perpendicolarmente al piano il blocco non accelera, quindi $N = Mg \cos \theta = 0.2 \cdot 9.81 \cdot 0.71 = 1.393$ N, e l'attrito vale $F_a = \mu_c N = 0.65 \cdot 1.393 = 0.905$ N. È opposto allo spostamento (angolo di 180° , coseno -1):

$$L_a = -F_a S = -\mu_c Mg \cos \theta \frac{H}{\sin \theta} = -\mu_c Mg H = -0.65 \cdot 0.2 \cdot 9.81 \cdot 0.15 \text{ J} = -0.191 \text{ J},$$

perché qui $\cos \theta / \sin \theta = 1$. Il blocco non si ferma lungo il piano, perché la sua accelerazione è positiva: $a = g(\sin \theta - \mu_c \cos \theta) = 2.44 \text{ m/s}^2$.

Risultato. $S = 0.211$ m lungo il piano; $L_a = -0.191$ J, negativo perché l'attrito si oppone al moto.

8.10 Prova del 31 ottobre 2024**Problema 1**

Si consideri un pendolo semplice, costituito da un filo inestensibile di massa trascurabile e lunghezza L , a cui è legata una spooky-pumpkin di massa m . Come condizione iniziale del problema, si assuma che il pendolo sia rilasciato con velocità nulla e con un angolo iniziale Θ_0 . Calcolare la velocità del punto materiale quando il pendolo raggiunge la posizione verticale. Nota: non si può usare l'approssimazione di piccoli angoli.
Dati $L = 1$ m, $\Theta_0 = 45$ gradi, $m = 1$ kg.

Quale principio. Una velocità in una posizione, con un angolo grande: energia. La tensione del filo è perpendicolare allo spostamento e non compie lavoro, il peso è conservativo, quindi l'energia meccanica si conserva a qualunque angolo; l'approssimazione dei piccoli angoli serve solo per legge oraria e periodo (metodo 4.9.2; figura all'inizio della sezione 4.9).

Svolgimento. Dati in SI. Quota zero nel punto più basso: all'angolo Θ_0 la massa sta più in alto di $h = L(1 - \cos \Theta_0) = 1 \cdot (1 - 0.707) \text{ m} = 0.293 \text{ m}$ (sotto il punto di sospensione scende di $L \cos \Theta_0$ invece che di L). All'inizio $v = 0$ ed $E = mgh$; in basso $h = 0$ ed $E = \frac{1}{2}mv^2$. Uguagliando:

$$v = \sqrt{2gL(1 - \cos \Theta_0)} = \sqrt{2 \cdot 9.81 \cdot 0.293} \text{ m/s} = 2.40 \text{ m/s}.$$

La massa si semplifica: il chilo della zucca non conta.

Risultato. $v = 2.40$ m/s nella posizione verticale.

Problema 2

Hakan Cahlanoglu calcia una punizione imprimendo la velocità iniziale v_0 al pallone. Sapendo che l'angolo che forma la velocità iniziale con il terreno è Θ_0 , scrivere la legge oraria del pallone e calcolarne l'altezza massima.

Dati $V_0 = 30 \text{ m/s}$, $\Theta_0 = 45 \text{ gradi}$.

Quale principio. Un pallone calciato con una velocità obliqua e poi soggetto al solo peso (l'aria si trascura): moto parabolico, uniforme in orizzontale e uniformemente accelerato in verticale, con i due moti indipendenti (metodo 2.8.3; figura nella sezione 2.6).

Svolgimento. Origine nel punto della punizione, x orizzontale verso la porta, y verso l'alto; il pallone parte da terra, $h_0 = 0$. Componenti della velocità iniziale: $v_{0x} = v_0 \cos \Theta_0 = 30 \cdot 0.707 = 21.2 \text{ m/s}$ e $v_{0y} = v_0 \sin \Theta_0 = 21.2 \text{ m/s}$ (a 45° seno e coseno sono uguali). La legge oraria, in SI (t in secondi, x e y in metri), è

$$x(t) = (v_0 \cos \Theta_0) t = 21.2 t, \quad y(t) = (v_0 \sin \Theta_0) t - \frac{1}{2} g t^2 = 21.2 t - 4.905 t^2.$$

Nel punto più alto $v_y = v_0 \sin \Theta_0 - g t = 0$, cioè dopo $t_{\max} = 21.2/9.81 = 2.16 \text{ s}$, e

$$y_{\max} = \frac{v_0^2 \sin^2 \Theta_0}{2g} = \frac{30^2 \cdot 0.5}{2 \cdot 9.81} \text{ m} = 22.9 \text{ m}.$$

Risultato. $x(t) = 21.2 t$, $y(t) = 21.2 t - 4.905 t^2$ (SI); altezza massima $y_{\max} = 22.9 \text{ m}$, raggiunta dopo 2.16 s .

8.11 Prova del 19 settembre 2024**Problema 1**

Un corpo celeste ha una massa $M = 1.2 M_s$, con M_s la massa del sole, e raggio R . Calcolare la velocità di fuga del corpo celeste.

Dati $M_s = 2 \times 10^{30} \text{ kg}$, $R = 10 \text{ km}$.

Quale principio. La velocità di fuga è la minima velocità con cui un corpo lanciato dalla superficie si allontana indefinitamente, senza ricadere. Viene dalla conservazione dell'energia nel campo gravitazionale, che è conservativo: in superficie $\frac{1}{2} m v^2 - G M m / R$, all'infinito zero (metodo 4.9.6; dimostrazione nella sezione 4.7).

Svolgimento. G non è fra i dati: si usa $G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2 / \text{kg}^2$, il valore che il docente scrive nelle prove del 20/06/2024 e del 25/03/2024. In SI: $M = 1.2 \cdot 2 \times 10^{30} \text{ kg} = 2.4 \times 10^{30} \text{ kg}$ e $R = 1 \times 10^4 \text{ m}$. Allora

$$v_{\text{fuga}} = \sqrt{\frac{2GM}{R}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 6.67 \times 10^{-11} \cdot 2.4 \times 10^{30}}{10^4}} \text{ m/s} = 1.79 \times 10^8 \text{ m/s}.$$

Con $G = 6.66 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2 / \text{kg}^2$ della batteria il risultato a tre cifre non cambia. È enorme perché il corpo è compattissimo, più di una massa solare in 10 km di raggio: è il caso della stella di neutroni del problema 2.15 della batteria.

Risultato. $v_{\text{fuga}} = 1.79 \times 10^8 \text{ m/s}$, la stessa per qualunque corpo che fugga.

Problema 2

Un corpo assimilabile ad un punto materiale di massa M si muove con velocità V su un piano privo di attrito. Al tempo $t = 0$ il corpo entra in contatto con una molla respingente a riposo, che ha costante elastica K . Supponendo che la direzione del moto del corpo e della molla coincidano, calcolare la massima variazione di lunghezza della molla per effetto dell'interazione con il corpo.

Dati $K = 4000 \text{ N/m}$, $M = 1.5 \text{ kg}$, $V = 120 \text{ km/h}$.

Quale principio. Piano privo di attrito e molla: lavora solo la forza elastica, che è conservativa, e $\frac{1}{2}Mv^2 + \frac{1}{2}kx^2$ resta costante. Alla massima compressione il corpo è fermo per un istante: la sua energia cinetica è diventata tutta elastica (metodo 4.9.3, punto 4).

Svolgimento. Costante elastica $k = K = 4000 \text{ N/m}$; velocità in SI, $V = 120/3.6 = 33.3 \text{ m/s}$. Al contatto la molla è a riposo ($x = 0$); alla massima compressione X il corpo è fermo. Da $\frac{1}{2}MV^2 = \frac{1}{2}kX^2$:

$$X = V\sqrt{\frac{M}{k}} = 33.3 \cdot \sqrt{\frac{1.5}{4000}} \text{ m} = 0.645 \text{ m}.$$

Risultato. La molla si accorcia al massimo di $X = 0.645 \text{ m}$.

8.12 Prova del 5 settembre 2024**Problema 1**

Un punto materiale è vincolato a muoversi di moto uniforme su una circonferenza di raggio R . Sapendo che il punto percorre un angolo $\Delta\phi$ in un tempo Δt , calcolare la velocità angolare del punto, il periodo del moto, le accelerazioni centripeta e tangenziale.

Dati $R = 12 \text{ m}$, $\Delta\phi = 90$ gradi, $\Delta t = 2$ secondi.

Quale principio. «Moto uniforme su una circonferenza»: moto circolare uniforme, con velocità angolare costante (archi uguali in tempi uguali) e accelerazione solo centripeta (metodo 2.8.2; figura nella sezione 2.5).

Svolgimento. L'angolo va in radianti: $\Delta\phi = 90 \cdot \pi/180 = \pi/2 = 1.57 \text{ rad}$. Allora

$$\omega = \frac{\Delta\phi}{\Delta t} = \frac{\pi/2}{2} \text{ rad/s} = 0.785 \text{ rad/s}, \quad T = \frac{2\pi}{\omega} = 8.00 \text{ s}.$$

Controllo: 90° è un quarto di giro, e $4 \cdot 2 \text{ s} = 8 \text{ s}$. L'accelerazione centripeta è $a_c = \omega^2 R = (\pi/4)^2 \cdot 12 \text{ m/s}^2 = 7.40 \text{ m/s}^2$ (lo stesso con v^2/R , dove $v = \omega R = 9.42 \text{ m/s}$). Quella tangenziale è $a_t = R d\omega/dt = 0$, perché ω è costante: il modulo della velocità non cambia.

Risultato. $\omega = 0.785 \text{ rad/s}$, $T = 8.00 \text{ s}$, $a_c = 7.40 \text{ m/s}^2$, $a_t = 0$.

Problema 2

Ad un punto materiale di massa M è applicato un sistema di forze che lo accelera dalla velocità V_i a quella V_f . Il processo avviene in un intervallo di tempo Δt . Calcolare il lavoro compiuto dalle forze sul punto materiale. Specificare inoltre se (ed eventualmente come) la conoscenza di Δt è rilevante in questo problema.

Dati $M = 100 \text{ kg}$, $V_i = 0 \text{ m/s}$, $V_f = 30 \text{ m/s}$, $\Delta t = 20$ secondi.

Quale principio. Delle forze non si sa nulla, delle velocità sì: il teorema dell'energia cinetica, valido per qualunque forza, dà il lavoro di tutte le forze come $K_f - K_i$ (metodo 4.9.4).

Svolgimento. I dati sono già in SI.

$$L = K_f - K_i = \frac{1}{2}MV_f^2 - \frac{1}{2}MV_i^2 = \frac{1}{2} \cdot 100 \cdot 30^2 \text{ J} = 4.50 \times 10^4 \text{ J}.$$

Δt non serve per il lavoro: il teorema confronta solo lo stato iniziale e quello finale, e per portare il punto da 0 a 30 m/s il lavoro è lo stesso in 20 s o in un minuto. Servirebbe per la forza media, con il teorema dell'impulso: $\langle F \rangle = M(V_f - V_i)/\Delta t = 100 \cdot 30/20 \text{ N} = 150 \text{ N}$.

Risultato. $L = 4.50 \times 10^4 \text{ J}$; Δt non è rilevante per il lavoro (servirebbe per la forza media, 150 N).

8.13 Prova del 4 luglio 2024

Problema 1

Un corpo di massa m , assimilabile ad un punto materiale, è collegato ad una molla di massa trascurabile e di costante elastica K su un piano orizzontale senza attrito. La massa, inizialmente in equilibrio nell'origine degli assi, è spostata lungo l'asse x nella posizione X_0 , ed è poi rilasciata con velocità iniziale nulla. Calcolare il modulo della velocità del corpo quando questo raggiunge l'origine degli assi utilizzando esclusivamente la legge di conservazione dell'energia meccanica.

Dati $m = 500$ grammi, $K = 50 \text{ N/m}$, $X_0 = 20 \text{ cm}$.

Quale principio. Il metodo è imposto dal testo, ed è lecito: sul piano senza attrito lavora solo la forza elastica, conservativa, e $\frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2$ resta costante (metodo 4.9.3; grafico dell'energia nella sezione 4.6).

Svolgimento. In SI: $m = 0.5 \text{ kg}$, $k = K = 50 \text{ N/m}$, $X_0 = 0.2 \text{ m}$. All'inizio il corpo è fermo in X_0 e l'energia è tutta elastica: $E = \frac{1}{2}kX_0^2 = \frac{1}{2} \cdot 50 \cdot 0.2^2 \text{ J} = 1.00 \text{ J}$. Nell'origine la molla è a riposo, $U = 0$, e l'energia è tutta cinetica: $\frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}kX_0^2$, quindi

$$v = X_0 \sqrt{\frac{k}{m}} = 0.2 \cdot \sqrt{\frac{50}{0.5}} \text{ m/s} = 0.2 \cdot 10 \text{ m/s} = 2.00 \text{ m/s}.$$

Risultato. $v = 2.00 \text{ m/s}$ nell'origine: è la velocità massima del moto.

Problema 2

Una biglia metallica di massa m è lanciata contro una parete con una velocità v_1 , a un angolo θ rispetto alla normale alla parete. La biglia rimbalza specularmente sulla parete, conservando il modulo della velocità. Calcolare l'impulso della forza che la parete esercita sulla biglia, nonché il valor medio della stessa forza sapendo che il processo di urto dura Δt .

Dati $m = 10 \text{ g}$, $v_1 = 35 \text{ m/s}$, $\theta = 45$ gradi, $\Delta t = 0.005 \text{ s}$.

Quale principio. Urto con una parete: la forza della parete non è nota istante per istante, ma le velocità prima e dopo sì. Il teorema dell'impulso dà $\vec{I} = \Delta \vec{q}$, e la forza media è $\vec{I}/\Delta t$ (metodo 3.9.6; figura nella sezione 3.7.1).

Svolgimento. In SI $m = 0.01 \text{ kg}$. Asse x perpendicolare alla parete, verso l'esterno, e y lungo la parete. La parete può spingere solo perpendicolarmente a sé: nel rimbalzo speculare $q_y = -mv_1 \sin \theta$ non cambia, mentre q_x passa da $-mv_1 \cos \theta$ a $+mv_1 \cos \theta$. Quindi $I_y = 0$ e

$$I_x = \Delta q_x = 2mv_1 \cos \theta = 2 \cdot 0.01 \cdot 35 \cdot 0.707 \text{ N} \cdot \text{s} = 0.495 \text{ N} \cdot \text{s}, \quad \langle f \rangle = \frac{I_x}{\Delta t} = \frac{0.495}{0.005} \text{ N} = 99.0 \text{ N}.$$

Risultato. $I = 0.495 \text{ N} \cdot \text{s}$ e $\langle f \rangle = 99.0 \text{ N}$, entrambi perpendicolari alla parete e diretti verso l'esterno.

8.14 Prova del 20 giugno 2024

Problema 1

Un pendolo semplice è costituito da una massa m e un filo inestensibile di lunghezza l . Assumendo che inizialmente l'angolo tra il filo e la verticale sia θ_0 , calcolare il lavoro che compie la forza peso quando la massa si sposta dalla posizione iniziale alla posizione $\theta = 0$.
Dati $m = 50$ grammi, $l = 30$ cm, $\theta_0 = 30$ gradi, $g = 9.81$ m/s².

Quale principio. Il lavoro del peso, che è conservativo, è la diminuzione dell'energia potenziale, $L = U_{\text{in}} - U_{\text{fin}}$: conta solo il dislivello, non l'arco percorso (metodo 4.9.2, punto 3; è il problema 2.10 della batteria con altri numeri).

Svolgimento. In SI: $m = 0.05$ kg, $\ell = l = 0.3$ m. Quota zero nel punto più basso ($\theta = 0$): all'angolo θ_0 la massa è più in alto di $h = \ell(1 - \cos \theta_0) = 0.3 \cdot (1 - 0.866)$ m = 0.0402 m. Quindi

$$L = U_{\text{in}} - U_{\text{fin}} = mg\ell(1 - \cos \theta_0) = 0.05 \cdot 9.81 \cdot 0.0402 \text{ J} = 1.97 \times 10^{-2} \text{ J}.$$

È positivo: la massa scende, nel verso del peso.

Risultato. $L = 1.97 \times 10^{-2}$ J.

Problema 2

Si consideri il sistema stellare *doppio* INTERNAZIONALE-FC-2024, formato da due stelle di massa M_1 ed M_2 . Sapendo che le due stelle hanno masse $M_1 = M_2 = 30M_{\text{sole}}$ (stelle molto luminose, appartenenti alla classe spettrale O), stimare l'energia potenziale gravitazionale media del sistema sapendo che la distanza media tra le due stelle è $r_{\text{media}} = 20$ unità astronomiche (UA).

Dati $G = 6.67 \times 10^{-11}$ N · m²/kg², $M_{\text{sole}} = 2 \times 10^{30}$ kg, 1 UA = 1.5×10^{11} m.

Quale principio. Due masse che si attraggono per gravità: la loro energia potenziale, a distanza r fra i centri, è $U = -GM_1M_2/r$, con lo zero a distanza infinita (metodo 4.9.6; tabella nella sezione 4.4). Il valore medio si stima mettendo in U la distanza media.

Svolgimento. In SI: $M_1 = M_2 = 30 \cdot 2 \times 10^{30}$ kg = 6×10^{31} kg e $r = 20 \cdot 1.5 \times 10^{11}$ m = 3×10^{12} m. Allora

$$U = -\frac{GM_1M_2}{r} = -\frac{6.67 \times 10^{-11} \cdot (6 \times 10^{31})^2}{3 \times 10^{12}} \text{ J} = -8.00 \times 10^{40} \text{ J}.$$

Il segno meno viene dallo zero scelto all'infinito: la forza è attrattiva, e avvicinandosi le stelle perdono energia potenziale.

Risultato. $U = -8.00 \times 10^{40}$ J.

8.15 Prova del 25 marzo 2024

Problema 1

Si stima che l'asteroide che ha colpito la Terra circa 65 milioni di anni fa nella regione di Chicxulub abbia ceduto alla Terra un'energia di 10^{24} Joule. Trattando per semplicità l'asteroide come un punto materiale, e assumendo che all'impatto tutta l'energia (cinetica più potenziale) dell'asteroide sia stata trasferita alla Terra, stimare la massa dell'asteroide.
Suggerimento Osservare che al momento dell'impatto, la distanza tra asteroide e centro della Terra è pari a R_T .

Dati Raggio della Terra $R_T = 6.4 \times 10^3$ km, Massa della Terra $M_T = 6 \times 10^{24}$ kg, $G = 6.67 \times 10^{-11}$ N · m²/kg², velocità all'impatto $v = 20$ km/s.

Quale principio. L'energia ceduta è l'energia meccanica dell'asteroide all'impatto, $E = K + U$, con l'energia potenziale gravitazionale $U = -GM_T m/r$ e, come dice il suggerimento, $r = R_T$. Entrambi i termini sono proporzionali a m : nota E , si ricava m (metodo 4.9.6, punto 3).

Svolgimento. In SI: $R_T = 6.4 \times 10^6$ m, $v = 2 \times 10^4$ m/s, $E = 10^{24}$ J. Raccogliendo m ,

$$E = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{GM_T m}{R_T} = m\left(\frac{v^2}{2} - \frac{GM_T}{R_T}\right),$$

con $v^2/2 = 2.00 \times 10^8$ J/kg e $GM_T/R_T = 6.67 \times 10^{-11} \cdot 6 \times 10^{24}/(6.4 \times 10^6)$ J/kg = 6.25×10^7 J/kg: sono energie per chilogrammo, e J/kg = m²/s². Quindi

$$m = \frac{E}{v^2/2 - GM_T/R_T} = \frac{10^{24}}{2.00 \times 10^8 - 6.25 \times 10^7} \text{ kg} = 7.27 \times 10^{15} \text{ kg}.$$

U è negativa e abbassa l'energia di ogni chilogrammo: per cedere la stessa energia serve più massa di quanta ne darebbe la sola energia cinetica (5.00×10^{15} kg).

Risultato. $m = 7.27 \times 10^{15}$ kg.

Problema 2

Nella partita Napoli-Inter giocatasi nella 14° giornata di Serie A, conclusasi col punteggio di 0-3, il primo goal dei Nerazzurri è nato da un cross perfetto eseguito da Dimarco per Dumfries. Sapendo che la quota massima raggiunta dal pallone nel cross è stata $H_{\max}$ e che l'angolo tra la velocità iniziale del pallone e il piano del campo da gioco era θ , calcolare il modulo della velocità iniziale del pallone lanciato da Dimarco e la distanza, d , tra Dimarco e Dumfries. Trattare il pallone come un punto materiale, e trascurare l'attrito con l'aria.

Dati $H_{\max} = 15$ m, $\theta = \pi/4$, $g = 9.81$ m/s², $\cos^2(\theta) = 1/2$.

Quale principio. Moto parabolico letto al contrario: invece della velocità iniziale è data la quota massima, e da questa si risale a v_0 (metodo 2.8.3, punto 5; figura nella sezione 2.6). Il pallone parte da terra, e d è la gittata: il punto in cui torna alla quota di partenza.

Svolgimento. Dal dato $\cos^2 \theta = 1/2$ viene $\sin^2 \theta = 1 - \cos^2 \theta = 1/2$. Nel punto più alto $v_y = 0$, e con $h_0 = 0$

$$H_{\max} = \frac{v_0^2 \sin^2 \theta}{2g} \Rightarrow v_0 = \sqrt{\frac{2gH_{\max}}{\sin^2 \theta}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 9.81 \cdot 15}{1/2}} \text{ m/s} = \sqrt{588.6} \text{ m/s} = 24.3 \text{ m/s}.$$

Le due componenti sono uguali, $v_{0x} = v_{0y} = v_0/\sqrt{2} = 17.2$ m/s. Il pallone torna a terra quando $y = v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2 = 0$, cioè (radice non nulla) dopo $\bar{t} = 2v_{0y}/g = 3.50$ s, e intanto avanza di

$$d = v_{0x} \bar{t} = \frac{2v_0^2 \sin \theta \cos \theta}{g} = \frac{588.6}{9.81} \text{ m} = 60.0 \text{ m},$$

perché $2 \sin \theta \cos \theta = 1$: a 45° la gittata è $4H_{\max}$.

Risultato. $v_0 = 24.3$ m/s; $d = 60.0$ m.

8.16 Prova del 28 febbraio 2024

Problema 1

Un pendolo semplice è costituito da una massa puntiforme $m = 10$ g appesa ad un filo, supposto inestensibile, di lunghezza $L = 10$ cm. Calcolare il periodo, T , delle oscillazioni, supponendo che l'angolo iniziale sia $\theta_M = 5$ gradi. Discutere come cambierebbe il risultato cambiando θ_M ed m .

Quale principio. Il periodo di un pendolo lasciato a 5° : piccole oscillazioni, per le quali $\sin \theta \simeq \theta$ e il moto è armonico con $\omega = \sqrt{g/\ell}$ (metodo 3.9.5; equazione del moto nella sezione 3.5.2).

Svolgimento. In SI: $\ell = L = 0.1$ m (la massa, 0.01 kg, non servirà). L'angolo, $\theta_M = 0.0873$ rad, è piccolo, quindi

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{\ell}{g}} = 2\pi\sqrt{\frac{0.1}{9.81}} \text{ s} = 0.634 \text{ s}.$$

Come cambia. Con m non cambia: la massa si semplifica nel secondo principio ($-mg \sin \theta = ma_t$) e nella formula non c'è. Con θ_M non cambia finché l'angolo resta piccolo (il docente usa l'approssimazione fino a circa 10°): per le piccole oscillazioni T non dipende dall'ampiezza, ma solo da ℓ e g . Per angoli grandi $\sin \theta \simeq \theta$ non vale più, l'equazione del moto non è più quella del moto armonico e la formula non si può usare.

Risultato. $T = 0.634$ s; non cambia con m , né con θ_M finché l'angolo resta piccolo.

Problema 2

Una mole di idrogeno molecolare è portata alla temperatura $T = 20$ gradi Celsius in un recipiente rigido di volume $V = 0.02$ m³. Calcolare la pressione P_0 alla quale si trova il gas in queste condizioni. Il gas è poi riscaldato alla temperatura $T_N = 150$ gradi Celsius: calcolare il nuovo valore della pressione P_N . Supporre che il gas si comporti come un gas perfetto. Utilizzare le unità di misura del sistema internazionale.

Quale principio. Gas perfetto in stati di equilibrio: l'equazione di stato $PV = nRT$ dà la grandezza che manca. «Recipiente rigido» vuol dire volume costante, quindi fra i due stati P/T resta costante (metodo 5.9.1).

Svolgimento. In SI: $n = 1$ mol, $V = 0.02$ m³, $T = 20 + 273.15 = 293.15$ K, $T_N = 150 + 273.15 = 423.15$ K. Che il gas sia idrogeno non conta: l'equazione vale per ogni gas perfetto.

$$P_0 = \frac{nRT}{V} = \frac{1 \cdot 8.314 \cdot 293.15}{0.02} \text{ Pa} = 1.22 \times 10^5 \text{ Pa},$$

$$P_N = \frac{nRT_N}{V} = P_0 \frac{T_N}{T} = \frac{1 \cdot 8.314 \cdot 423.15}{0.02} \text{ Pa} = 1.76 \times 10^5 \text{ Pa},$$

cioè circa 1.20 atm e 1.74 atm. La pressione cresce del fattore $T_N/T = 1.44$, il rapporto delle temperature assolute, e non di $150/20 = 7.5$: per questo le temperature vanno in kelvin.

Risultato. $P_0 = 1.22 \times 10^5$ Pa, $P_N = 1.76 \times 10^5$ Pa.

8.17 Prova del 12 febbraio 2024

Problema 1

Una particella di massa $m = 500 \text{ g}$ e inizialmente situata alla quota $h_0 = 1.2 \text{ m}$ è lanciata verso l'alto, lungo la verticale, con velocità iniziale $v_0 = 1.8 \text{ m/s}$. Trascurando l'attrito con l'aria, e utilizzando la conservazione dell'energia meccanica, calcolare la quota massima alla quale la particella arriva.

Quale principio. Senza l'aria lavora solo il peso, che è conservativo: l'energia meccanica si conserva, come chiede il testo. Nel punto più alto la velocità è zero (metodo 4.9.1; è il problema 2.2 della batteria con altri numeri).

Svolgimento. Quota zero al suolo; $m = 0.5 \text{ kg}$, che si semplificherà. All'inizio $E_{\text{in}} = \frac{1}{2}mv_0^2 + mgh_0$, nel punto più alto $E = mgh_{\text{max}}$. Uguagliando e dividendo per mg :

$$h_{\text{max}} = h_0 + \frac{v_0^2}{2g} = 1.2 \text{ m} + \frac{1.8^2}{2 \cdot 9.81} \text{ m} = (1.2 + 0.1651) \text{ m} = 1.37 \text{ m}.$$

Risultato. $h_{\text{max}} = 1.37 \text{ m}$ dal suolo, cioè 16.5 cm sopra il punto di lancio.

Problema 2

Due mattoni, di massa $m_1 = m_2 = 1 \text{ kg}$, hanno entrambi calore specifico $c = 837 \text{ J/(kg} \cdot \text{K)}$. I due corpi sono in contatto termico tra loro e isolati dall'ambiente esterno. Sapendo che le loro temperature iniziali sono rispettivamente $T_1 = 290 \text{ K}$ e $T_2 = 313 \text{ K}$. Aspettando un tempo sufficientemente lungo, i due corpi raggiungono uno stato finale di equilibrio caratterizzato da $T_1 = T_2 = T_{\text{eq}}$. Calcolare T_{eq} e la variazione di entropia legata alla trasformazione.

Quale principio. Due corpi a contatto e isolati. Per T_{eq} il bilancio del calore: quello ceduto dal mattone caldo è assorbito dal freddo (metodo 5.9.5). Per l'entropia la formula del solido, $\Delta S = mc \log(T_{\text{fin}}/T_{\text{in}})$, per ciascun mattone: lo scambio è irreversibile, ma ΔS dipende solo dagli stati iniziale e finale (metodo 5.19.5).

Svolgimento. I dati sono già in SI; per ciascun mattone $mc = 837 \text{ J/K}$. Da $mc(T_{\text{eq}} - T_1) + mc(T_{\text{eq}} - T_2) = 0$:

$$T_{\text{eq}} = \frac{T_1 + T_2}{2} = \frac{290 + 313}{2} \text{ K} = 301.5 \text{ K}.$$

Entropia, con il logaritmo naturale:

$$\begin{aligned} \Delta S_1 &= mc \log \frac{T_{\text{eq}}}{T_1} = 837 \log \frac{301.5}{290} \text{ J/K} = 32.55 \text{ J/K}, \\ \Delta S_2 &= mc \log \frac{T_{\text{eq}}}{T_2} = 837 \log \frac{301.5}{313} \text{ J/K} = -31.33 \text{ J/K}. \end{aligned}$$

Il mattone caldo perde entropia, quello freddo ne guadagna di più: $\Delta S = \Delta S_1 + \Delta S_2 = 1.22 \text{ J/K}$, come dà anche la formula $mc \log((T_1 + T_2)^2 / (4T_1 T_2))$. L'ambiente non scambia nulla, quindi questa è la variazione di entropia dell'universo: positiva, perché la trasformazione è irreversibile.

Risultato. $T_{\text{eq}} = 301.5 \text{ K}$; $\Delta S = 1.22 \text{ J/K} > 0$.

Capitolo 9

L'orale

«All'orale chiedo le dimostrazioni» [slide Lec1 p. 36]. Nel voto, oltre alla correttezza delle risposte, conta «la capacità da parte dello studente di esprimersi con un adeguato linguaggio tecnico e di fare collegamenti con altri argomenti del programma». Questo capitolo raccoglie ciò che serve: come si risponde, le sei domande che il docente indica come esempi, tutte le dimostrazioni della guida con la loro pagina, e i collegamenti fra gli argomenti.

9.1 Come si risponde a una domanda di teoria

Rispondere all'orale, passo per passo

1. **Enuncia** la legge con precisione: che cosa sono i simboli, in quali unità si misurano, quando vale.
2. **Dai l'idea fisica** in una o due frasi: che cosa dice e perché è ragionevole. È il riquadro indaco all'inizio di ogni argomento.
3. **Dimostra**, dicendo a ogni passaggio quale principio o quale definizione stai usando.
4. **Fai un esempio**: un problema della batteria o di una prova, con l'ordine di grandezza del risultato.
5. **Fai un collegamento** con un altro argomento (sezione 9.4).

Ogni capitolo si chiude con un riquadro viola che dice come esporre gli argomenti: rileggilo prima dell'orale.

9.2 Le domande indicate dal docente

Fra gli «esempi di domande e/o esercizi frequenti» il docente elenca sei argomenti [slide Lec1 p. 36], segnati qui con la stella. Per ciascuno: che cosa dire, quali dimostrazioni portare, un collegamento.

★ Secondo principio della dinamica

Che cosa dire. $\vec{F} = m\vec{a}$, con $\vec{F}$ risultante di tutte le forze e m massa inerziale, la resistenza del corpo a cambiare velocità; vale nei sistemi inerziali; l'unità della forza è il newton, $1 \text{ N} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m/s}^2$. Forma equivalente: $\vec{F} = d\vec{q}/dt$. **Dimostrazioni.** Teorema dell'impulso (p. 25); $\vec{F} = d\vec{q}/dt$ (p. 25). **Collegamento.** La forza media nell'urto contro una parete (p. 26) è il modello della pressione di un gas; la stessa legge dà l'equazione della molla e quella del pendolo (pp. 22, 23).

★ Sistemi di riferimento inerziali

Che cosa dire. Un sistema è inerziale se in esso un punto materiale libero, fermo, resta fermo e, in moto, prosegue di moto rettilineo uniforme (primo principio). Ogni sistema in moto rettilineo uniforme rispetto a un inerziale è inerziale, e per il principio di relatività le leggi sono le stesse in tutti. Un sistema non inerziale: l'autobus che frena. **Dimostrazioni.** Il primo principio è conseguenza del principio zero (p. 19); composizione delle velocità e delle accelerazioni (p. 13); nei sistemi inerziali accelerazioni e forze sono le stesse (p. 19). **Collegamento.** I moti relativi del capitolo 2: il passeggero che corre sul treno (p. 13).

★ Primo principio della termodinamica

Che cosa dire. In ogni trasformazione da A a B la quantità $Q - L$ non dipende dalla trasformazione ma solo dagli stati: esiste una funzione di stato U , l'energia interna, con $\Delta U = Q - L$ (Q calore assorbito, L lavoro fatto dal sistema). Si parte dall'esperienza di Joule: in un ciclo $Q - L = 0$. Poi i casi: adiabatica $\Delta U = -L$, isocora $\Delta U = Q$, ciclo $Q = L$. **Dimostrazioni.** Lavoro di espansione, $\delta L = P dV$ (p. 50); il primo principio con i cicli (p. 51). **Collegamento.** È la conservazione dell'energia del capitolo 4 estesa ai sistemi che scambiano calore; U , come l'energia potenziale, è definita a meno di una costante (p. 35).

★ Secondo principio della termodinamica

Che cosa dire. Gli enunciati di Clausius e di Kelvin-Planck, e perché sono equivalenti; la macchina termica e il suo rendimento $\eta = 1 - |Q_F|/|Q_C|$; il ciclo di Carnot, con $\eta = 1 - T_F/T_C$; il teorema di Carnot; la disuguaglianza di Clausius. **Dimostrazioni.** Equivalenza degli enunciati (p. 60); rendimento (p. 61); rendimento del ciclo di Carnot (p. 61); teorema di Carnot (p. 62); disuguaglianza di Clausius (p. 62). **Collegamento.** Dalla disuguaglianza di Clausius nasce l'entropia: è la domanda che segue.

★ Energia interna

Che cosa dire. U è la funzione di stato definita dal primo principio, a meno di una costante; misura l'energia totale delle particelle. Per un solido $U = mcT + \text{costante}$. In un gas perfetto U dipende solo da T (espansione libera di Joule): $U = nC_V T + \text{costante}$, quindi $\Delta U = nC_V \Delta T$ in qualunque trasformazione, e $C_P = C_V + R$. **Dimostrazioni.** Energia interna di un solido (p. 52) e del gas perfetto (p. 52); $C_P = C_V + R$ (p. 52). **Collegamento.** La teoria cinetica: la temperatura misura l'energia cinetica media delle molecole (p. 48).

★ Entropia

Che cosa dire. $dS = \delta Q_{\text{rev}}/T$; S è una funzione di stato; in un sistema isolato $\Delta S \geq 0$, ed è il secondo principio in termini di entropia. Per una trasformazione irreversibile ΔS si calcola lungo una reversibile con gli stessi stati estremi. $S = k_B \log W$: più microstati, più entropia. **Dimostrazioni.** L'entropia è una funzione di stato (p. 63); $\Delta S_{\text{isolato}} \geq 0$ (p. 63); entropia di un solido (p. 65), di uno scambio termico (p. 65), di un gas perfetto (p. 66). **Collegamento.** Come l'energia interna, l'entropia è una funzione di stato perché un integrale lungo un ciclo è nullo; un esempio con i numeri: l'isocora della prova del 17 febbraio 2025 (p. 89).

9.3 Tutte le dimostrazioni della guida

Sono quelle segnate *da saper dimostrare* nei capitoli. Le tre segnate con [†] non sono nelle slide, che rimandano al libro: la guida le riporta perché all'orale si possono chiedere.

Cinematica

Accelerazione centripeta 12
Composizione di velocità e accelerazioni 13

Dinamica

Primo principio dal principio zero 19
Accelerazioni e forze nei sistemi inerziali 19
Equazione del moto armonico 22
Equazione del pendolo e periodo 23
Accelerazione di gravità $g = GM/R^2$ 24

Teorema dell'impulso 25
 $\vec{F} = d\vec{q}/dt$ 25
Teorema del momento angolare 27

Lavoro ed energia

Teorema dell'energia cinetica 34
Lavoro in un campo conservativo 35
Conservazione dell'energia meccanica 35
 $\vec{f} = -\vec{\nabla}U$ 35
Energia potenziale elastica 36

Velocità di fuga.....	37	Rendimento di una macchina termica.....	61
Termodinamica: primo principio		Rendimento del ciclo di Carnot [†]	61
Equazione di stato $PV = nRT$	48	Teorema di Carnot [†]	62
Temperatura ed energia cinetica media.....	48	Disuguaglianza di Clausius.....	62
Temperatura di equilibrio.....	49	L'entropia è una funzione di stato.....	63
Lavoro di espansione $\delta L = P dV$	50	$\Delta S_{\text{isolato}} \geq 0$	63
Primo principio.....	51	Entropia di un solido.....	65
Energia interna di un solido.....	52	Entropia in uno scambio termico.....	65
Energia interna del gas perfetto.....	52	Entropia di un gas perfetto.....	66
$C_P = C_V + R$	52	Onde	
Lavoro in un'isoterma.....	53	Equazione delle onde acustiche.....	74
Equazione dell'adiabatica.....	53	Le soluzioni viaggiano a velocità c_s	75
Termodinamica: secondo principio		Velocità del suono in un gas perfetto.....	76
Equivalenza di Clausius e Kelvin-Planck [†]	60		

9.4 Collegamenti fra gli argomenti

Sono tutti nei capitoli; qui sono raccolti, con la pagina.

- **Lavoro.** La stessa definizione, forza per spostamento, dà il lavoro di una forza in meccanica (p. 33) e il lavoro di un gas, $\delta L = P dV$, perché la forza sul pistone è PS (p. 50).
- **Funzioni di stato.** Energia potenziale (p. 35), energia interna (p. 51) ed entropia (p. 63) nascono tutte da una quantità che non dipende dal percorso, e sono definite a meno di una costante.
- **Conservazione dell'energia.** Il primo principio estende la conservazione dell'energia meccanica (p. 35) ai sistemi che scambiano calore.
- **Urti e pressione.** L'urto di una biglia contro una parete (p. 26) è il modello della pressione di un gas; la teoria cinetica lega la temperatura all'energia cinetica media delle molecole (p. 48).
- **Oscillazioni.** Molla e pendolo hanno la stessa equazione (p. 23), con g/ℓ al posto di k/m .
- **Relatività galileiana.** La composizione delle velocità (p. 13) è la base dei sistemi inerziali (p. 19).
- **Onde e meccanica.** L'equazione delle onde acustiche è $F = ma$ applicata a una fettina di gas, e la velocità del suono usa l'adiabatica del gas perfetto (pp. 74, 76).
- **Onde e quantistica.** L'orbita di Bohr è un'onda stazionaria di de Broglie (capitolo 7), come le armoniche di una corda (p. 76).